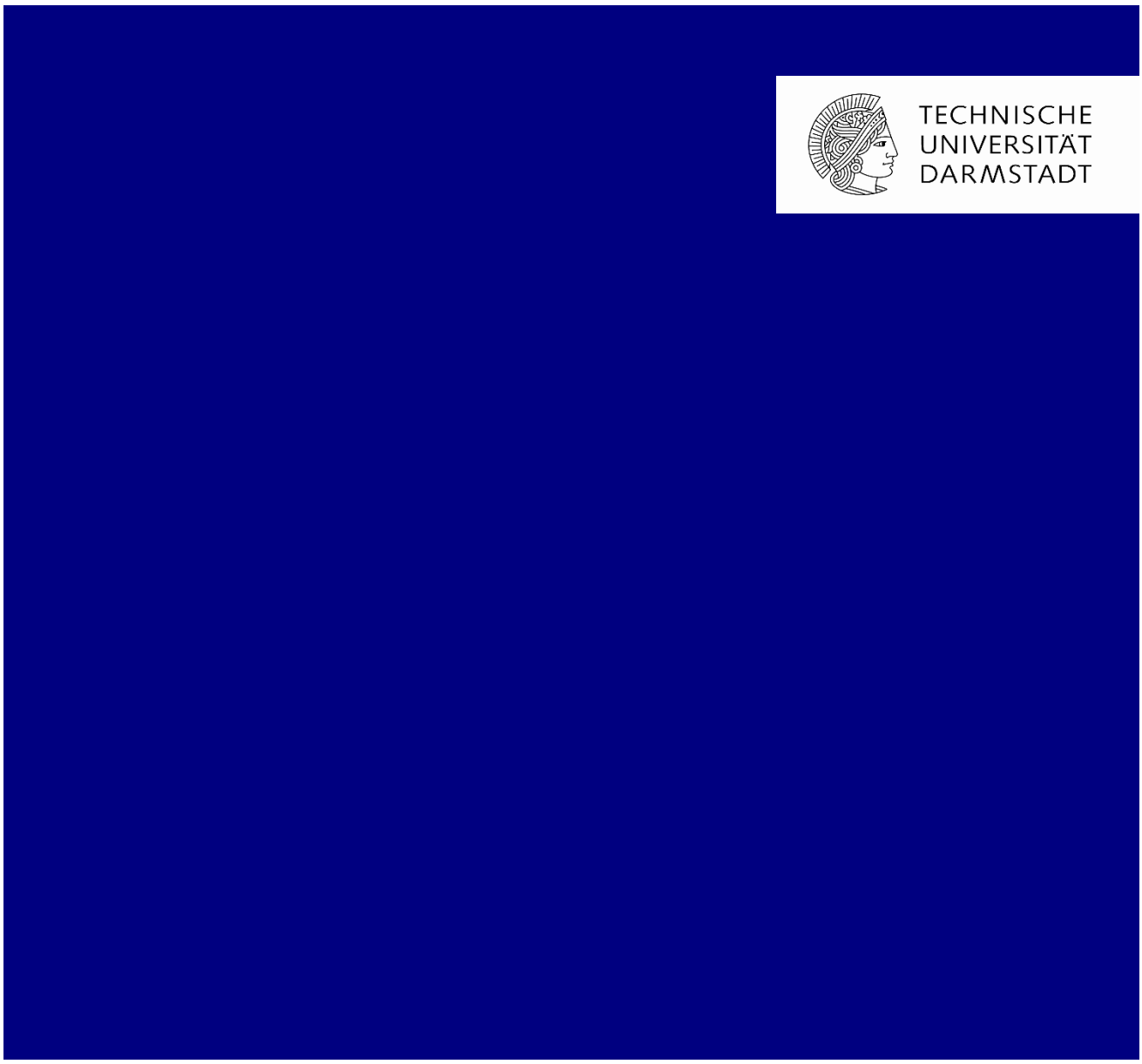
Bachelorstudiengang Maschinenbau - Sustainable Engineering (B.Sc.)

Modulhandbuch / Module Handbook
Stand: 01.09.2026



TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

© TU Darmstadt, Fachbereich Maschinenbau 2026

Pflichtbereich

Bachelor Thesis

Bachelor-Thesis (Generalbeschreibung) 4

1. Semester

Einführung in den Maschinenbau 6
Grundlagen der Digitalisierung 8
Mathematik für den Maschinenbau I 10
Technische Mechanik I (Statik) 12
Technologie der Fertigungsverfahren 14
Werkstoffkunde I 16

2. Semester

Chemie für den Maschinenbau 18
Einführung in die Elektrotechnik 20
Mathematik für den Maschinenbau II 22
Rechnergestütztes Konstruieren 24
Technische Mechanik II (Elastostatik) 26
Werkstoffkunde II 28

3. Semester

Maschinenelemente und Mechatronik I 30
Mathematik für den Maschinenbau III 32
Physik für den Maschinenbau 34
Technische Mechanik III (Dynamik) 36
Technische Thermodynamik I 38
Werkstoffkunde III 40

4. Semester

Maschinenelemente und Mechatronik II 42
Mathematische Grundlagen des Maschinellen Lernens 44
Messtechnik, Sensorik und Statistik 46
Technische Strömungslehre 48
Technische Thermodynamik II 50

5. Semester

Praktikum Digitalisierung 52
Product Design Project 54
Systemtheorie und Regelungstechnik 56
Wärme- und Stoffübertragung 58

6. Semester

Einführung in wissenschaftliches Arbeiten und Schreiben 60
Ingenieurwissenschaft und Gesellschaft - Vorlesung 62
Ingenieurwissenschaft und Gesellschaft - Seminar 64
Numerische Simulationsmethoden 66

Wahlpflichtbereich

Aerodynamics I 68
Biobasierte Materialien 70
Chemisch reagierende Strömungen – Theorie und Praxis mit Python 72
Einführung 3D-Druck und Additive Fertigung 74
Einführung in die Papiertechnik 76
Energie und Klimaschutz 78
Flugmechanik I: Flugleistungen 80
Gestaltung von Mensch-Maschine-Schnittstellen 82
Grundlagen der Flugantriebe 84
Grundlagen der Verfahrenstechnik 86
Grundlagen nachhaltiger Prozesse der Verfahrenstechnik 88
Grundlagen und Anwendungen von Digitalen Zwillingen 90
Höhere Thermodynamik 92
Maschinenelemente und robuste Messtechnik 94
Kraftfahrzeugtechnik 96
Laser in der Fertigung 98
Maschinenakustik 100
Nachhaltige Produktion 102
Strömungsmechanik für modellbasiertes Design 104
Sustainable Engineering (Ringvorlesung) 106
Verbrennungskraftmaschinen I 108
Werkstofftechnologie und -anwendung 110
Werkzeuge und Methoden der Produktentwicklung 112
Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit im Maschinenbau 114

Module aus dem Fachbereich 18 im Wahlpflichtbereich

Geeignet für Studierende, die den Masterstudiengang Mechatronik anschließen möchten.

Elektrische Maschinen und Antriebe 116
Elektrotechnik und Informationstechnik II 118
Logischer Entwurf 120

Module aus dem Fachbereich 20 Informatik im Wahlpflichtbereich

Visual Computing 122
Software Engineering 124

Für den Übergang in den Masterstudiengang Mechatronik werden die ETiT-Lehrveranstaltungen (Fachbereich 18) empfohlen.

Hinweis:
Voraussetzungen haben empfehlenden Charakter.
Die Kursnummer ist mit der Modulnummer identisch. Bei den Kursen ist nur der die Kursart (Lehrform) charakterisierende Appendix aufgeführt (-vl für Vorlesung, -ue für Übung; ..). Nur bei Abweichungen wird die Kursnummer angegeben.

Modulbeschreibung / Module description

Modulname / Module Title

Bachelor-Thesis (Generalbeschreibung)

Bachelor`s thesis (General Description)

Modul Nr. / Code	Leistungspunkte / Credit Points	Arbeitsaufwand / Work load	Selbststudium / Individual study	Moduldauer / Duration	Angebotsturnus / Semester
16-bm-4000/12	12 CP	360 h	360 h	1 Semester	WiSe und/oder SoSe

Sprache / Language: Deutsch / Englisch / German / English **Level (EQF/DQR):** 6	**Modulverantwortliche/r / Module Co-ordinator** Studiendekan*in Fachbereich Maschinenbau

2	**Lehrinhalt / Syllabus** Aktuelle Aufgabenstellungen aus der Forschung der anbietenden Fachgebiete. Prüfung: Jeder hauptamtliche Professor oder jede hauptamtliche Professorin des Fachbereichs Maschinenbau. Current research topic from the general research area of the administering institute. Examination: Every full-time professor of the Department of Mechanical Engineering
3	**Lernergebnisse / Learning Outcomes** Nachdem die Studierenden die Bachelorthesis erfolgreich abgeschlossen haben, sollten sie in der Lage sein: 1. Eine technisch-wissenschaftliche Fragestellung mit ingenieurwissenschaftlichen Methoden strukturiert zu lösen. 2. Die Fragestellung kritisch zu bearbeiten und mögliche Lösungen einzuschätzen. 3. Die Ergebnisse in schriftlicher und mündlicher Form mit wissenschaftlichen Anspruch zu präsentieren. On successful completion of this Bachelor's thesis, students should be able to: 1. Solve scientific questions in a structured manner using engineering science methods. 2. Critically differentiate between various solutions. 3. Present their results in written and oral form in a scientifically acceptable manner.
4	**Voraussetzung für die Teilnahme / Prerequisites for participation** Mögliche Voraussetzungen werden vom anbietenden Fachgebiet bei der Aufgabenstellung angegeben. Es wird empfohlen, die Bachelor-Thesis frühestens nach dem Erwerb von 120 Credit Points zu beginnen und gleichzeitig die Lehrveranstaltung *Einführung in wissenschaftliches Arbeiten und Schreiben* zu belegen. Possible prerequisites will be determined by the individual institute supervising the thesis. It is recommended to begin the Bachelor-Thesis after 120 Credit points have been earned and to attend the module *Introduction to Scientific Working and Writing* simultaneously.
5	**Prüfungsform / Assessment methods** Thesis, inkl. schriftliche Ausarbeitung sowie ein Kolloquium (Vortrag mit anschließender Diskussion: 40 min) Thesis, incl. written thesis and a seminar presentation (talk followed by a discussion: 40 min)
6	**Voraussetzung für die Vergabe von Leistungspunkten / Requirement for receiving Credit Points** Bestehen der Prüfungsleistungen / Passing the examinations.
7	**Benotung / Grading system**

	Fachprüfungen; Thesis, inkl. schriftliche Ausarbeitung (100%) Standard (Ziffernote) und Kolloquium bnb (bestanden/nicht bestanden) / Technical Examinations; Thesis, incl. written Thesis (100%) Standard (Number grades) and Colloquium Pass/Fail Grading System
8	**Verwendbarkeit des Moduls / Associated study programme** Bachelor MB Bachelor-Thesis / Bachelor WI-MB
9	**Literatur / Literature** abhängig vom Themengebiet will depend on topic

Modulbeschreibung / Module description

Modulname / Module Title

Einführung in den Maschinenbau

Introduction to Mechanical Engineering

Modul Nr. / Code	Leistungspunkte / Credit Points	Arbeitsaufwand / Work load	Selbststudium / Individual study	Moduldauer / Duration	Angebotsturnus / Semester
16-98-3011	2 CP	60 h	16 h	1 Semester	WiSe

Sprache / Language: Deutsch / German **Level (EQF/DQR):** 6	**Modulverantwortliche/r / Module Co-ordinator** Studiendekan*in Fachbereich Maschinenbau

1 Kurse des Moduls / Courses

Kurs Nr. / Code	Kursname / Course Title	Lehrform / Form of teaching	Kontaktzeit / Contact hours
-pj	Einführung in den Maschinenbau	Projektarbeit / Project work	44 h

2 Lehrinhalt / Syllabus

Im Rahmen der Projektveranstaltung bearbeiten die Studierenden in Kleingruppen eine interdisziplinäre Aufgabenstellung. In Teamarbeit tragen die Studierenden aus ihrer jeweiligen Fachperspektive zur interdisziplinären Problemlösung bei. Die Studierenden des Maschinenbaus üben das methodische Konstruieren ein. Sie strukturieren und lösen eine komplexe Ingenieursaufgabe.
Der Inhalt der Aufgabe wird zu Projektbeginn bekannt gegeben. Das Projekt wird durchgängig durch geschulte Begleitpersonen unterstützt, die das fachliche und soziale Lernen fördern.

During the project, students work in small groups on an interdisciplinary assignment. Each student contributes to producing an interdisciplinary solution by working as a team with the resources from their respective individual disciplinary field. The students of mechanical engineering experience the engineering method to solve problems. They will design and solve complex engineering tasks. The assignment is given out at the beginning of the project. Trained support personal accompany the groups during the course of the project and encourage the development of social and subject-related skills.

3 Lernergebnisse / Learning Outcomes

Nachdem die Studierenden die Lerneinheit erfolgreich abgeschlossen haben, sollten sie in der Lage sein:

1. In einem interdisziplinären Team zu einer zielorientierten Lösung zu kommen.
2. In Teamarbeit eine interdisziplinäre Aufgabenstellung zu erfassen und unter Anwendung konstruktionsmethodischer Prinzipien zu bearbeiten.
3. Teamprozesse zu moderieren.
4. Arbeitsschritte eigenverantwortlich zu planen, zu organisieren und durchzuführen.
5. Lösungsoptionen zu diskutieren und eine kriteriengeleitete Entscheidung herbeizuführen.
6. Verschiedene Problemstellungen einer Aufgabe durch den Erwerb von Methodenkompetenzen zu analysieren.
7. Die Ergebnisse einem Auditorium zu präsentieren und darüber zu diskutieren.
8. Wissenschaftliches Handeln zu reflektieren und die gesamtgesellschaftlichen Konsequenzen abzuschätzen.

On successful completion of this module, students should be able to:

1. Produce a goal-oriented solution through interdisciplinary teamwork.
2. Comprehend and work on an interdisciplinary assignment using design principles of mechanical engineering.
3. Moderate team processes.

	4. Plan, organize, and carry out tasks independently. 5. Discuss possible solutions and reach an informed decision based on relevant criteria. 6. Analyse the various aspects of an assignment by acquiring various methodological competencies. 7. Present and discuss the outcomes of their work before an auditorium. 8. Reflect on the greater social consequences of scientific action.
4	**Voraussetzung für die Teilnahme / Prerequisites for participation**
5	**Prüfungsform / Assessment methods** Bericht und Kurz-Vortrag (Präsentation) vor allen Studierenden / Report and short presentation in front of all participants
6	**Voraussetzung für die Vergabe von Leistungspunkten / Requirement for receiving Credit Points** Bestehen der Prüfungsleistungen. Aktive Teilnahme an der Projektwoche (4 von 5 Tagen) / Passing the examinations. Active participation in the project week (4 of 5 days)
7	**Benotung / Grading system** Fachprüfung mit zwei Bestandteilen; Bestanden/nicht bestanden / Technical Examination with two components; Pass-Fail
8	**Verwendbarkeit des Moduls / Associated study programme** Bachelor MB Pflicht
9	**Literatur / Literature** Skript und Helpdesk / Script and helpdesk

Modulbeschreibung / Module description

Modulname / Module Title

Grundlagen der Digitalisierung

Fundamentals of Digitalisation

Modul Nr. / Code	Leistungspunkte / Credit Points	Arbeitsaufwand / Work load	Selbststudium / Individual study	Moduldauer / Duration	Angebotsturnus / Semester
16-98-4111	4 CP	120 h	74 h	1 Semester	WiSe

Sprache / Language: Deutsch / German **Level (EQF/DQR):** 6	**Modulverantwortliche/r / Module Coordinator** Prof. Dr.-Ing. S. Peters, Prof. Dr.-Ing. P. F. Pelz

1 Kurse des Moduls / Courses

Kurs Nr. / Code	Kursname / Course Title	Lehrform / Form of teaching	Kontaktzeit / Contact hours
-vl	Grundlagen der Digitalisierung	Vorlesung / Lecture	23 h (2 SWS)
-gü	Grundlagen der Digitalisierung	Übung / Recitation	23 h (2 SWS)

2 Lehrinhalt / Syllabus

In der Vorlesung werden grundlegende Digitale Kompetenzen, die Grundlagen der Digitalisierung im Fachkontext des Maschinenbaus sowie die Grundzüge anwendungsorientierter Programmierung mittels folgender Themenbereiche vermittelt:

1. Einführung in das Themengebiet Digitalisierung im Fachkontext Maschinenbau
2. Einführung in Programmierparadigmen und -sprachen
3. Datenstrukturen und Algorithmen
4. Technische Grundlagen und Grundlagen des Internets
5. Methoden, Potentiale und Grenzen des maschinellen Lernens
6. Aspekte des Digital Literacy
7. Methoden und Technologien zur Umsetzung des Forschungsdatenmanagements, der FAIR-Prinzipien, einschließlich der Sicherstellung von formaler Datenqualität und Software-Qualität
8. Einführung in das Softwarengineering (Implementierung, Debugging, Versionierung)
9. Rechtliche, ethische und ökonomische Aspekte der Digitalisierung

This course comprises the following topics:

1. Introduction to the topic of digitalisation in the context of mechanical engineering
2. introduction to programming paradigms and languages
3. data structures and algorithms
4. fundamentals of computing technology and world wide web
5. methods, chances and limitations of machine learning
6. aspects of digital literacy
7. methods and technologies for implementing research data management RDM, the FAIR principles including ensuring formal data quality and software quality
8. introduction to software engineering (implementation, debugging, versioning)
9. legal, ethical and economic aspects of digitalisation

3 Lernergebnisse / Learning Outcomes

Nachdem die Studierenden die Lerneinheit erfolgreich abgeschlossen haben, sollten sie in der Lage sein:

1. Dimensionen, Aspekte und Auswirkungen der Digitalisierung im Kontext von Prozessen, Produkten und Geschäftsmodellen zu benennen und zu analysieren.
2. Programmierparadigmen zu benennen, zu klassifizieren und abgestimmt auf Probleme anzuwenden.
3. Algorithmen zur spezifizierten Funktionserfüllung zu programmieren.

	4. Datenstrukturen und Algorithmen zu entwickeln, um anwendungsspezifische Probleme lösen zu können. 5. Chancen & Herausforderungen moderner künstlicher Intelligenz zu diskutieren sowie Modelles des maschinellen Lernens zu trainieren und zu bewerten. 6. Die grundlegenden Schritte des Softwareengineerings auf eigene Projekte anzuwenden. 7. Die Relevanz von Forschungsdatenmanagement für eigene Projekte, Akademia und Industrie zu bemessen sowie Methoden und Technologien zur Umsetzung (Sicherstellung von Datenqualität) auszuwählen und anzuwenden. 8. Rechtliche, ethische und ökonomische Aspekte der Digitalisierung zu benennen und die sich daraus ergebenden Herausforderungen zu formulieren. On successful completion of this module, students should be able to: 1. Identify and analyse dimensions, aspects and effects of digitalisation in the context of processes, products and business models. 2. Identify and classify programming paradigms and to apply them to problems. 3. Program algorithms for specified function fulfillment. 4. Develop data structures and algorithms to solve application specific tasks. 5. Discuss challenges and potentials of modern artificial intelligence and train and evaluate machine learning models. 6. Apply the basic steps of software engineering to own projects. 7. Name and differentiate the steps of the data life cycle and the FAIR principles and to apply them to own data/own projects. 8. Identify legal, ethical economic aspects of digitalisation and to formulate the resulting challenges.
4	**Voraussetzung für die Teilnahme / Prerequisites for participation**
5	**Prüfungsform / Assessment methods** Sonderform: Softwareentwicklungsprojekt (Semesterbegleitende Prüfung mit drei Abgaben zu einzelnen Software-Modulen. Teil der Prüfung ist eine kurze mündliche Präsentation der Arbeitsergebnisse (voraussichtlich im Rahmen der zweiten Abgabe) und die Beantwortung von Fragen hierzu durch die Prüflinge.) Special form: development project (Examination during the semester with three deliverables on individual software modules. Part of the examination is a short oral presentation of the results of the work in the context of the (presumably second) delivery and the answering of questions on this by the examinees.)
6	**Voraussetzung für die Vergabe von Leistungspunkten / Requirement for receiving Credit Points** Bestehen der Prüfungsleistung / Passing the examination.
7	**Benotung / Grading system** Fachprüfung (100%); Standard (Ziffernote) / Technical Examination (100%); Standard (Number grades)
8	**Verwendbarkeit des Moduls / Associated study programme** Bachelor MB Pflicht
9	**Literatur / Literature** Hinweise zu Beginn der Vorlesung. / References at the beginning of the lecture.
	Kommentar Geänderte Modulbeschreibung angenommen mit FBR-Beschluss am 7. Juni 2022. Changed module description accepted from academic department on 7 June 2022.

Modulbeschreibung / Module description

Modulname / Module Title

Mathematik für den Maschinenbau I

Mathematics for Mechanical Engineering I

Modul Nr. / Code	Leistungspunkte / Credit Points	Arbeitsaufwand / Work load	Selbststudium / Individual study	Moduldauer / Duration	Angebotsturnus / Semester
04-00-0114	8 CP	240 h	172 h	1 Semester	WiSe

Sprache / Language: Deutsch / German **Level (EQF/DQR):** 6	**Modulverantwortliche/r / Module Co-ordinator** Prof. Dr. P. Jahnke

1 Kurse des Moduls / Courses

Kurs Nr. / Code	Kursname / Course Title	Lehrform / Form of teaching	Kontaktzeit / Contact hours
04-00-0124-vu	Mathematik für den Maschinenbau I	Vorlesung / Lecture	45 h (4 SWS)
	Mathematik für den Maschinenbau I	Übung / Recitation	23 h (2 SWS)

2 Lehrinhalt / Syllabus

Vektorrechnung, Lineare Gleichungssysteme, Matrizenrechnung, lineare Abbildungen, Eigenwerte und -vektoren, Folgen, Reihen, Differential- und Integralrechnung in einer Veränderlichen, komplexe Zahlen.

Vector calculus, systems of linear equations, linear mappings, eigenvalues and eigenvectors, sequences and infinite series, mappings and functions, differential and integral calculus of one variable, complex numbers.

3 Lernergebnisse / Learning Outcomes

Nachdem die Studierenden die Lerneinheit erfolgreich abgeschlossen haben, sollten sie in der Lage sein:

1. Elementare Methoden der mathematischen Begriffsbildung und des logischen Schließens anzuwenden.
2. Die Grundzüge der linearen Algebra zu erklären und anzuwenden.
3. Die Grundzüge der analytischen Geometrie zu erklären und anzuwenden.
4. Die Grundzüge der Analysis einer Veränderlichen zu erklären und anzuwenden.

On successful completion of this module, students should be able to:

1. Apply elementary mathematical methods, concepts, and logical reasoning.
2. Explain and apply basic principles of linear algebra.
3. Explain and apply basic principles of analytic geometry.
4. Explain and apply basic principles of calculus of one variable.

4 Voraussetzung für die Teilnahme / Prerequisites for participation

5 Prüfungsform / Assessment methods

Klausur 90 min / Written exam 90 min.

6 Voraussetzung für die Vergabe von Leistungspunkten / Requirement for receiving Credit Points

Bestehen der Prüfungsleistung / Passing the examination.

7 Benotung / Grading system

	Fachprüfung (100%); Standard (Ziffernote) / Technical Examination (100%); Standard (Number grades)
8	**Verwendbarkeit des Moduls / Associated study programme** Bachelor MB Pflicht Bachelor WI-MB
9	**Literatur / Literature** Arbeitsbuch Mathematik für Ingenieure, Analysis und Linare Algebra Band I, K. Graf Finck von Finckenstein, J. Lehn, H. Schellhaas, H. Wegmann; Höhere Mathematik I, K. Meyberg, P. Vachenauer; Skript zur Vorlesung, U. Reif Arbeitsbuch Mathematik für Ingenieure, Band I, K. Graf Finck von Finckenstein, J. Lehn, H. Schellhaas, H. Wegmann; Höhere Mathematik I, K. Meyberg, P. Vachenauer; lecture notes, U. Reif

Modulbeschreibung / Module description

Modulname / Module Title

Technische Mechanik I (Statik)

Engineering Mechanics I (Statics)

Modul Nr. / Code	**Leistungspunkte / Credit Points**	**Arbeitsaufwand / Work load**	**Selbststudium / Individual study**	**Moduldauer / Duration**	**Angebotsturnus / Semester**
16-64-5190	6 CP	180 h	112 h	1 Semester	WiSe

Sprache / Language: Deutsch / German **Level (EQF/DQR):** 6	**Modulverantwortliche/r / Module Co-ordinator** Prof. Dr.-Ing. M. Oberlack

1 Kurse des Moduls / Courses

Kurs Nr. / Code	**Kursname / Course Title**	**Lehrform / Form of teaching**	**Kontaktzeit / Contact hours**
-vl	Technische Mechanik I (Statik)	Vorlesung / Lecture	34 h (3 SWS)
-gü	Technische Mechanik I (Statik)	Gruppenübung / Group Recitation	23 h (2 SWS)
-hü	Technische Mechanik I (Statik)	Hörsaalübung / Lecture Hall Recitation	11 h (1 SWS)

2 Lehrinhalt / Syllabus

Kraftbegriff, allgemeine Kraftsysteme und Gleichgewicht starrer Körper, Schwerpunktsdefinition und -berechnung, Lagerreaktionen, Fachwerke, Balken, Rahmen, Bögen, Arbeitssatz der Statik, Grundlagen der Stabilitätstheorie, Haftung und Reibung.

Definition of force, general systems of forces and equilibrium of rigid bodies, center of mass, reaction of the supports, statically determined system, trusses, beams, frames, curved beams, work principles, stability and friction.

3 Lernergebnisse / Learning Outcomes

Nachdem die Studierenden die Lerneinheit erfolgreich abgeschlossen haben, sollten sie in der Lage sein:

1. Die Begriffe Kraft, Moment und Gleichgewicht zu unterscheiden und zu erklären.
2. Statisch bestimmte Probleme zu analysieren, d.h. die Kräfte zu identifizieren, ihre Angriffspunkte und Wirkungen zu bestimmen und die Gleichgewichtsbedingungen zu erstellen.
3. Lagerreaktionen in statisch bestimmten Systemen mithilfe von Gleichgewichtsbedingungen bzw. dem Prinzip der virtuellen Arbeit zu bestimmen.
4. Innere Kräfte und Momente in Balken und Fachwerken zu berechnen.
5. Schwerpunkte eines starren Körpers zu bestimmen.
6. Gleichgewichtslagen eines beweglichen Systems zu bestimmen und ihre Stabilität zu analysieren.
7. Statische Systeme mit Reibung und Haftung zu analysieren und entsprechende Kräfte zu bestimmen.

On successful completion of this module, students should be able to:

1. Discern and explain the concept of force, moment, and equilibrium.
2. Analyse statically determinate problems independently, i.e. to identify the forces, and determine their attack points and effects, and formulate equilibrium conditions.
3. Ascertain the support reactions in statically determinate systems by means of equilibrium conditions or the principle of virtual work.
4. Compute internal forces and moments in beams and trusses.
5. Determine the center of gravity of a given rigid body.
6. Determine the equilibrium positions of a given movable system and investigate their stability.

	7. Analyse static systems including static or kinetic frictions and calculate corresponding forces.
4	**Voraussetzung für die Teilnahme / Prerequisites for participation**
5	**Prüfungsform / Assessment methods** Klausur 90 min / Written exam 90 min
6	**Voraussetzung für die Vergabe von Leistungspunkten / Requirement for receiving Credit Points** Bestehen der Prüfungsleistung / Passing the examination.
7	**Benotung / Grading system** Fachprüfung (100%); Standard (Ziffernote) / Technical Examination (100%); Standard (Number grades)
8	**Verwendbarkeit des Moduls / Associated study programme** Bachelor MB Pflicht Bachelor WI-MB Bachelor Mechatronik, Computational Engineering, BEd. Metalltechnik
9	**Literatur / Literature** Gross, Hauger, Schröder, Wall: Technische Mechanik I: Statik, 4. Auflage 2009, Springer Verlag.

Modulbeschreibung / Module description

Modulname / Module Title

Technologie der Fertigungsverfahren

Production Technology

Modul Nr. / Code	Leistungspunkte / Credit Points	Arbeitsaufwand / Work load	Selbststudium / Individual study	Moduldauer / Duration	Angebotsturnus / Semester
16-09-5010	6 CP	180 h	146 h	1 Semester	WiSe

Sprache / Language: Deutsch / German **Level (EQF/DQR):** 6	**Modulverantwortliche/r / Module Co-ordinator** Prof. Dr.-Ing. P. Groche und Prof. Dr.-Ing. M. Weigold

1 Kurse des Moduls / Courses

Kurs Nr. / Code	Kursname / Course Title	Lehrform / Form of teaching	Kontaktzeit / Contact hours
-vl	Technologie der Fertigungsverfahren	Vorlesung / Lecture	34 h (3 SWS)

2 Lehrinhalt / Syllabus

Herstellung von Bauteilen durch Urformen, Umformen und Trennen, Abtragen und Schweißen, Zerspanung.

Manufacturing of components by forming and machining, erosion and welding, as well as machining in general.

3 Lernergebnisse / Learning Outcomes

Nachdem die Studierenden die Lerneinheit erfolgreich abgeschlossen haben, sollten sie in der Lage sein:

1. Alle industrielle Fertigungsverfahren im Bereich Metall- und Kunststoffverarbeitung zu benennen.
2. Fertigungsverfahren systematisch zu vergleichen und zu bewerten.
3. Die Herstellung von industriell gefertigten Produkten zu bewerten und zu gestalten, d.h. Vorschläge für alternative Fertigungsprozessketten zu erarbeiten.
4. Produkte fertigungs- und montagegerecht zu gestalten.

On successful completion of this module, students should be able to:

1. List all industrial production techniques in the metal and plastics manufacturing area.
2. Follow through with a systematic comparison of alternative production methods.
3. Optimize the production of industrially manufactured products, i.e. to develop alternative manufactured process chains.
4. Form products appropriate for manufacturing and assembly.

4 Voraussetzung für die Teilnahme / Prerequisites for participation

5 Prüfungsform / Assessment methods

Klausur 120 min / Written exam 120 min

6 Voraussetzung für die Vergabe von Leistungspunkten / Requirement for receiving Credit Points

Bestehen der Prüfungsleistung / Passing the examination.

7 Benotung / Grading system

Fachprüfung (100%); Standard (Ziffernote) / Technical Examination (100%); Standard (Number grades)

8	**Verwendbarkeit des Moduls / Associated study programme** Bachelor MB Pflicht Bachelor WI-MB Bachelor Mechatronik
9	**Literatur / Literature** Vorlesungsskript ist während der Vorlesung erhältlich. Lecture notes are available during the course.

Modulbeschreibung / Module Description

Modulname / Module Title

Werkstoffkunde I

Material Science & Engineering I

Modul Nr. / Code	Leistungspunkte / Credit Points	Arbeitsaufwand / Work load	Selbststudium / Individual study	Moduldauer / Duration	Angebotsturnus / Semester
16-08-4241	4 CP	120 h	97 h	1 Semester	WiSe

Sprache / Language: Deutsch / German **Level (EQF/DQR):** 6	**Modulverantwortliche/r / Module Co-ordinator** Prof. Dr.-Ing. M. Oechsner

1 Kurse des Moduls / Courses

Kurs Nr. / Code	Kursname / Course Title	Lehrform / Form of teaching	Kontaktzeit / Contact hours
-vl	Werkstoffkunde I	Vorlesung / Lecture	23 h (2 SWS)

2 Lehrinhalt / Syllabus

Struktureller Aufbau der Werkstoffe, Legierungskunde, Grundlagen von Diffusion und Erstarrung, Eisen-Kohlenstoffdiagramm, Grundlegende mechanische Werkstoffeigenschaften unter quasi-statischer, zyklischer und schlagartiger Belastung sowie deren Charakterisierungsmethoden, Eigenschaftsänderung durch Wärmebehandlung, festigkeitssteigernde Mechanismen, Werkstoffbezeichnungen, Leichtmetalllegierungen, Kunststoffe und Verbundwerkstoffe.

Structure of materials, physical metallurgy and alloying science, fundamentals on diffusion and solidification, iron-carbon diagram, basic mechanical properties under quasi-static, cyclic, and dynamic loading and respective characterization methods, tailoring material properties by heat treatment, strengthening mechanisms, material designation, light metal alloys, plastics, and composites

3 Lernergebnisse / Learning Outcomes

Nachdem die Studierenden die Lerneinheit erfolgreich abgeschlossen haben, sollten sie in der Lage sein:

1. Den Aufbau der Atome nach dem Bohr'schen Atommodell zu erklären.
2. Den kristallinen Aufbau von Metallen zu rekonstruieren und Kristallklassen und -gitter sowie Gitterfehler zu benennen.
3. Zustandsdiagramme reiner Stoffe und binärer Gemische mit festen, flüssigen und gasförmigen Phasen zu analysieren sowie Keimbildung und Erstarrung qualitativ zu beschreiben.
4. Materialgesetzmäßigkeiten für Diffusion, elastische und plastische Deformation zu bewerten und deren praktische Hintergründe und Anwendungen einzuschätzen.
5. Methoden zur Charakterisierung und Beeinflussung von Festigkeitseigenschaften zu beurteilen.
6. Aspekte des Eisen-Kohlenstoff-Diagramms zu differenzieren sowie Ausscheidungen und Gefügezustände daraus abzuleiten.
7. Die Eigenschaften von metallischen und nichtmetallischen Werkstoffen zu benennen, zu vergleichen und zu bewerten.
8. Aufbau, Eigenschaften und Anwendungsgebiete für Leichtmetalllegierungen, Kunst- und Verbundwerkstoffe zu entwickeln sowie die Anforderungen an moderne Konstruktionswerkstoffe darzustellen.

After following this lecture the student will be able to:

1. Explain atomic structure according to the Bohr model.
2. Reconstruct the crystallographic structure of metals and label crystallographic classes, lattices and defects.

	3. Analyze phase diagrams of pure substrates and binary compounds with solid, liquid, and gaseous phases and describe nucleation and solidification in a qualitative way. 4. Evaluate material laws for diffusion, elastic and plastic deformation and assess their practical reasons and usage. 5. Rate methods to characterize and manipulate material strength properties. 6. Distinguish aspects of iron-carbon diagram, and transfer based on this the existence of dispersions and the state of microstructure. 7. Know, compare and assess the properties of metallic and non-metallic materials. 8. Generate the composition, properties and fields of use of light metal alloys, plastics and composites and describe the requirements on modern state of the art materials.
4	**Voraussetzung für die Teilnahme / Prerequisites for participation**
5	**Prüfungsform / Assessment methods** Klausur (45 min) / Written exam (45 min)
6	**Voraussetzung für die Vergabe von Leistungspunkten / Requirement for receiving Credit Points** Bestehen der Prüfungsleistung / Passing the examination.
7	**Benotung / Grading system** Fachprüfung (100%); Standard (Ziffernote) / Technical Examination (100%); Standard (Number grades)
8	**Verwendbarkeit des Moduls / Associated study programm** Bachelor MB Pflicht Bachelor WI-MB
9	**Literatur / Literature** M. Oechsner: Umdruck zur Vorlesung (Foliensätze und Skript); D.R. Askeland, Materialwissenschaften, Spektrum Akademischer Verlag, 1996 H.-J. Bargel und G. Schulze, Werkstoffkunde, Springer Verlag, 2018 E. Hornbogen, G. Eggeler und E. Werner, Werkstoffkunde, Springer, 2017, G. Gottstein, Physikalische Grundlagen der Materialkunde, Springer, 2013

Modulbeschreibung / Module description

Modulname / Module Title

Chemie für den Maschinenbau

Chemistry for Mechanical Engineering

Modul Nr. / Code	Leistungspunkte / Credit Points	Arbeitsaufwand / Work load	Selbststudium / Individual study	Moduldauer / Duration	Angebotsturnus / Semester
07-00-0045	4 CP	120 h	74 h	1 Semester	SoSe

Sprache / Language: Deutsch / German **Level (EQF/DQR):** 6	**Modulverantwortliche/r / Module Co-ordinator** Studiendekan*in des FB 07 (Chemie)

1 Kurse des Moduls / Courses

Kurs Nr. / Code	Kursname / Course Title	Lehrform / Form of teaching	Kontaktzeit / Contact hours
-vl	Chemie für den Maschinenbau	Vorlesung / Lecture	23 h (2 SWS)
-ue	Chemie für den Maschinenbau	Übung / Recitation	23 h (2 SWS)

2 Lehrinhalt / Syllabus

Inhalt der Vorlesung sind die wichtigsten chemischen Grundlagen. Ziel ist ein grundlegendes Verständnis des Aufbaus und der Herstellung von Atomen, Molekülen und Materialien und ein daraus abgeleitetes Verständnis von Stoff- bzw. Materialeigenschaften. Inhalt der Vorlesung ist:
Das Periodensystem der Elemente und Trends im Periodensystem, chemische Bindung, chemische Reaktionsgleichungen und Stöchiometrie, chemische Thermodynamik, Nomenklatur und ausgewählte Reaktionsbeispiele der organischen Chemie, Polymere, Elektrochemie, Gleichgewicht und Kinetik chemischer Reaktionen, Katalyse, Feststoffe (anorganische Chemie).

The lecture gives an introduction into Chemistry. We aim for a basic understanding of the atomic and molecular structure and molecule and material preparation/synthesis to derive and understanding of material properties. This lecture introduces into the following topics:
Periodic table of the elements and trends in the periodic table, chemical bonds, chemical reactions and stoichiometry, thermodynamics, nomenclature and selected reaction examples of organic chemistry, polymers, electrochemistry, chemical equilibrium and kinetics of chemical reactions, catalysis, solids (inorganic chemistry).

3 Lernergebnisse / Learning Outcomes

Nachdem die Studierenden die Lerneinheit erfolgreich abgeschlossen haben, sollten sie in der Lage sein:

1. Die chemische Nomenklatur anzuwenden.
2. Physikalische Eigenschaften mit Atom- und Molekülcharakteristika, und der Position im PSE kontextbezogen zu korrelieren.
3. Aufbau und Synthese von Molekülen, Feststoffen, Polymeren zu beschreiben und physikalisches Verhalten abzuleiten.
4. Reaktionsgleichungen aufzustellen.
5. Ausgewählte Reaktionsmechanismen zu beschreiben.
6. Die Kinetik und Thermodynamik von Reaktionen beschreiben und interpretieren können.

On successful completion of this module, students should be able to:

1. Apply the chemical nomenclature to chemical compounds.
2. Correlate physical properties with atomic and molecular characteristics, as well as with the position in the periodic table.
3. Describe the structure and synthesis of molecules, solids, polymers and derive physical characteristics.
4. Derive reaction equations.

	5. Describe selected reaction mechanisms. 6. Describe and interpret the kinetics and thermodynamics of chemical reactions.
4	**Voraussetzung für die Teilnahme / Prerequisites for participation**
5	**Prüfungsform / Assessment methods** Klausur 90 min / Written exam 90 min.
6	**Voraussetzung für die Vergabe von Leistungspunkten / Requirement for receiving Credit Points** Bestehen der Prüfungsleistung / Passing the examination.
7	**Benotung / Grading system** Fachprüfung (100%); Standard (Ziffernote) / Technical Examination (100%); Standard (Number grades)
8	**Verwendbarkeit des Moduls / Associated study programme** Bachelor MB Pflicht
9	**Literatur / Literature** Hinweise zu Beginn der Vorlesung / References at the beginning of the lecture

Modulbeschreibung / Module description

Modulname / Module Title

Einführung in die Elektrotechnik

Introduction to Electrical Engineering

Modul Nr. / Code	Leistungspunkte / Credit Points	Arbeitsaufwand / Work load	Selbststudium / Individual study	Moduldauer / Duration	Angebotsturnus / Semester
18-kn-3010	6 CP	180 h	123 h	1 Semester	SoSe

Sprache / Language: Deutsch / German **Level (EQF/DQR):** 6	**Modulverantwortliche/r / Module Co-ordinator** Prof. Dr. mont. M. Kupnik

1 Kurse des Moduls / Courses

Kurs Nr. / Code	Kursname / Course Title	Lehrform / Form of teaching	Kontaktzeit / Contact hours
-vl	Einführung in die Elektrotechnik	Vorlesung / Lecture	34 h (3 SWS)
-ue	Einführung in die Elektrotechnik	Übung / Recitation	23 h (2 SWS)

2 Lehrinhalt / Syllabus

Physikalische Grundbegriffe, Grundkräfte, stationäre Ladungen - Elektrostatik, Coulomb'sches Gesetz, Superposition, elektrisches Feld, elektrischer Fluss, Gauß'sches Gesetz, Flächenladungsdichte, Elektrisches Potential und Potentialdifferenz, Kondensator und Begriff Kapazität, Ladevorgang, Polarisation, bewegte Ladung – Strömungsfeld, Driftgeschwindigkeit, elektrischer Strom, Ohm'sches Gesetz, elektrische Leistung, Spannungs- und Stromquelle, Batterie, Leistungsanpassung, Wirkungsgrad, Kirchhoffschen Gesetze, lineare Gleichstromkreise, Begriff Magnetismus, magnetisches Feld, magnetischer Fluss, Elektromagnet, elektrodynamisches Grundprinzip – Lorentzkraft, Elektromotor, Zylinderspule und Begriff der Induktivität, Biot-Savart und Ampere'sches Gesetz, Magnetisierung, magnetische Erregung und magnetische Flussdichte, Materie im Magnetfeld und Zustandekommen der Hysteresekurve, Lenz'sche Regel, Gesetz von Faraday, Generatorprinzip, harmonische Wechselspannung, Grundlagen Wechselgrößen, Zeigerdiagramme, Grundelemente im Wechselstromkreis, Wechselstromleistung, Impedanzbegriff, transiente Vorgänge in RC- und RL-Gliedern, DGL erster Ordnung, komplexer Bildbereich, Transformator, Drehstrom, Schwingkreise und mechanische Analogie, Zwei- und Vierpole, Messverstärker und Regelkreis, elektrische Leitungen und elektromagnetische Welle.

Basic physical quantities, fundamental forces, stationary charges - electrostatics, Coulomb's law, superposition, electrical field, electric flow, Gauss' law, area charge density, electrical potential and difference of potential, capacitor and term capacity, charging process, polarization, moving charge – electric flux field, drift velocity, electrical current, Ohm's law, electrical power, voltage- and current source, battery, power matching, efficiency ratio, Kirchhoff law, linear DC circuits, term magnetism, magentic field, magnetic flux, electromagnet, electrodynamic principle – Lorentzforce, electric motor, solenoid and term inductance, Biot-Savart and Ampere's law, magentization, magnetic excitation and magnetic flux density, matter in magnetic field and explanation of hesterysis curve, Lenz's law, Faraday's law, generator principle, harmonic functions, basics alternating current quantities, pointer diagrams, basic elements and power in alternating current circuits, term of impedance, transient events in RC- and RL-elements, ODE of first order, complex variable domain, transformer, three-phase current, resonant circuits and mechanical analogy, two and four-port elements, measurement amplifiers, electrical lines and electromagnetic wave.

3 **Lernergebnisse / Learning Outcomes**

Nachdem die Studierenden die Lerneinheit erfolgreich abgeschlossen haben, sollten sie in der Lage sein:

	1. Elektrische und magnetische Felder sowie das elektrische Strömungsfeld mittels der Maxwell'schen Gleichungen in integraler Form zu analysieren. 2. Ströme und Spannungen in Gleich- und Wechselstromkreisen zu berechnen. 3. Transiente Einschaltvorgänge zu berechnen. 4. Grundlagen der elektrischen Maschinen (Motor, Generator, Transformator) darzustellen. 5. Grundlagen von Schwingkreisen, Messverstärkern und Regelkreise darzustellen. 6. Energie- und Informationstransport über elektrische Leitungen und elektromagnetische Wellen zu berechnen. On successful completion of this module, students should be able to: 1. Analyze electric and magnetic fields, as well as the electric flux field, by utilizing Maxwell's equations in integral form. 2. Calculate currents and voltages in DC and AC circuits. 3. Calculate transient switching events. 4. Illustrate the underlying principles of electrical machines (motor, generator, transformer). 5. Illustrate the basics of resonant circuits, measurement amplifiers and closed loop systems. 6. Calculate energy- and information transfer via electric lines and electromagnetic waves.
4	**Voraussetzung für die Teilnahme / Prerequisites for participation** Mathematik I empfohlen Mathematics I recommended
5	**Prüfungsform / Assessment methods** Klausur 150 min / Written exam 150 min.
6	**Voraussetzung für die Vergabe von Leistungspunkten / Requirement for receiving Credit Points** Bestehen der Prüfungsleistung / Passing the examination.
7	**Benotung / Grading system** Fachprüfung (100%); Standard (Ziffernote) / Technical Examination (100%); Standard (Number grades)
8	**Verwendbarkeit des Moduls / Associated study programme** Bachelor MB Pflicht Bachelor WI-MB
9	**Literatur / Literature** Skripten / Lecture notes Vorlesungsfolien mit Abbildungen zum Download und Mitschreiben in Vorlesung über Lehrplattform, Aufzeichnungen (Bild und Ton) von Visualizer über Lehrplattform nach jeder Vorlesung, Vorlesungsfolien mit handschriftlichen Ergänzungen und Skizzen des Dozenten zum Download über Lehrplattform nach jeweiliger Vorlesung, Giancoli, Douglas C.: Physik Lehr- und Übungsbuch, Kapitel 21-32., 3. erweiterte Auflage, Pearson Studium Verlag, 2010 (Primärliteratur, relevanter Auszug < 15% nach UrhG Par 60a Abs. 1 vom 01.03.2018 wird zum Download über Lehrplattform nur für eingeschriebene Studierende bereitgestellt). Purcell, Edward M.: Elektrizität und Magnetismus, 4. Auflage, Vieweg Verlag, 1989 (vertiefend). Bergmann, Schaefer.: Lehrbuch der Experimentalphysik - Elektromagnetismus, Band 2, 9. Auflage, de Gruyter Verlag, 2006 (vertiefend).

Modulbeschreibung / Module description

Modulname / Module Title

Mathematik für den Maschinenbau II

Mathematics for Mechanical Engineering II

Modul Nr. / Code	Leistungspunkte / Credit Points	Arbeitsaufwand / Work load	Selbststudium / Individual study	Moduldauer / Duration	Angebotsturnus / Semester
04-00-0115	8 CP	240 h	172 h	1 Semester	SoSe

Sprache / Language: Deutsch / German **Level (EQF/DQR):** 6	**Modulverantwortliche/r / Module Co-ordinator** Prof. Dr. P. Jahnke

1 Kurse des Moduls / Courses

Kurs Nr. / Code	Kursname / Course Title	Lehrform / Form of teaching	Kontaktzeit / Contact hours
04-00-0076-vu	Mathematik für den Maschinenbau II	Vorlesung / Lecture	45 h (4 SWS)
	Mathematik für den Maschinenbau II	Übung / Recitation	23 h (2 SWS)

2 Lehrinhalt / Syllabus

Taylorreihen, Fourierreihen, Differentialrechnung in mehreren Veränderlichen, Extrema, Kurvenintegrale, Integrale im R^n, Flächenintegrale, Integralsätze

Taylor series, Fourier series, differential calculus of several variables, extrema, curve integrals, integrals on R^n, surface integrals, integral theoreme

3 Lernergebnisse / Learning Outcomes

Nachdem die Studierenden die Lerneinheit erfolgreich abgeschlossen haben, sollten sie in der Lage sein:

1. Die Grundzüge der Analysis mehrerer Veränderlicher zu erklären und anzuwenden.
2. Die Grundzüge der Analysis mehrerer Veränderlicher exemplarisch auf natur- und ingenieur-wissenschaftliche Probleme anzuwenden.

On successful completion of this module, students should be able to:

1. Explain and apply calculus of several variables.
2. Apply calculus of several variables to sample problems in the natural and engineering sciences.

4 Voraussetzung für die Teilnahme / Prerequisites for participation

Vorlesung Mathematik I empfohlen

Course Mathematics I recommended

5 Prüfungsform / Assessment methods

Klausur 90 min / Written exam 90 min.

6 Voraussetzung für die Vergabe von Leistungspunkten / Requirement for receiving Credit Points

Bestehen der Prüfungsleistung / Passing the examination.

7 Benotung / Grading system

Fachprüfung (100%); Standard (Ziffernote) / Technical Examination (100%); Standard (Number grades)

8 Verwendbarkeit des Moduls / Associated study programme

Bachelor MB Pflicht

	Bachelor WI-MB
9	**Literatur / Literature** Arbeitsbuch Mathematik für Ingenieure, Analysis und Linare Algebra Band I, K. Graf Finck von Finckenstein, J. Lehn, H. Schellhaas, H. Wegmann.

Modulbeschreibung / Module description

Modulname / Module Title

Rechnergestütztes Konstruieren

Computer Aided Design (CAD)

Modul Nr. / Code	Leistungspunkte / Credit Points	Arbeitsaufwand / Work load	Selbststudium / Individual study	Moduldauer / Duration	Angebotsturnus / Semester
16-07-5020	4 CP	120 h	75 h	1 Semester	SoSe

Sprache / Language: Deutsch / German **Level (EQF/DQR):** 6	**Modulverantwortliche/r / Module Co-ordinator** Prof. Dr.-Ing. Dipl-Wirt.-Ing. B. Schleich

1 Kurse des Moduls / Courses

Kurs Nr. / Code	Kursname / Course Title	Lehrform / Form of teaching	Kontaktzeit / Contact hours
-vl	Rechnergestütztes Konstruieren (CAD)	Vorlesung / Lecture	11 h (1 SWS)
-ue	Rechnergestütztes Konstruieren (CAD)	Übung / Recitation	11 h (1 SWS)
-tt	Rechnergestütztes Konstruieren (CAD)	Laborpraktikum / Laboratory practicum	23 h (2 SWS)

2 Lehrinhalt / Syllabus

Parametrische 3D CAD Systeme, PDM Systeme, 3D Handskizzen, Geometriemodelle, Einzelteil-modellierung mit Hilfe von Geometrieelementen, Features und Parametrik, Baugruppenmodellierung, Stücklisten, Toleranzen und Passungen, Technische Produktdokumentation, Zeichnungsnormen, Produktentwicklung in Teams

Parametric 3D CAD systems, PDM systems, 3D hand sketching, geometric models, design of single parts with geometric elements, features and parametrics, assembly modeling, bill of materials, tolerances and surface fits, technical product documentation, drawing standards, product development in teams

3 Lernergebnisse / Learning Outcomes

Nachdem die Studierenden die Lerneinheit erfolgreich abgeschlossen haben, sollten sie in der Lage sein:

1. Parametrische 3D CAD-Systeme und PDM Systeme zu verstehen und anzuwenden.
2. Einzelteile parametrisch zu modellieren und komplexe Baugruppen zu erzeugen.
3. Einzelteil- und Baugruppenzeichnungen zur technischen Produktdokumentation zu erstellen.
4. Generierte Daten mittels PDM Prozessen zu verwalten.
5. Komplexe Aufgabenstellungen der virtuellen Produktentwicklung im Team zu bearbeiten und zu lösen.

On successful completion of this module, students should be able to:

1. Understand and apply parametric 3D CAD and PDM systems.
2. Design parametric single parts and complex assemblies.
3. Create engineering drawings for documentation.
4. Manage generated product data using PDM processes.
5. Work on and solve advanced tasks in virtual product development in teams.

4 Voraussetzung für die Teilnahme / Prerequisites for participation

5 Prüfungsform / Assessment methods

Sonderform: Produktmodellierungsprojekt (semesterbegleitende Prüfung mit Berichten zur Einzelteilmodellierung, Baugruppenmodellierung und Technische Produktdokumentation) / Product

	modelling project (continuous assessment procedure: Reports on component modeling, assembly modeling and technical product documentation)
6	**Voraussetzung für die Vergabe von Leistungspunkten / Requirement for receiving Credit Points** Bestehen der Prüfungsleistung / Passing the examination.
7	**Benotung / Grading system** Fachprüfung (100%); Standard (Ziffernote) / Technical Examination (100%); Standard (Number grades)
8	**Verwendbarkeit des Moduls / Associated study programme** Bachelor MB Pflicht Bachelor WI-MB WP Projekte Bachelor Mechatronik
9	**Literatur / Literature** Skriptum erwerbbar, Vorlesungsfolien, Online-Tutorial Dual-Mode: "Rechnergestütztes Konstruieren (CAD)" ist eine E-Learning-Vorlesung. Lecture notes can be purchased in the institute's secretarial office. Exercises and background theory are available on the website
	Kommentar Zu den Berichten gehören die entsprechenden 3D-CAD-Dateien dazu. Die Fachprüfung umfasst mehrere Teilprüfungen (siehe Prüfungsform). / Reports include the relevant 3D-CAD-Dateien. The technical examination comprises several partial examinations (see assessment methods)

Modulbeschreibung / Module description

Modulname / Module Title

Technische Mechanik II (Elastostatik)

Engineering Mechanics II (Elastostatics)

Modul Nr. / Code	Leistungspunkte / Credit Points	Arbeitsaufwand / Work load	Selbststudium / Individual study	Moduldauer / Duration	Angebotsturnus / Semester
16-61-3011	6 CP	180 h	112 h	1 Semester	SoSe

Sprache / Language: Deutsch / German **Level (EQF/DQR):** 6	**Modulverantwortliche/r / Module Co-ordinator** Prof Dr.-Ing. habil. C. Mittelstedt

1 Kurse des Moduls / Courses

Kurs Nr. / Code	Kursname / Course Title	Lehrform / Form of teaching	Kontaktzeit / Contact hours
16-61-5010-vl	Technische Mechanik II (Elastostatik)	Vorlesung / Lecture	34 h (3 SWS)
16-61-5010-gü	Technische Mechanik II (Elastostatik)	Gruppenübung / Group Recitation	23 h (2 SWS)
16-61-5010-hü	Technische Mechanik II (Elastostatik)	Hörsaalübung / Lecture Hall Recitation	11 h (1 SWS)

2 Lehrinhalt / Syllabus

Spannungszustand im 2D und 3D, Verzerrungszustand, Elastizitätsgesetz, Festigkeitshypothesen, Balkenbiegung, Biegelinie, Schubeinfluss, Schiefe Biegung, Torsion, Arbeitsbegriff in der Elastostatik, Stabilität und Knickung

Stresses in 2D and 3D representation, deformation and strain rate, Hooke's law, strength hypotheses, bending of beams, deflection curve, shear influence, torsion, energy principles in elastostatics, stability and buckling.

3 Lernergebnisse / Learning Outcomes

Nachdem die Studierenden die Lerneinheit erfolgreich abgeschlossen haben, sollten sie in der Lage sein:

1. Statisch bestimmte und statisch unbestimmte Stabsysteme zu analysieren, d. h. die sich einstellenden Deformationen und Beanspruchungen zu bestimmen.
2. Ein-, zwei- und dreidimensionale Spannungszustände mathematisch korrekt zu beschreiben und die zugehörigen Hauptspannungen zu ermitteln.
3. Beliebige Verzerrungszustände mathematisch korrekt zu beschreiben und das lineare Elastizitäts-gesetz anzuwenden.
4. Die Euler-Bernoullische Balkentheorie und die Timoshenko-Balkentheorie korrekt anzuwenden, insbesondere zur Ermittlung von Biegelinien, Schubdeformationen, resultierender Momenten-verläufe und Querkraftverläufe.
5. Torsionsstabprobleme zu analysieren, und zwar insbesondere die kreiszylindrische Welle, dünn-wandige geschlossene Profile und dünnwandige offene Profile.
6. Den Arbeitssatz und das Prinzip der virtuellen Kräfte anzuwenden, insbesondere auch auf statisch unbestimmte Systeme.
7. Einfache Stabilitätsprobleme zu analysieren und die Eulerschen Knickfälle anwenden zu können.

On successful completion of this module, students should be able to:

1. Analyse statically determined and statically undetermined systems of bars.
2. Describe one-, two- and three-dimensional stress states in a mathematically correct manner and to identify the corresponding prinicipal stresses.
3. Describe arbitrary strain states in a correct manner and to apply the linear elasticity law.

	4. Apply Euler-Bernoulli's beam theory and Timoshenko's beam theory in a correct manner, in particular for the determination of the resulting bending and shear deformation and the resulting distribution of moments and transversal forces. 5. Analyse torsion shafts, in particular for a circular cross-section, thin-walled closed cross-sections and thin-walled open cross-sections. 6. Apply the theorem of work balance and the principle of virtual forces, in particular also for statically undetermined systems. 7. Analyse simple stability problems and to apply Euler's buckling cases.
	Voraussetzung für die Teilnahme / Prerequisites for participation Technische Mechanik I (Statik) empfohlen Engineering Mechanics I (Statics) recommended
5	**Prüfungsform / Assessment methods** Klausur 90 min / Written exam 90 min.
6	**Voraussetzung für die Vergabe von Leistungspunkten / Requirement for receiving Credit Points** Bestehen der Prüfungsleistung / Passing the examination.
7	**Benotung / Grading system** Fachprüfung (100%); Standard (Ziffernote) / Technical Examination (100%); Standard (Number grades)
8	**Verwendbarkeit des Moduls / Associated study programme** Bachelor MB Pflicht Bachelor WI-MB Bachelor Mechatronik, Computational Engineering, BEd. Metalltechnik
9	**Literatur / Literature** Gross; Hauger; Schnell; Schröder: Technische Mechanik 2, Elastostatik, Springer Verlag. Gross; Ehlers; Wriggers: Formeln und Aufgaben zur Technischen Mechanik 2, Springer Verlag.
	Kommentar Geänderte Modulbeschreibung angenommen mit FBR-Beschluss am 5. Juli 2022 (neuer Modulverantwortlicher: Prof Dr.-Ing. habil. C. Mittelstedt statt Prof. Dr.-Ing. W. Becker). Changed module description accepted from academic department on 5 Jule 2022 (new Module Co-ordinator: Prof Dr.-Ing. habil. C. Mittelstedt instead of Prof. Dr.-Ing. W. Becker).

Modulbeschreibung / Module Description

Modulname / Module Title

Werkstoffkunde II

Material Science & Engineering II

Modul Nr. / Code	Leistungspunkte / Credit Points	Arbeitsaufwand / Work load	Selbststudium / Individual study	Moduldauer / Duration	Angebotsturnus / Semester
16-08-4251	4 CP	120 h	97 h	1 Semester	SoSe

Sprache / Language: Deutsch / German **Level (EQF/DQR):** 6	**Modulverantwortliche/r / Module Co-ordinator** Prof. Dr.-Ing. M. Oechsner

1 Kurse des Moduls / Courses

Kurs Nr. / Code	Kursname / Course Title	Lehrform / Form of teaching	Kontaktzeit / Contact hours
-vl	Werkstoffkunde II	Vorlesung / Lecture	23 h (2 SWS)

2 Lehrinhalt / Syllabus

Ermüdungsverhalten und Betriebsfestigkeit von Werkstoffsystemen und Komponenten, Grundprinzipien der Bauteilauslegung, Spannungszustände, Festigkeitshypothesen, Eigenspannungen, Kerben, Bruchmechanik, Grundlagen der Werkstoffanalytik: Metallographie und zerstörungsfreie Prüfverfahren, Korrosion und Tribologie.

Fatigue behavior and structural integrity of material systems and components, Basics on design philosophies, stress states, strength hypothesis, residual stresses, notches, fracture mechanics, fundamentals of material analytics: metallography and non-destructive testing methods, corrosion, and tribology

3 Lernergebnisse / Learning Outcomes

Nachdem die Studierenden die Lerneinheit erfolgreich abgeschlossen haben, sollten sie in der Lage sein:

1. Einflussfaktoren auf die Ermüdungs- / Betriebsfestigkeit zu bewerten und Methoden zu deren Beschreibung auszuwählen und anzuwenden.
2. Spannungszustände zu charakterisieren und zu differenzieren.
3. Die mit den Spannungszuständen und dem Werkstoffverhalten verbundenen Festigkeitshypothesen zu beschreiben, anzuwenden und zu bewerten.
4. Besonderheiten und Einflüsse von Kerbfällen zu analysieren, und auf Bauteil- und Werkstoffanwendungen zu übertragen.
5. Konzepte der Bruchmechanik anzuwenden und anhand von Gültigkeitsgrenzen zu differenzieren.
6. Methoden zur Charakterisierung von Werkstoffzuständen anhand zerstörungsfreier Prüfungen sowie metallographischer Untersuchungen zu beschreiben.
7. Schädigungsmechanismen durch Korrosion und Tribologie zu beschreiben.

After completing this course the student will be able to:

1. Evaluate influence factors on fatigue strength as well as structural integrity in order to select and apply a suitable method of characterization.
2. Characterize and distinguish different stress states.
3. Describe, use, and evaluate strength hypothesis based on the loading scheme and material behavior.
4. Analyze the specifics and influencing factors of notches and transfer those to real component and material applications.
5. Apply Fracture Mechanics concepts and distinguish those by their validity limits.

	6. Describe methods to characterize the material state by means of non-destructive tests and metallographic investigations. 7. Assess damage mechanisms based on corrosion and tribology.
4	**Voraussetzung für die Teilnahme / Prerequisites for participation** Werkstoffkunde I empfohlen / Material Science & Engineering I recommended
5	**Prüfungsform / Assessment methods** Klausur (45 min.) / Written exam (45 min.)
6	**Voraussetzung für die Vergabe von Leistungspunkten / Requirement for receiving Credit Points** Bestehen der Prüfungsleistung / Passing the examination
7	**Benotung / Grading system** Fachprüfung (100%); Standard (Ziffernote) / Technical Examination (100%); Standard (Number grades)
8	**Verwendbarkeit des Moduls / Associated study programm** Bachelor MB Pflicht
9	**Literatur / Literature** M. Oechsner: Umdruck zur Vorlesung (Foliensätze und Praktikumsskript) D.R. Askeland, Materialwissenschaften, Spektrum Akademischer Verlag, 1996 H.-J. Bargel und G. Schulze, Werkstoffkunde, Springer Verlag, 2018 E. Hornbogen, G. Eggeler und E. Werner, Werkstoffkunde, Springer, 2017 K. Bobzin, Oberflächentechnik für den Maschinenbau, Wiley, 2013

Modulbeschreibung / Module description

Modulname / Module Title

Maschinenelemente und Mechatronik I

Machine Elements and Mechatronics I

Modul Nr. / Code	Leistungspunkte / Credit Points	Arbeitsaufwand / Work load	Selbststudium / Individual study	Moduldauer / Duration	Angebotsturnus / Semester
16-24-5010	8 CP	240 h	173 h	1 Semester	WiSe

Sprache / Language: Deutsch / German **Level (EQF/DQR):** 6	**Modulverantwortliche/r / Module Co-ordinator** Prof. Dr.-Ing. S. Rinderknecht

1 Kurse des Moduls / Courses

Kurs Nr. / Code	Kursname / Course Title	Lehrform / Form of teaching	Kontaktzeit / Contact hours
-vl	Maschinenelemente und Mechatronik I	Vorlesung / Lecture	45 h (4 SWS)
-gü	Maschinenelemente und Mechatronik I	Gruppenübung / Group Recitation	11 h (1 SWS)
-hü	Maschinenelemente und Mechatronik I	Hörsaalübung / Lecture Hall Recitation	11 h (1 SWS)

2 Lehrinhalt / Syllabus

Mechatronische Systeme und Komponenten; Modellbildung; statisches und dynamisches Verhalten; Simulationswerkzeuge; mechanische Komponenten, Aktoren; Sensoren; Regler und Steuerungen; Synthese mechatronischer Systeme.

Mechatronic systems and components; modelling; static and dynamic behaviour; simulation and corresponding tools; mechanical components, actuators; sensors; open and closed loop control; synthesis of mechatronic systems.

3 Lernergebnisse / Learning Outcomes

Nachdem die Studierenden die Lerneinheit erfolgreich abgeschlossen haben, sollten sie in der Lage sein:

1. Mechatronische Systeme und deren Komponenten zu modellieren und in Gleichungen bzw. Blockschaltbilder umzusetzen.
2. Ergebnisse zum statischen und dynamischen Verhalten mechatronischer Systeme mit dem Simulationswerkzeug MATLAB zu ermitteln und zu interpretieren.
3. Die mechatronischen Teilsysteme Prozess, Aktoren, Sensoren und Regler zu beschreiben sowie die Funktion der Teilsysteme zu erklären.
4. Das Verhalten der mechatronischen Komponenten zu beurteilen, so dass sie für Syntheseaufgaben vorbereitet sind.

On successful completion of this module, students should be able to:

1. Model mechatronic systems and their components and present them by equations and Block diagrams.
2. Find results for the static and dynamic behaviour of mechatronic systems with MATLAB and interpret these results.
3. Describe the mechatronic subsystems process, acuators, sensors and controllers and explain their function.
4. Evaluate the behaviour of the mechatronic components that they are prepared for the synthesis of mechatronic systems.

4 Voraussetzung für die Teilnahme / Prerequisites for participation

5	**Prüfungsform / Assessment methods** Klausur 120 min / Written exam 120 min
6	**Voraussetzung für die Vergabe von Leistungspunkten / Requirement for receiving Credit Points** Bestehen der Prüfungsleistung / Passing the examination.
7	**Benotung / Grading system** Fachprüfung (100%); Standard (Ziffernote) / Technical Examination (100%); Standard (Number grades)
8	**Verwendbarkeit des Moduls / Associated study programme** Bachelor MB Pflicht Bachelor WI-MB
9	**Literatur / Literature** Skriptum lectures notes

Modulbeschreibung / Module description

Modulname / Module Title

Mathematik für den Maschinenbau III

Mathematics for Mechanical Engineering III

Modul Nr. / Code	Leistungspunkte / Credit Points	Arbeitsaufwand / Work load	Selbststudium / Individual study	Moduldauer / Duration	Angebotsturnus / Semester
04-00-0116	4 CP	120 h	74 h	1 Semester	WiSe

Sprache / Language: Deutsch / German **Level (EQF/DQR):** 6	**Modulverantwortliche/r / Module Co-ordinator** Prof. Dr. M. Kiehl

1 Kurse des Moduls / Courses

Kurs Nr. / Code	Kursname / Course Title	Lehrform / Form of teaching	Kontaktzeit / Contact hours
04-00-0125-vu	Mathematik für den Maschinenbau III	Vorlesung / Lecture	23 h (2 SWS)
	Mathematik für den Maschinenbau III	Übung / Recitation	23 h (2 SWS)

2 Lehrinhalt / Syllabus

Elementar lösbare nichtlineare skalare Gleichungen, allgemeine Existenz- und Eindeutigkeitssätze, Parameterabhängigkeit, Reihenentwicklung, Stabilität, lineare Systeme insbesondere mit konstanten Koeffizienten, Gleichungen höherer Ordnung, Laplacetransformation, Zweipunktrandwertprobleme, die drei Grundtypen der linearen partiellen DGL zweiter Ordnung und analytisch lösbare Fälle.

Elementary solvable scalar equations. General theorems on existence, uniqueness, and parameter dependence of solutions of systems of ODEs. Expansion into power series, stability properties. Systems of linear equations, especially with constant coefficients. Scalar equations of higher order. Laplace transform. Two point boundary value problems. Simple second-order partial differential equations and their analytically solvable cases.

3 Lernergebnisse / Learning Outcomes

Nachdem die Studierenden die Lerneinheit erfolgreich abgeschlossen haben, sollten sie in der Lage sein:

1. Lösungseigenschaften gewöhnlicher und der einfachsten partiellen Differentialgleichungen zu erklären.
2. Lösungsmethoden für analytisch lösbare Fälle auszuwählen und anzuwenden.

On successful completion of this module, students should be able to:

1. Explain solution properties of ordinary and simple partial differential equations.
2. Choose and apply methods for analytically solvable cases.

4 Voraussetzung für die Teilnahme / Prerequisites for participation

Mathematik I, II empfohlen

Mathematics I, II recommended

5 Prüfungsform / Assessment methods

Klausur 90 min / Written exam 90 min.

6 Voraussetzung für die Vergabe von Leistungspunkten / Requirement for receiving Credit Points

Bestehen der Prüfungsleistung / Passing the examination.

7 Benotung / Grading system

	Fachprüfung (100%); Standard (Ziffernote) / Technical Examination (100%); Standard (Number grades)
8	**Verwendbarkeit des Moduls / Associated study programme** Bachelor MB Pflicht Bachelor WI-MB
9	**Literatur / Literature** Textbuch: Arbeitsbuch für Ingenieure II, (von Finckenstein, Lehn, Schellhass, Wegmann). Folienkopien und Lösungsvorschläge für Übungen. Textbook: “Arbeitsbuch für Ingenieure II”, (von Finckenstein, Lehn, Schellhaas, Wegmann), chapeter “differential equations”. Copies of slides and solution proposals for exercises.

Modulbeschreibung / Module description

Modulname / Module Title

Physik für den Maschinenbau

Physics for Mechanical Engineering

Modul Nr. / Code	Leistungspunkte / Credit Points	Arbeitsaufwand / Work load	Selbststudium / Individual study	Moduldauer / Duration	Angebotsturnus / Semester
05-91-3025	4 CP	120 h	86 h	1 Semester	WiSe

Sprache / Language: Deutsch / German **Level (EQF/DQR):** 6	**Modulverantwortliche/r / Module Co-ordinator** Studiendekan*in des FB 05

1 Kurse des Moduls / Courses

Kurs Nr. / Code	Kursname / Course Title	Lehrform / Form of teaching	Kontaktzeit / Contact hours
05-11-4001-vl	Physik für den Maschinenbau	Vorlesung / Lecture	23 h (2 SWS)
05-13-4001-ue	Physik für den Maschinenbau	Übung / Recitation	11 h (1 SWS)

2 Lehrinhalt / Syllabus

Elektromagnetische Wellen, Optik, Atom- und Quantenphysik, Kernphysik

electromagnetic waves, optics, atomic and quantum physics, nuclear physics

3 Lernergebnisse / Learning Outcomes

Nachdem die Studierenden die Lerneinheit erfolgreich abgeschlossen haben, sollten sie in der Lage sein:

1. Die Eigenschaften elektromagnetischer Wellen und von Strahlung auf der Grundlage der in Elektrotechnik erworbenen Grundkenntnisse zu elektromagnetischen Feldern zu berechnen.
2. Die Grundlagen der Erzeugung und Messung polarisierter elektromagnetischer Strahlung zu kennen und die Zusammenhänge auf Aufgabenstellungen anzuwenden.
3. Die Ausbreitung von Licht zu beschreiben und die Wirkung von Flach- und Hohlspiegeln sowie von Linsen zu berechnen.
4. Die Wirkung von Spalten und Gittern auf elektromagnetische Wellen zu identifizieren und für einfache Geometrien zu berechnen.
5. Die Funktionsweise eines Lasers zu erklären, Kenngrößen zu berechnen und mehrere Typen von Lasern und ihre Einsatzbereiche zu beschreiben.
6. Den Welle-Teilchen-Dualismus zu beschreiben und die heisenbergsche Unschärferelation qualitativ zu erklären sowie quantitativ zu berechnen.
7. Den Aufbau des Periodensystems mittels grundlegender quantenmechanischer Überlegungen zu begründen.
8. Den Aufbau der Atomkerne zu beschreiben, die Entstehung radioaktiver Strahlung zu erklären und Grundbegriffe der Dosimetrie zu erläutern.
9. Die Energiebilanz für Kernreaktionen aufzustellen.

On successful completion of this module, students should be able to:

1. Calculate the properties of electromagnetic waves and from radiation as electromagnetic waves, based on the knowledge acquired in the module on electrical engineering.
2. Know the fundamentals of the generation and production of polarized electromagnetic waves and apply basic relations to problems.
3. Describe the propagation of light and predict the influence of lenses and of curved and flat mirrors.
4. Identify the action of grids on electromagnetic waves and calcualte for simple geometries.
5. Explain the operating principle of lasers, calculate characteristic values and describe several types of lasers and their application.

	6. Describe wave-particle dualism and explain Heisenberg's principle of uncertainty qualitatively. 7. Substantiate the structure of the periodic table of elements by means on some fundamental principles of quantum mechanics. Substantiate the structure of the periodic table of elements, based on some fundamental principles of quantum mechanics. 8. Describe the structure of atomic nucleus, explain the origin of radioactive radiation and explain the fundamentals of dosimetry. 9. Set up the energy balance of nuclear reactions.
4	**Voraussetzung für die Teilnahme / Prerequisites for participation** Empfehlung: Werkstoffkunde I und II, Elektrotechnik Recommended is Material Technology I and II, Electrical Engineering
5	**Prüfungsform / Assessment methods** Klausur 120 min / Written exam 120 min.
6	**Voraussetzung für die Vergabe von Leistungspunkten / Requirement for receiving Credit Points** Bestehen der Prüfungsleistung / Passing the examination.
7	**Benotung / Grading system** Fachprüfung (100%); Standard (Ziffernote) / Technical Examination (100%); Standard (Number grades)
8	**Verwendbarkeit des Moduls / Associated study programme** Bachelor MB Pflicht
9	**Literatur / Literature** Standard-Lehrbücher der Physik; werden von den Lehrenden in der Vorlesung angegeben, z.B.: Gerthsen: Physik (Springer) Giancoli: Physics for Scientists and Engineers (Pearson) Halliday, Resnick, Walker: Fundamentals of Physics (Wiley) Hering, Martin, Stohrer: Physik für Ingenieure (Springer) Lindner: Physik für Ingenieure (Hanser) Tipler: Physik für Naturwissenschaftler und Ingenieure (Springer)

Modulbeschreibung / Module description

Modulname / Module Title

Technische Mechanik III (Dynamik)

Engineering Mechanics III (Dynamics)

Modul Nr. / Code	Leistungspunkte / Credit Points	Arbeitsaufwand / Work load	Selbststudium / Individual study	Moduldauer / Duration	Angebotsturnus / Semester
16-25-5120	6 CP	180 h	112 h	1 Semester	WiSe

Sprache / Language: Deutsch / German **Level (EQF/DQR):** 6	**Modulverantwortliche/r / Module Co-ordinator** Prof. Dr.-Ing. B. Schweizer

1 Kurse des Moduls / Courses

Kurs Nr. / Code	Kursname / Course Title	Lehrform / Form of teaching	Kontaktzeit / Contact hours
-vl	Technische Mechanik III (Dynamik)	Vorlesung / Lecture	34 h (3 SWS)
-gü	Technische Mechanik III (Dynamik)	Gruppenübung / Group Recitation	23 h (2 SWS)
-hü	Technische Mechanik III (Dynamik)	Hörsaalübung / Lecture Hall Recitation	11 h (1 SWS)

2 Lehrinhalt / Syllabus

Kinematik des Punktes und des starren Körpers, Relativbewegung, Kinetik des starren Körpers, Arbeit und Energie, Schwingungen, Stoß, Prinzipien der Mechanik.

Kinematics of points and rigid bodies, relative kinematics, kinetics of rigid bodies, work and energy, vibrations, impact, principles of mechanics (d'Alembert's principle, Lagrange's equations).

3 Lernergebnisse / Learning Outcomes

Nachdem die Studierenden die Lerneinheit erfolgreich abgeschlossen haben, sollten sie in der Lage sein:

1. Ebene und räumliche Bewegungen von Punktmassen und starren Körpern mathematisch zu beschreiben.
2. Dynamische Probleme zu analysieren und die Bewegungsdifferentialgleichungen einfacher diskreter mechanischer Systeme aufzustellen.
3. Die Newtonschen Grundgesetze und den Drallsatz zu erklären und diese Axiome zum Lösen dynamischer Probleme anzuwenden.
4. Schwingungssysteme mittels einfacher linearer Differentialgleichungen zu modellieren und zu berechnen.
5. Die Prinzipien der Mechanik auf einfache Fragestellungen anzuwenden.

On successful completion of this module, students should be able to.

1. Describe planar and spatial motions of point masses and rigid bodies.
2. Analyse dynamical problems and derive the equations of motion for simple mechanical systems.
3. Apply Newton´s and Euler´s laws in order to solve dynamical problems.
4. Model simple vibration systems and solve simple differential equations.
5. Apply the principles of mechanics.

4 Voraussetzung für die Teilnahme / Prerequisites for participation

Mathematik I, Technische Mechanik I (Statik) empfohlen

Mathematics I, Engineering Mechanics I (Statics) recommended

5 Prüfungsform / Assessment methods

	Klausur 120 min. / Written exam: 120 min.
6	**Voraussetzung für die Vergabe von Leistungspunkten / Requirement for receiving Credit Points** Bestehen der Prüfungsleistung / Passing the examination.
7	**Benotung / Grading system** Fachprüfung (100%); Standard (Ziffernote) / Technical Examination (100%); Standard (Number grades)
8	**Verwendbarkeit des Moduls / Associated study programme** Bachelor MB Pflicht Bachelor WI-MB Bachelor Mechatronik
9	**Literatur / Literature** Markert, R.: Technische Mechanik, Teil B (Dynamik), 2. Auflage, 2009. Hagedorn, P.: Technische Mechanik, Band 3: Dynamik, 3. Auflage, Verlag Harri Deutsch, Frankfurt 2006. Hibbeler, R. C.: Technische Mechanik 3: Dynamik, 10. Auflage, Pearson Studium, 2006.

Modulbeschreibung / Module description

Modulname / Module Title

Technische Thermodynamik I

Technical Thermodynamics I

Modul Nr. / Code	Leistungspunkte / Credit Points	Arbeitsaufwand / Work load	Selbststudium / Individual study	Moduldauer / Duration	Angebotsturnus / Semester
16-14-5010	6 CP	180 h	112 h	1 Semester	WiSe

Sprache / Language: Deutsch / German **Level (EQF/DQR):** 6	**Modulverantwortliche/r / Module Co-ordinator** Prof. Dr.-Ing. P. Stephan

1 Kurse des Moduls / Courses

Kurs Nr. / Code	Kursname / Course Title	Lehrform / Form of teaching	Kontaktzeit / Contact hours
-vl	Technische Thermodynamik I	Vorlesung / Lecture	34 h (3 SWS)
-gü	Technische Thermodynamik I	Gruppenübung / Group Recitation	19 h (1.67 SWS)
-hü	Technische Thermodynamik I	Hörsaalübung / Lecture Hall Recitation	15 h (1.33 SWS)

2 Lehrinhalt / Syllabus

Grundbegriffe der Thermodynamik; thermodynamisches Gleichgewicht und Temperatur; Energieformen (innere Energie, Wärme, Arbeit, Enthalpie); Zustandsgrößen und Zustandsgleichungen für Gase und inkompressible Medien; erster Hauptsatz der Thermodynamik und Energiebilanzen für technische Systeme; zweiter Hauptsatz der Thermodynamik und Entropiebilanzen für technische Systeme; Exergieanalysen; thermodynamisches Verhalten bei Phasenwechsel; rechts- und linksläufiger Carnotscher Kreisprozess; Wirkungsgrade und Leistungszahlen; Kreisprozesse für Gasturbinen, Verbrennungsmotoren, Dampfkraftwerke, Kältemaschinen und Wärmepumpen.

Fundamental terms of thermodynamics; thermodynamic equilibrium and temperature; different forms of energy (internal energy, heat, work, enthalpy); properties and equations of state for gases and incompressible substances; first law of thermodynamics and energy balances for technical systems; second law of thermodynamics and entropy balances for technical systems; exergy analysis; thermodynamic behaviour during phase change; the carnot cycle for power generation or refrigeration; energy efficiency and coefficient of performance; cyclic processes for gas turbines, combustion engines, power plants, refrigerators and heat pumps.

3 Lernergebnisse / Learning Outcomes

Nachdem die Studierenden die Lerneinheit erfolgreich abgeschlossen haben, sollten sie in der Lage sein:

1. Die Beziehungen zwischen thermischen und kalorischen Zustandsgrößen und Systemzuständen zu erläutern und im Rahmen von Berechnungen thermischer Systeme anzuwenden.
2. Die verschiedenen Energieformen (z.B. Arbeit, Wärme, innere Energie, Enthalpie) zu unterscheiden und zu definieren.
3. Technische Systeme und Prozesse mittels Energiebilanzen und Zustandsgleichungen zu analysieren.
4. Energieumwandlungsprozesse anhand von Entropiebilanzen und Exergiebetrachtungen zu beurteilen.
5. Das thermische Verhalten von Gasen, Flüssigkeiten und Festkörpern sowie entsprechende Phasenwechselvorgänge zu charakterisieren.

	6. Diese Grundlagen (1.-5.) zur Untersuchung und Beschreibung von Maschinen (Turbinen, Pumpen etc.) und Energieumwandlungsprozessen (Verbrennungsmotoren, Dampfkraftwerken, Kältemaschinen, Wärmepumpen) einzusetzen. On successful completion of this module, students should be able to: 1. Explain the relationships between thermodynamic properties and the thermodynamic state of a system and apply them within calculations of thermal system behaviour. 2. Distinguish between different types of energy (e.g. work, heat, internal energy, enthalpy) and define them. 3. Analyse technical systems and processes using energy balances and equations of state. 4. Assess energy conversion processes by means of an entropy balance or an exergy analysis. 5. Characterise the thermal behaviour of gases, liquids and solids and corresponding phase change processes. 6. Apply this basic knowledge (1.-5.) to examine machines (turbines, pumps etc.) and processes for energy conversion (combustion engine, power plants, refrigerators, heat pumps).
4	**Voraussetzung für die Teilnahme / Prerequisites for participation**
5	**Prüfungsform / Assessment methods** Klausur 150 min / Written exam 150 min.
6	**Voraussetzung für die Vergabe von Leistungspunkten / Requirement for receiving Credit Points** Bestehen der Prüfungsleistung / Passing the examination.
7	**Benotung / Grading system** Fachprüfung (100%); Standard (Ziffernote) / Technical Examination (100%); Standard (Number grades)
8	**Verwendbarkeit des Moduls / Associated study programme** Bachelor MB Pflicht Bachelor WI-MB Master ETiT MFT, Bachelor Mechatronik
9	**Literatur / Literature** P. Stephan; K. Schaber; K. Stephan; F. Mayinger: Thermodynamik, Band 1: Einstoffsysteme, Springer Verlag. Weitere Unterlagen (Folien, Aufgabensammlung, Formelsammlung etc.) sind im Moodle-System der TU Darmstadt abrufbar. P. Stephan; K. Schaber; K. Stephan; F. Mayinger: Thermodynamik, Band 1: Einstoffsysteme, Springer Verlag. Further material (slides, collection of exercises, table of fomulas etc.) is available through the Moodle system of TU Darmstadt.

Modulbeschreibung / Module Description

Modulname / Module Title

Werkstoffkunde III

Material Science & Engineering III

Modul Nr. / Code	Leistungspunkte / Credit Points	Arbeitsaufwand / Work load	Selbststudium / Individual study	Moduldauer / Duration	Angebotsturnus / Semester
16-08-4272	2 CP	60 h	49 h	1 Semester	WiSe

Sprache / Language: Deutsch / German **Level (EQF/DQR):** 6	**Modulverantwortliche/r / Module Co-ordinator** Prof. Dr.-Ing. M. Oechsner

1 Kurse des Moduls / Courses

Kurs Nr. / Code	Kursname / Course Title	Lehrform / Form of teaching	Kontaktzeit / Contact hours
-tt	Werkstoffkunde III	Laborpraktikum / Laboratory practicum	11 h (1 SWS)

2 Lehrinhalt / Syllabus

Durch eine angeleitete Durchführung von Versuchen im Werkstoffkundelabor wird den Studierenden die Ermittlung von grundlegenden Werkstoffkennwerten ermöglicht, die im Rahmen der Vorlesungen Werkstoffkunde I und II eingeführt und behandelt wurden. Ferner wird den Studierenden eine analytische und wissenschaftliche Arbeitsweise nähergebracht und Praxiswissen vermittelt. Der Zweck und die Führung eines Protokollheftes werden erläutert. Die Ausarbeitung der experimentell ermittelten Daten ausgewählter Praktikumsversuch soll das Erlernen wissenschaftlicher Dokumentationsarbeit ermöglichen.

Im Rahmen des Tutoriums werden folgende Themen behandelt:

1. Durchführen von Zugversuchen zur Bestimmung mechanischer Eigenschaften metallischer Werkstoffe;
2. Untersuchung der Kerbwirkung unter quasistatischer und zyklischer Belastung;
3. Ermittlung der Auswirkungen verschiedener Wärmebehandlungsmethoden auf das mechanische Verhalten von Stählen;
4. Durchführen metallographischer Untersuchungen und Bildanalysen zur Analyse von Bruchflächen und Werkstoffzusammensetzungen.

The guided execution of experiments in the materials science laboratory enables the students to determine basic material properties, which were introduced and treated in the lectures Materials Science and Engineering I and II. Furthermore, students are introduced to analytical and scientific working methods and practical knowledge is imparted. The purpose and the keeping of a protocol booklet are explained. The elaboration of the experimentally determined data of selected practical experiments shall enable the students to learn scientific documentation work.

The following topics are covered in the tutorial:

1. performing tensile tests to determine mechanical properties of metallic materials
2. investigating the notch effect under quasi-static and cyclic loading;
3. determining the effects of different heat treatment methods on the mechanical behaviour of steels;
4. carrying out metallographic and image analysis to analyse fracture surfaces and material compositions.

3	**Lernergebnisse / Learning Outcomes** Nach erfolgreicher Teilnahme an dem Tutorium sind die Studierenden in der Lage, 1. experimentelle Untersuchungen zur Werkstoffkunde systematisch durchzuführen 2. die experimentelle Ergebnisse kritisch auszuwerten, zu dokumentieren und diskutieren 3. Methoden der Werkstoffcharakterisierung zu beschreiben und deren Anwendungsfälle zu diskutieren After successful participation in the tutorial, students are able to 1. systematically carry out experimental investigations in materials science 2. critically evaluate, document and discuss the experimental results 3. describe the methods of material characterization methods and to evaluate their applications
4	**Voraussetzung für die Teilnahme / Prerequisites for participation** Werkstoffkunde I & II empfohlen / Material Science & Engineering I & II recommended
5	**Prüfungsform / Assessment methods** Klausur (45 min) und Protokolle (bnb) / Written exam 45 min and protocols (pnp)
6	**Voraussetzung für die Vergabe von Leistungspunkten / Requirement for receiving Credit Points** Bestehen der Prüfungsleistungen / Passing the examinations.
7	**Benotung / Grading system** Fachprüfungen (Klausur 100% Standard (Ziffernote), Protokolle 0 % [bnb]); Standard (Ziffernote) / Technical Examinations (Written exam 100% Standard (Number grades), Protocols 0 % (pnp)
8	**Verwendbarkeit des Moduls / Associated study programm** Bachelor MB Pflicht
9	**Literatur / Literature** M. Oechsner: Umdruck zum Tutorium (Skript) D.R. Askeland, Materialwissenschaften, Spektrum Akademischer Verlag, 1996 E. Hornbogen, G. Eggeler und E. Werner, Werkstoffkunde, Springer, 2017

Modulbeschreibung / Module description

Modulname / Module Title

Maschinenelemente und Mechatronik II

Machine Elements and Mechatronics II

Modul Nr. / Code	Leistungspunkte / Credit Points	Arbeitsaufwand / Work load	Selbststudium / Individual study	Moduldauer / Duration	Angebotsturnus / Semester
16-05-5020	8 CP	240 h	150 h	1 Semester	SoSe

Sprache / Language: Deutsch / German **Level (EQF/DQR):** 6	**Modulverantwortliche/r / Module Co-ordinator** Prof. Dr.-Ing. E. Kirchner

1 Kurse des Moduls / Courses

Kurs Nr. / Code	Kursname / Course Title	Lehrform / Form of teaching	Kontaktzeit / Contact hours
-vl	Maschinenelemente und Mechatronik II	Vorlesung / Lecture	45 h (4 SWS)
-ue	Maschinenelemente und Mechatronik II	Übung / Recitation	45 h (4 SWS)

2 Lehrinhalt / Syllabus

Funktions-, beanspruchungs-, fertigungs- und montagegerechtes Gestalten von Bauteilen bzw. Verwenden von Maschinenelementen; Festigkeitsnachweise; Bauteilkopplungen und ihre Eigenschaften; Verbindungen; Federungen und Dämpfer; Kupplungen; Lagerungen.

Design for function and manufacturing; calculation of strength and stresses; coupling of parts and their characteristics; connections; springs and dampers; couplings and clutches; bearings.

3 Lernergebnisse / Learning Outcomes

Nachdem die Studierenden die Lerneinheit erfolgreich abgeschlossen haben, sollten sie in der Lage sein:

1. Mechanische Baugruppen und Maschinen anhand von Zeichnungen zu analysieren, die Funktionen mittels Kraftflussdarstellungen zu erklären und die maßgeblichen Beanspruchungen der Bauteile und Maschinenelemente zu identifizieren und ihr Verhalten abzuschätzen.
2. Die Prinzipien der Kraftübertragung zwischen Bauteilen zu erklären und grundlegende Berechnungsgleichungen zu entwickeln.
3. Maschinenelemente und Bauteile entsprechend ihrer Eignung für spezielle Anforderungen und Randbedingungen auszuwählen.
4. Gestaltungsregeln und -richtlinien zu transferieren und auf neue Aufgabenstellungen anzuwenden.
5. Die Nutzung von Gestaltungsprinzipien, wie z.B. das Prinzip der Selbstverstärkung, in Maschinenelementen zu erkennen, zu beschreiben und deren Eignung für spezifische Anwendungen zu beurteilen.
6. Einen Bauteilfestigkeitsnachweis nach DIN 743 durchzuführen, indem sie die Beanspruchung analysieren, die Bauteilgestaltung zur Ermittlung der Bauteilfestigkeit transferieren und beurteilen, ob die Bauteile der Beanspruchung standhalten.
7. Bauteiltoleranzen und Passungen fertigungsgerecht und entsprechend der Funktion auszuwählen und zu berechnen.
8. Zusammenhänge zwischen Bauteilverformungen, Belastung, Tragfähigkeit und Beanspruchung insbesondere in verspannten Systemen zu differenzieren, um das Verhalten der Systeme zu berechnen und vorauszusagen sowie die Gestaltungselemente zur Optimierung neu zu arrangieren.
9. Zwischen den Funktionen und Effekten der Energiespeicherung und Energiedissipation zu differenzieren und die verwendeten Wirkprinzipien zu erklären, um entsprechende Maschinenelemente auszuwählen.

	10. In Form von Strichskizzen vorliegende konstruktive Aufgabenstellungen zu analysieren und die zu lösenden konstruktiven Probleme zu erkennen. 11. Für neue konstruktive Aufgabenstellungen Maschinenelemente funktions- und beanspruchungsgerecht auszuwählen, diese sinnvoll zu kombinieren und montagegerecht zu arrangieren sowie die angrenzenden Bauteile fertigungsgerecht zu gestalten. On successful completion of this module, students should be able to: 1. Analyse components, assemblies and machines by means of drawings, explain the functions via flux of force diagrams, identify the relevant loads on the relevant components and machine elements, and estimate their behaviour. 2. Explain the principles of power transmission between components and develop basic calculation equations. 3. Choose the machine elements and components in accordance with their qualification for specific demands and boundary conditions. 4. Transfer design rules and principles and apply them to new tasks. 5. Identify and describe the utilisation of design principles,i.e. the principle of self-reinforcement and assess their suitability for specific uses. 6. Perform a calculation to verify the component strength on the basis of DIN 743 by analysing the stresses, transfer the component design for evaluation of the component strength, and assess if the components withstand the stresses. 7. Choose component tolerances and fittings suitable for production and accordant to function and calculate them. 8. Differentiate coherences between component deformation, strain, bearing capacity, and stresses particularly in braced systems in order to calculate the behaviour of the systems and to give predictions as well as rearrange the elements for improvement. 9. Differentiate between the functions and effects of energy storage and dissipaton and explain the operating principles in order to chose appropriate mechanical elements. 10. Analyse constructive tasks on the basis of technical drawings and identify the scope of the problems that need to be solved. 11. Choose mechanical elements after design for function and manufacturing for constructive tasks, reasonably combine them and arrange them ready to assemble, and design the adjacent components suitable for production.
4	**Voraussetzung für die Teilnahme / Prerequisites for participation** Fähigkeiten und Fertigkeiten in Mechanik I und II, Werkstoffkunde, Technologie der Fertigungsverfahren empfohlen abilities and skills of Mechanics I and II, material science, technology of operating procedures recommended
5	**Prüfungsform / Assessment methods** Klausur 180 min (Theorie 100 min; Konstruktion 80 min) / Written exam 180 min (theory 100 min, construction 80 min)
6	**Voraussetzung für die Vergabe von Leistungspunkten / Requirement for receiving Credit Points** Bestehen der Prüfungsleistung / Passing the examination.
7	**Benotung / Grading system** Fachprüfung (100%); Standard (Ziffernote) / Technical Examination (100%); Standard (Number grades)
8	**Verwendbarkeit des Moduls / Associated study programme** Bachelor MB Pflicht Bachelor WI-MB
9	**Literatur / Literature** Skriptum zur Vorlesung (erhältlich im Buchhandel) / Manuscript (can be purchased at bookshops)

Modulbeschreibung / Module description

Modulname / Module Title

Mathematische Grundlagen des Maschinellen Lernens

Mathematics of Machine Learning

Modul Nr. / Code	Leistungspunkte / Credit Points	Arbeitsaufwand / Work load	Selbststudium / Individual study	Moduldauer / Duration	Angebotsturnus / Semester
04-10-0598	4 CP	120 h	74 h	1 Semester	SoSe

Sprache / Language: Deutsch / German **Level (EQF/DQR):** 6	**Modulverantwortliche/r / Module Co-ordinator** Prof. Dr. J. Giesselmann

1 Kurse des Moduls / Courses

Kurs Nr. / Code	Kursname / Course Title	Lehrform / Form of teaching	Kontaktzeit / Contact hours
04-10-0598-vu	Mathematische Grundlagen des Maschinellen Lernens	Vorlesung / Lecture	23 h (2 SWS)
	Mathematische Grundlagen des Maschinellen Lernens	Übung / Recitation	23 h (2 SWS)

2 Lehrinhalt / Syllabus

Lineare Gleichungssysteme und Ausgleichsrechnung, lineare Regression, Eigenwert- und Singulärwertzerlegung, Hauptkomponentenanalyse, Bayessche Statistik, Ridge Regression, Dimensionsreduktion, Niedrigrang-Approximation, nichtlineare Ausgleichs- und Minimierungsprobleme, Newton-Verfahren, nichtlineare Regression, LASSO, Regularisierungen, Interpolation und numerische Integration, Funktionsapproximation, radiale Basisfunktionen, Monte-Carlo Verfahren, Netzwerke für Regression, Faltungsnetzwerke, Training von Netzwerken, Deep Learning

Systems of linear equations and linear least squares problems, linear regression, eigenvalue and singular value decomposition, mean component analysis, Bayes stastistics, ridge regression, dimension reduction, low rank approximation, nonlinear least squares and minimization problems, Newton method, nonlinear regression, LASSO, regularization, interpolation and numerical integration, function approximation, radial basis functions, Monte-Carlo methods, networks for regression, convolutional neural networks, training of networks, deep learning

3 Lernergebnisse / Learning Outcomes

Nachdem die Studierenden die Lerneinheit erfolgreich abgeschlossen haben, sollten sie in der Lage sein:

1. Die grundlegenden Begriffsbildungen und Anliegen der Datenanalyse und des maschinellen Lernens zu erläutern,
2. Die grundlegenden Algorithmen zur Analyse von Daten wiederzugeben und anzuwenden sowie ihre inhaltlich-logischen Beziehungen zu erklären,
3. Die wichtigsten zugehörigen rechnerischen Methoden anhand typischer Anwendungsbeispiele umzusetzen und in ihrer Bedeutsamkeit und Zuverlässigkeit zu beurteilen,
4. Sich im späteren Studium und Beruf benötigte weitergehende mathematische Kenntnisse selbst zu erarbeiten.

On successful completion of this module, students should be able to:

1. Explain fundamental conceptions and concerns of data analysis and machine learning,
2. Describe and apply fundamental algorithms to analyze data and to explain their relations in content and logic,
3. Implement the most important computational methods by means of typical applications and assess their importance and reliability,

	4. Obtain advanced mathematical knowledge in their future academic studies and jobs via self-study.
4	**Voraussetzung für die Teilnahme / Prerequisites for participation** Mathematik I-III empfohlen Mathematics I-III recommended
5	**Prüfungsform / Assessment methods** Klausur 90 min / Written exam 90 min.
6	**Voraussetzung für die Vergabe von Leistungspunkten / Requirement for receiving Credit Points** Bestehen der Prüfungsleistung / Passing the examination.
7	**Benotung / Grading system** Fachprüfung (100%); Standard (Ziffernote) / Technical Examination (100%); Standard (Number grades)
8	**Verwendbarkeit des Moduls / Associated study programme** Bachelor MB Pflicht
9	**Literatur / Literature** Ethem Alpaydin: Maschinelles Lernen, de Gruyter Studium, 2019; Gilbert Srang: Linear Algebra and Learning from Data, Wellesley Cambridge Press, 2019; Trevor Hastie, Robert Tibshirani, Jerome Friedman, The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction, Springer , 2008
	Bisherige Modulnummer: 04-00-0117 Bisherige Kursnummer: 04-00-0077-vu

Modulbeschreibung / Module description

Modulname / Module Title

Messtechnik, Sensorik und Statistik

Measurement Techniques, Sensors and Statistics

Modul Nr. / Code	Leistungspunkte / Credit Points	Arbeitsaufwand / Work load	Selbststudium / Individual study	Moduldauer / Duration	Angebotsturnus / Semester
16-11-3132	6 CP	180 h	135 h	1 Semester	SoSe

Sprache / Language: Deutsch mit englischer Zusammenfassung / German with English summary **Level (EQF/DQR):** 6	**Modulverantwortliche/r / Module Co-ordinator** Prof. Dr. rer. nat. A. Dreizler

1 Kurse des Moduls / Courses

Kurs Nr. / Code	Kursname / Course Title	Lehrform / Form of teaching	Kontaktzeit / Contact hours
-vl	Messtechnik, Sensorik und Statistik	Vorlesung / Lecture	34 h (3 SWS)
-hü	Messtechnik, Sensorik und Statistik	Hörsaalübung / Lecture Hall Recitation	11 h (1 SWS)

2 Lehrinhalt / Syllabus

Grundlagen der Messkette, Einheitensysteme, Grundbegriffe, statische und dynamische Messfehler, Grundgeräte und Sensorik, Datenerfassung, Signal- und Datenverarbeitung, Statistik und Versuchplanung

Fundamentals of measurements systems, SI Units, basic concepts, static and dynamic measurement errors, basic instruments and sensors/transducers, signal acquisition, signal and data processing, statistics, and design of experiments

3 Lernergebnisse / Learning Outcomes

Nachdem die Studierenden die Lerneinheit erfolgreich abgeschlossen haben, sollten sie in der Lage sein:

1. Eine Messkette bestehend aus Datenerfassung/-verarbeitung/-auswertung und -präsentation für eine Vielzahl von Aufgaben des Maschinenbaus auszulegen.
2. Die Fehlerquellen zu erkennen und eine Fehleranalyse durchzuführen.
3. Die wichtigsten Normen und Regulierungen der Messtechnik zu benennen.
4. Für eine gegebene Messaufgabe geeignete Sensoren auszuwählen.
5. Eine geeignete statistische Auslegung einer Versuchsreihe zusammen zu stellen.
6. Die statistische Auswertung von erfassten Daten in Zeit-, Korrelation- und Frequenzraum durchzuführen.
7. Messergebnisse zu analysieren und zu interpretieren.

On successful completion of this module, students should be able to:

1. Design measurement systems for typical applications in Mechanical Engineering, including signal acquisition, processing, analysis, and presentation of results.
2. Recognize the main sources of error and be able to provide a comprehensive error analysis.
3. Name the most important norms and regulations governing measurement systems.
4. Select appropriate sensors for a given measurement task.
5. Perform a Design of Experiments (DOE) exercise.
6. Statistically analyse acquired data in time, correlation, and frequency domain.
7. Analyse and interpret measurement results.

4	**Voraussetzung für die Teilnahme / Prerequisites for participation**
5	**Prüfungsform / Assessment methods** Klausur 120 min / Written exam 120 min.
6	**Voraussetzung für die Vergabe von Leistungspunkten / Requirement for receiving Credit Points** Bestehen der Prüfungsleistung / Passing the examination.
7	**Benotung / Grading system** Fachprüfung (100%); Standard (Ziffernote) / Technical Examination (100%); Standard (Number grades)
8	**Verwendbarkeit des Moduls / Associated study programme** Bachelor MB Pflicht
9	**Literatur / Literature** Vorlesungsskript und –aufzeichnungen auf Moodle-Plattform Lecture notes and recordings on Moodle platform

Modulbeschreibung / Module description

Modulname / Module Title

Technische Strömungslehre

Fundamental Fluid Mechanics

Modul Nr. / Code	Leistungspunkte / Credit Points	Arbeitsaufwand / Work load	Selbststudium / Individual study	Moduldauer / Duration	Angebotsturnus / Semester
16-11-5010	6 CP	180 h	123 h	1 Semester	SoSe

Sprache / Language: Deutsch / German **Level (EQF/DQR):** 6	**Modulverantwortliche/r / Module Co-ordinator** Prof. Dr.-Ing. J. Hussong

1 Kurse des Moduls / Courses

Kurs Nr. / Code	Kursname / Course Title	Lehrform / Form of teaching	Kontaktzeit / Contact hours
-vl	Technische Strömungslehre	Vorlesung / Lecture	34 h (3 SWS)
-ue	Technische Strömungslehre	Übung / Recitation	23 h (2 SWS)

2 Lehrinhalt / Syllabus

Eigenschaften von Flüssigkeiten, Kinematik der Flüssigkeiten, Erhaltungsgleichungen, Materialgleichungen, Bewegungsgleichungen, Hydrostatik, Schichtenströmungen, Grundzüge turbulenter Strömungen, Grenzschichttheorie, Stromfadentheorie, umströmte Körper.

Properties of fluids, flow kinematics, conservation equations, constitutive equations, equations of motion, Navier-Stokes equations, hydrostatics, exact solutions, turbulent flows, stream filament theory, flow around bodies.

3 Lernergebnisse / Learning Outcomes

Nachdem die Studierenden die Lerneinheit erfolgreich abgeschlossen haben, sollten sie in der Lage sein:

1. Die Herleitung und Annahmen der Erhaltungsgleichungen in der Strömungsmechanik (Masse, Impuls, Drehmoment, Energie) zu erläutern.
2 Die richtigen Gleichungen, Vereinfachungen und Randbedingungen für eine gegebene Anwendung zu wählen sowie einen Lösungsweg vorzuschlagen.
3. Die Stromfadentheorie mit Verlustbeiwerten anzuwenden, um Strömungsnetzwerke auszurechnen, wobei sich diese Anwendung auf inkompressible, einphasige Strömungen beschränkt.

On successful completion of this module, students should be able to:

1. Explain the origins and limitations of the basic conservation equations of fluid mechanics (mass, momentum, moment of momentum, energy).
2. Choose the correct equations, simplifications, and boundary conditions for a given application and recognise avenues for solution.
3. Use stream filament theory and loss coefficients to compute flow networks. These capabilities are developed for incompressible, single phase flows.

4 Voraussetzung für die Teilnahme / Prerequisites for participation

Umgang mit Differentialgleichungen (gewöhnliche und partielle) empfohlen

knowledge of ordinary and partial differential equations recommended

5 Prüfungsform / Assessment methods

Klausur 150 min / Written exam 150 min.

6 Voraussetzung für die Vergabe von Leistungspunkten / Requirement for receiving Credit Points

	Bestehen der Prüfungsleistung / Passing the examination.
7	**Benotung / Grading system** Fachprüfung (100%); Standard (Ziffernote) / Technical Examination (100%); Standard (Number grades)
8	**Verwendbarkeit des Moduls / Associated study programme** Bachelor MB Pflicht Master ETiT AUT; Bachelor Mechatronik
9	**Literatur / Literature** Spurk: Strömungslehre, Springer Verlag. Spurk: Aufgaben zur Strömungslehre, Springer Verlag. Spurk: Strömungslehre, Springer Verlag. Spurk: Aufgaben zur Strömungslehre, Springer Verlag.

Modulbeschreibung / Module description

Modulname / Module Title

Technische Thermodynamik II

Technical Thermodynamics II

Modul Nr. / Code	Leistungspunkte / Credit Points	Arbeitsaufwand / Work load	Selbststudium / Individual study	Moduldauer / Duration	Angebotsturnus / Semester
16-71-4042	4 CP	120 h	76 h	1 Semester	SoSe

Sprache / Language: Deutsch / German **Level (EQF/DQR):** 6	**Modulverantwortliche/r / Module Co-ordinator** Prof. Dr.-Ing. C. Hasse

1 Kurse des Moduls / Courses

Kurs Nr. / Code	Kursname / Course Title	Lehrform / Form of teaching	Kontaktzeit / Contact hours
-vl	Technische Thermodynamik II	Vorlesung / Lecture	22 h (2 SWS)
-gü	Technische Thermodynamik II	Gruppenübung / Group Recitation	11 h (1 SWS)
-hü	Technische Thermodynamik II	Hörsaalübung / Lecture Hall Recitation	11 h (1 SWS)

2 Lehrinhalt / Syllabus

Zustandsgrößen von Gemischen idealer Gase und Mischungsprozesse; feuchte Luft und Prozesse der Klimatechnik; Thermodynamik vollständiger und unvollständiger Verbrennungsprozesse; Luftbedarf, Abgaszusammensetzung, Heizwerte, Energiebilanzen; Gibbs-Energie; thermodynamisches Potential und Gleichgewicht; Phasengleichgewichte; chemisches Gleichgewicht.

Properties of ideal gas mixtures and mixing processes; moist air and air-conditioning processes; thermodynamic analysis of complete and incomplete combustion processes including air demand; exhaust gas composition, caloric value, and energy balances; Gibbs free energy; thermodynamic potential and equilibrium; phase equilibria and chemical equilibrium.

3 Lernergebnisse / Learning Outcomes

Nachdem die Studierenden die Lerneinheit erfolgreich abgeschlossen haben, sollten sie in der Lage sein:

1. Die in Technische Themodynamik I erworbenen Kenntnisse für ideale Gase auf Gasmischungen zu übertragen und entsprechende Prozesse zu berechnen.
2. Die Zustände feuchter Luft in allen Mischungsformen zu beschreiben.
3. Zustandsänderungen feuchter Luft in klimatechnischen Prozessen zu berechnen.
4. Die wichtigsten Reaktionsgleichungen für Verbrennungsprozesse aufzustellen und daraus den Luftbedarf und die Abgaszusammensetzung für verschiedene Brennstoffe abzuleiten.
5. Energiebilanzen für Verbrennungsprozesse aufzustellen und z.B. die freigesetzte Wärme zu berechnen.
6. Das thermodynamische Potential und seine Sonderfälle zu beschreiben.
7. Gleichgewichtsbeziehungen aufzustellen und idealisierte Phasengleichgewichte, sowie Gleichgewichte reversibler chemischer Reaktionen zu berechnen.

On successful completion of this module, students should be able to:

1. Transfer his knowledge from Technical Thermodynamics I on pure gases to gas mixtures and analyse corresponding processes.
2. Describe all states of moist air with all forms of aggregate states.
3. Calculate the change of state of moist air in air-conditioning processes.

	4. Set up the main reactions equations for combustion processes and derive from them the air demand and exhaust gas composition for different fuels. 5. Set up the energy balance for combustion processes and calculate the generated heat transfer. 6. Describe the thermodynamic potential and its special forms. 7. Set up equilibrium relations and calculate the idealized phase equilibrium as well as the equilibrium of reversible chemical reactions.
4	**Voraussetzung für die Teilnahme / Prerequisites for participation** Technische Thermodynamik I empfohlen Technical Thermodynamics I recommended
5	**Prüfungsform / Assessment methods** Klausur 120 min / Written exam 120 min.
6	**Voraussetzung für die Vergabe von Leistungspunkten / Requirement for receiving Credit Points** Bestehen der Prüfungsleistung / Passing the examination.
7	**Benotung / Grading system** Fachprüfung (100%); Standard (Ziffernote) / Technical Examination (100%); Standard (Number grades)
8	**Verwendbarkeit des Moduls / Associated study programme** Bachelor MB Pflicht Bachelor Mechatronik
9	**Literatur / Literature** P. Stephan; K. Schaber; K. Stephan; F. Mayinger: Thermodynamik, Band 2: Mehrstoffsysteme, Springer Verlag. Weitere Unterlagen (Folien, Aufgabensammlung, Formelsammlung etc.) sind im Moodle-System der TU Darmstadt abrufbar. P. Stephan; K. Schaber; K. Stephan; F. Mayinger: Thermodynamik, Band 2: Mehrstoffsysteme, Springer Verlag. Further material (slides, collection of exercises, table of fomulas etc.) is available through the Moodle system of TU Darmstadt. W. Schreiter: Chemische Thermodynamik, De Gruyter Verlag.

Modulbeschreibung / Module description

Modulname / Module Title

Praktikum Digitalisierung

Hands on tutorial digitalization

Modul Nr. / Code	Leistungspunkte / Credit Points	Arbeitsaufwand / Work load	Selbststudium / Individual study	Moduldauer / Duration	Angebotsturnus / Semester
16-98-4123	2 CP	60 h	37 h	1 Semester	WiSe

Sprache / Language: Deutsch / German **Level (EQF/DQR):** 6	**Modulverantwortliche/r / Module Co-ordinator** Prof. Dr.-Ing. P. F. Pelz

1 Kurse des Moduls / Courses

Kurs Nr. / Code	Kursname / Course Title	Lehrform / Form of teaching	Kontaktzeit / Contact hours
16-10--pr	Praktikum Digitalisierung	Laborpraktikum / Laboratory practicum	23 h (2 SWS)

2 Lehrinhalt / Syllabus

Im Rahmen des Laborpraktikums lernen die Studierenden grundlegende Digitalisierungskonzepte im Fachkontext Maschinenbau praxisorientiert kennen. Dies erfolgt anhand ausgewählter Versuche aus dem Maschinenbau unter Anwendung digitaler Messtechnik sowie Methoden des maschinellen Lernens.

Durch Anwendung von Forschungsdatenmanagement (FAIR – Prinzipien, Datenlebenszyklus und Datenqualität) wird sowohl fachspezifische wie auch fachübergreifende Datenkompetenz vermittelt. Die Studierenden lernen innerhalb der Lehrveranstaltung das systematische Vorgehen in allen Phasen eines Versuches (Hypothese – Planen – Messen – Auswerten – Bewerten).

During the laboratory course, students will learn basic digitalization concepts in the context of mechanical engineering in a practice-oriented way. This is done by means of selected experiments from the field of mechanical engineering by using digital measurement technology and methods of machine learning.

By applying research data management (FAIR - principles, data life cycle and data quality), both subject-specific and interdisciplinary data competence is taught. Within the course, students learn the systematic procedure in all phases of an experiment (hypothesis - planning - measuring - evaluating - assessing).

3 Lernergebnisse / Learning Outcomes

Nachdem die Studierenden die Lerneinheit erfolgreich abgeschlossen haben, sollten sie in der Lage sein:

1. Experimente (innerhalb von Laborversuchen) unter Beachtung der FAIR-Prinzipien zu planen, durchzuführen, auszuwerten und kritisch zu bewerten (Ergebnisdiskussion)
2. Grundlegende messtechnische Systeme zu benennen, zu klassifizieren und Messketten sowie Signalverarbeitung in Experimenten zu analysieren
3. Formale und inhaltliche Datenqualität durch die Anwendung von Methoden des Forschungsdatenmanagements und Beachtung des Datenlebenszyklus sicherzustellen
4. Technische Versuchsberichte inklusive geeigneter Ergebnisdarstellung durch Nutzung eines digitales Laborbuchs zu erstellen
5. Sensorik an einen Einplatinen-Computer anzuschließen, um eine eigene Messumgebung zu erschaffen und Datensätze zu generieren
6. Daten mittels passender Techniken der Datenanalyse und Fehlerrechnung zu analysieren und zu bewerten

	7. Software-Code mittels eines Code – Repositoriums (z.B. GitLab) zu versionieren sowie Daten durch Nutzung eines Datenrepositoriums (z.B. TUDatalib) zu archivieren After the students have successfully completed the course unit, they should be able to 1. Plan, conduct, evaluate and critically assess experiments (within laboratory experiments) in accordance with FAIR principles (discussion of results) 2. Name and classify basic metrological systems and to analyse measurement chains and signal processing in experiments 3. Ensure formal and content-related data quality by applying research data management methods and considering the data life cycle 4. Prepare technical experiment reports including appropriate presentation of results by using a digital lab book 5. Connect sensors to a single-board computer to create an own measurement environment and generate data sets 6. Analyse and evaluate data using appropriate techniques of data analysis and error calculation 7. Version software code using a code repository (e.g. GitLab) and archive data by using a data repository (e.g. TUDatalib)
4	**Voraussetzung für die Teilnahme / Prerequisites for participation** Empfohlen: Digitale Kompetenzen; Messtechnik, Sensorik und Statistik; Mathematische Methoden des maschinellen Lernens Recommended: Digital Literacy; Measurement Techniques, Sensors and Statistics and Mathematics of Machine Learning
5	**Prüfungsform / Assessment methods** Sonderform: Digitales Laborbuch als Portfolio (Inhalt, Umfang und Bewertungskriterien werden zu Beginn der Veranstaltung mitgeteilt) / Special type: digital lab book as portfolio (content, scope and assessment criteria will be communicated at the beginning of the event)
6	**Voraussetzung für die Vergabe von Leistungspunkten / Requirement for receiving Credit Points** Bestehen der Prüfungsleistung. Anwesenheit bei den 3 Laborversuchen / Passing the examination. Presence in the 3 laboratory tests
7	**Benotung / Grading system** Fachprüfung (100%); Standard (Ziffernote) / Technical Examination (100%); Standard (Number grades)
8	**Verwendbarkeit des Moduls / Associated study programme** Bachelor MB Pflicht
9	**Literatur / Literature** Hinweise zu Beginn der Vorlesung. / References at the beginning of the lecture.

Modulbeschreibung / Module description

Modulname / Module Title

Product Design Project

Product Design Project

Modul Nr. / Code	Leistungspunkte / Credit Points	Arbeitsaufwand / Work load	Selbststudium / Individual study	Moduldauer / Duration	Angebotsturnus / Semester
16-98-3023	4 CP	120 h	97 h	1 Semester	WiSe

Sprache / Language: Deutsch / German **Level (EQF/DQR):** 6	**Modulverantwortliche/r / Module Co-ordinator** Prof. Dr.-Ing. S. Rinderknecht und Prof. Dr.-Ing. E. Kirchner

1 Kurse des Moduls / Courses

Kurs Nr. / Code	Kursname / Course Title	Lehrform / Form of teaching	Kontaktzeit / Contact hours
-pj	Product Design Project	Projektarbeit / Project	23 h (2 SWS)

2 Lehrinhalt / Syllabus

Entwurf eines mechatronischen Systems; Anforderungsliste; Variantenbildung; dynamische Analyse; Verhaltensmodellierung; konstruktive Optimierung; Konstruktion des Gesamtsystems; 3D Modellierung; Zeichnungsableitung mit Stückliste; systematische Bewertung

Design of a mechantronic system; requirement list; formation of variants; dynamic analysis; system modeling and behavior simulation; design optimization; design of the entire system; 3-D modeling; derivation of technical drawings with bill of materials; systematic evaluation.

3 Lernergebnisse / Learning Outcomes

Nachdem die Studierenden die Lerneinheit erfolgreich abgeschlossen haben, sollten sie in der Lage sein:

1. In einem Team die in ‚Maschinenelemente und Mechatronik I und II' vermittelten Fähigkeiten (Skizzieren, Zeichnen, CAD-Modellieren, Berechnen und Simulieren) bei der Entwicklung eines mechatronischen Produkts von der Aufgabe bis zum Entwurf einzusetzen.
2. Die Optimierungsmöglichkeiten von Eigenschaften mechatronischer Systeme (wie Grundfunktion, dynamisches Verhalten, Gewicht, Bauraum, Kosten etc.] auf unterschiedlichen Abstraktionsebenen zu identifizieren und mechatronische Produkte begründet und zielorientiert zu optimieren.
3. Die Produktdesignlösungen überzeugend zu dokumentieren und zu präsentieren sowie ihre Vor- und Nachteile darzustellen.
4. Die Produktentwicklungsaufgaben hinsichtlich Aufwand und Problemen aufgrund der Erfahrung mit den Schwierigkeiten und Eigenheiten der Produktentwicklung realistisch einzuschätzen.

On successful completion of this module, students should be able to:

1. Apply the acquired knowledge about machine elements and mechatronics I and II and associated skills (sketching, drawing, CAD, calculation, simulation) when developing mechatronic products from task to embodiment design in a team.
2. Identify approaches for product optimization (features of mechatronics systems like function, dynanic behaviour, weight, costs etc.) on different levels of abstractions and to optimize well-founded and goal-oriented mechtronic products.
3. Present and to document their solutions convincingly stating the advantages and disadvantages.
4. Assess realisticly the difficulties (possible problems) of design process

4 Voraussetzung für die Teilnahme / Prerequisites for participation

	Kenntnisse und Fertigkeiten aus Maschinenelemente und Mechatronik I und II empfohlen. Knowledge and skills of Mechanical components and Mechatronics I and II recommended.
5	**Prüfungsform / Assessment methods** Sonderform: Produktentwicklungsprojekt (semesterbegleitende Prüfung: Bericht Simulation (1/3) und Bericht Konstruktion (1/3) sowie mündliche Präsentation (Teampräsentationen Kolloquium: 20 min)); dazu Präsentationen des Konzepts (Konzeptfreigabe) und der Simulation (Simulationsfreigabe) Special type: Product development project (Continuous assessment procedure: report simulation (1/3) and report construction (1/3) as well as oral presentations (team presentations colloquium: 20 min); presentations of the concept (concept release) and the simulation (simulation release)
6	**Voraussetzung für die Vergabe von Leistungspunkten / Requirement for receiving Credit Points** Bestehen der Prüfungsleistung / Passing the examination.
7	**Benotung / Grading system** Fachprüfung (100%); Standard (Ziffernote) / Technical Examination (100%); Standard (Number grades)
8	**Verwendbarkeit des Moduls / Associated study programme** Bachelor MB Pflicht Bachelor WI-MB WB Projekte
9	**Literatur / Literature** Vorlesungsskripte Maschinenelemente und Mechatronik I und II; Arbeitsunterlagen werden in Moodle bereitgestellt. Lecture notes 'Machine Components and Mechatronics I and II'; Procedure documentation available in moodle
	Geänderte Modulbeschreibung angenommen mit FBR-Beschluss am 13. Juni 2023. Changed module description accepted from academic department on 13 June 2023.

Modulbeschreibung / Module description

Modulname / Module Title

Systemtheorie und Regelungstechnik

Systems Theory and Control Engineering

Modul Nr. / Code	Leistungspunkte / Credit Points	Arbeitsaufwand / Work load	Selbststudium / Individual study	Moduldauer / Duration	Angebotsturnus / Semester
16-23-5010	6 CP	180 h	112 h	1 Semester	WiSe

Sprache / Language: Deutsch / German **Level (EQF/DQR):** 6	**Modulverantwortliche/r / Module Coordinator** Prof. Dr.-Ing. U. Klingauf

1 Kurse des Moduls / Courses

Kurs Nr. / Code	Kursname / Course Title	Lehrform / Form of teaching	Kontaktzeit / Contact hours
-vl	Systemtheorie und Regelungstechnik	Vorlesung / Lecture	34 h (3 SWS)
-hü	Systemtheorie und Regelungstechnik	Hörsaalübung / Lecture Hall Recitation	11 h (1 SWS)
-gü	Systemtheorie und Regelungstechnik	Gruppenübung / Group Recitation	23 h (2 SWS)

2 Lehrinhalt / Syllabus

Systembeschreibung und -analyse im Zeitbereich und Frequenzbereich; Übertragungsglieder, Synthese und Analyse von geschlossenen Regelkreisen; digitale Regelung, Mehrgrößenregelung.

Modeling and analysis of linear dynamic systems in time and frequency domain; transfer functions, synthesis and analysis of closed-loop control systems; digital control; state space methods.

3 Lernergebnisse / Learning Outcomes

Nachdem die Studierenden die Lerneinheit erfolgreich abgeschlossen haben, sollten sie in der Lage sein:

1. Lineare Eingrößensysteme zu modellieren, zu analysieren und das Systemverhalten zu charakterisieren.
2. Einfache Regelkreise mit Standardmethoden hinsichtlich der Kriterien Stabilität und Performance auszulegen.
3. Weiterführende Methoden (nichtlineare Regelung, Mehrgrößensysteme) einzuordnen.
4. Zeitkontinuierliche Regler ins Diskrete zu transformieren und die auftretenden Effekte (z. B. Aliasing) zu erklären.

On successful completion of this module, students should be able to:

1. Model, analyse, and characterize linear SISO systems.
2. Design simple control laws using standard methods, observe stability requirements, and optimize controller performance.
3. Be aware of the need of advanced methods for nonlinear and MIMO systems.
4. Transform continuous time control laws into the discrete time domain and explain critical effects (e.g. aliasing).

4 Voraussetzung für die Teilnahme / Prerequisites for participation

Vorkenntnisse in Mathematik (u. a. Aufstellen und Lösen von Differentialgleichungen) und in Technische Mechanik empfohlen.

Skills in Mathematics and Mechanics required

5	**Prüfungsform / Assessment methods** Klausur 120 min / Written exam 120 min.
6	**Voraussetzung für die Vergabe von Leistungspunkten / Requirement for receiving Credit Points** Bestehen der Prüfungsleistung / Passing the examination
7	**Benotung / Grading system** Fachprüfung (100%); Standard (Ziffernote) / Technical Examination (100%); Standard (Number grades)
8	**Verwendbarkeit des Moduls / Associated study programme** Bachelor MB Pflicht Bachelor WI-MB
9	**Literatur / Literature** Skript und weitere Unterlagen online zum Download. Matlab-Lizenz empfohlen. Lunze: Regelungstechnik 1 + 2, Springer Verlag. Franklin; Powell: Feedback Control of Dynamic Systems, Addison-Wesley. Unbehauen: Regelungstechnik I und II, Vieweg. Lecture notes and further material available online. Matlab license recommended. Lunze: Regelungstechnik 1 + 2, Springer Verlag. Franklin; Powell: Feedback Control of Dynamic Systems, Addison-Wesley. Unbehauen: Regelungstechnik I und II, Vieweg.
	Korrektur der Modulbeschreibung angenommen mit FBR-Beschluss am 09. November 2021. Correction of the module description accepted from academic department on 09 November 2021.

Modulbeschreibung / Module description

Modulname / Module Title

Wärme- und Stoffübertragung

Heat and Mass Transfer

Modul Nr. / Code	Leistungspunkte / Credit Points	Arbeitsaufwand / Work load	Selbststudium / Individual study	Moduldauer / Duration	Angebotsturnus / Semester
16-14-5030	4 CP	120 h	74 h	1 Semester	WiSe

Sprache / Language: Deutsch / German **Level (EQF/DQR):** 6	**Modulverantwortliche/r / Module Co-ordinator** Prof. Dr.-Ing. P. Stephan

1 Kurse des Moduls / Courses

Kurs Nr. / Code	Kursname / Course Title	Lehrform / Form of teaching	Kontaktzeit / Contact hours
-vl	Wärme- und Stoffübertragung	Vorlesung / Lecture	23 h (2 SWS)
-gü	Wärme- und Stoffübertragung	Gruppenübung / Group Recitation	12 h (1.07 SWS)
-hü	Wärme- und Stoffübertragung	Hörsaalübung / Lecture Hall Recitation	11 h (0.93 SWS)

2 Lehrinhalt / Syllabus

Stationäre und instationäre, ein- und mehrdimensionale Wärmeleitung; konvektiver Wärmetransport: Bilanzgleichungen für Masse, Impuls und Energie, Nusselt-Beziehungen; Verdampfung und Kondensation; Berechnungsgrundlagen für Wärmeübertrager; Wärmetransport und Wärmeaustausch durch Strahlung; Stofftransport und Analogien zum Wärmetransport.

Steady and unsteady state, one- and multi-dimensional heat conduction; convective heat transport: balance equations for mass, momentum and energy, Nusselt equations; evaporation and condensation; calculation basics for heat exchanger; heat transport and heat exchange by radiation; mass transfer and analogies to heat transfer.

3 Lernergebnisse / Learning Outcomes

Nachdem die Studierenden die Lerneinheit erfolgreich abgeschlossen haben, sollten sie in der Lage sein:

1. Stationäre und instationäre Wärmeleitvorgänge zu analysieren und die entsprechenden Differentialgleichungen aufzustellen.
2. Diese Differentialgleichungen für einfache Geometrien und Randbedingungen zu lösen.
3. Differentialgleichungen für konvektive Wärmetransportvorgänge aufzustellen und den Lösungsweg zu skizzieren.
4. Wärmeübergangskoeffizienten mit Hilfe von Nusselt-Beziehungen zu berechnen.
5. Wärmeübertrager auszulegen.
6. Wärmestrahlungsvorgänge zu beschreiben.
7. Die Analogien zwischen Wärme- und Stofftransport zur Berechnung von Stofftransportvorgängen zu nutzen.

On successful completion of this module, students should be able to:

1. Analyse stationary and transient heat conduction problems and derive the describing differential equations.
2. Solve such equations for simple geometries and boundary conditions.
3. Derive differential equations for convective heat transport problems and outline the path of their solution.
4. Calculate heat transfer coefficients from Nusselt equations.

	5. Analyse and calculate heat flow in heat exchangers. 6. Describe heat radiation problems. 7. Use the analogy between heat and mass transport for mass transport calculations.
4	**Voraussetzung für die Teilnahme / Prerequisites for participation** Grundlagen der Thermodynamik empfohlen fundamentals of Thermodynamics recommended
5	**Prüfungsform / Assessment methods** Klausur 120 min / Written exam 120 min.
6	**Voraussetzung für die Vergabe von Leistungspunkten / Requirement for receiving Credit Points** Bestehen der Prüfungsleistung / Passing the examination.
7	**Benotung / Grading system** Fachprüfung (100%); Standard (Ziffernote) / Technical Examination (100%); Standard (Number grades)
8	**Verwendbarkeit des Moduls / Associated study programme** Bachelor MB Pflicht
9	**Literatur / Literature** Baehr; Stephan: Wärme- und Stoffübertragung, Springer Verlag. Weitere Unterlagen (Folien, Aufgabensammlung, Formelsammlung etc.) sind im Moodle-System der TU Darmstadt abrufbar. Baehr; Stephan: Wärme- und Stoffübertragung, Springer Verlag. Further material (slides, collection of exercises, table of fomulas etc.) is available through the Moodle system of TU Darmstadt.

Modulbeschreibung / Module description

Modulname / Module Title

Einführung in wissenschaftliches Arbeiten und Schreiben

Introduction to Scientific Working and Writing

Modul Nr. / Code	**Leistungspunkte / Credit Points**	**Arbeitsaufwand / Work load**	**Selbststudium / Individual study**	**Moduldauer / Duration**	**Angebotsturnus / Semester**
16-98-4103	2 CP	60 h	37 h	1 Semester	SoSe + WiSe

Sprache / Language: Deutsch / German **Level (EQF/DQR):** 6	**Modulverantwortliche/r / Module Co-ordinator** Prof. Dr.-Ing. S. Schabel

1 Kurse des Moduls / Courses

Kurs Nr. / Code	**Kursname / Course Title**	**Lehrform / Form of teaching**	**Kontaktzeit / Contact hours**
-ue	Einführung in wissenschaftliches Arbeiten und Schreiben	Übung / Recitation	23 h (2 SWS)

2 Lehrinhalt / Syllabus

Grundsätzliche Aspekte wissenschaftlichen Arbeitens; Vorbereitung auf eigene wissenschaftliche Arbeiten und deren systematische Begleitung durch Behandlung typischer Fragen, mit denen Studierende beim wissenschaftlichen Schreiben z.B. bei der Erstellung der Bachelor-Arbeit konfrontiert sind. Methoden für effektiveres und erfolgreicheres Arbeiten beim Umgang mit Quellen und beim Schreiben von Projekt- und Abschlussarbeiten werden vertieft mit Übungen am eigenen Text.

Fundamental aspects of scientific work; preparation of own scientific works (typical questions by writing the bachelor's thesis). Methods to work with academic sources and to write papers/thesis.

3 Lernergebnisse / Learning Outcomes

Nachdem die Studierenden die Lerneinheit erfolgreich abgeschlossen haben, sollten sie in der Lage sein:

1. Wissenschaftliches Arbeiten von nichtwissenschaftlichen Ingenieurtätigkeiten zu unterscheiden.
2. Grundsätze guter wissenschaftlicher Praxis zu erklären und Grenzfälle zu diskutieren.
3. Verschiedene Software-Werkzeuge zum systematischen Recherchieren wissenschaftlicher Dokumente zu kennen und anzuwenden.
4. Die Qualität (Verlässlichkeit) von Quellen einzuschätzen.
5. Einschlägige Standards der ingenieurwissenschaftlichen (Abschluss-)Arbeiten zu beschreiben und in der eigenen Textproduktion zu befolgen.
6. Grundsätze und Regeln zur Gestaltung guter wissenschaftlicher Texte sowie zur kriteriengeleiteten Analyse von Texten zu beschreiben und anzuwenden.

On successful completion of this module, students should be able to:

1. Distinguish scientific work from non-scientific operations of engineering.
2. Explain principles of good scientific practise and discuss border cases.
3. Apply different software tools for a systematical investigation of scientific documents.
4. Estimate the quality of academic sources.
5. Describe standards of engineer papers/thesis and obey them in own text production.
6. Describe and apply principles and rules to create a good scientific paper and analyse papers by criteria.

4	**Voraussetzung für die Teilnahme / Prerequisites for participation** Empfehlenswert ist die gleichzeitige Erstellung einer Abschlussarbeit (Bachelor-Thesis). Recommended is to write the bachelor-thesis simultaneously.
5	**Prüfungsform / Assessment methods** Portfolio / Portfolio
6	**Voraussetzung für die Vergabe von Leistungspunkten / Requirement for receiving Credit Points** Bestehen der Prüfungsleistung / Passing the examination
7	**Benotung / Grading system** Fachprüfung (100%); Bestanden/nicht bestanden / Technical Examination (100%); Pass-Fail
8	**Verwendbarkeit des Moduls / Associated study programme** Bachelor MB Pflicht
9	**Literatur / Literature** Skript und Literatur sind im Moodle-System der TU Darmstadt abrufbar. / Script and litera-ture is available through the Moodle system of TU Darmstadt.

Modulbeschreibung / Module description

Modulname / Module Title

Ingenieurwissenschaft und Gesellschaft - Vorlesung

Engineering Science and Society - Lecture

Modul Nr. / Code	Leistungspunkte / Credit Points	Arbeitsaufwand / Work load	Selbststudium / Individual study	Moduldauer / Duration	Angebotsturnus / Semester
02-11-3163	2 CP	60 h	37 h	1 Semester	SoSe

Sprache / Language: Deutsch / German **Level (EQF/DQR):** 6	**Modulverantwortliche/r / Module Co-ordinator** Prof. Dr. A. Kaminski

1 Kurse des Moduls / Courses

Kurs Nr. / Code	Kursname / Course Title	Lehrform / Form of teaching	Kontaktzeit / Contact hours
02-11-3163-vl	Ingenieurwissenschaft und Gesellschaft - Vorlesung	Vorlesung / Lecture	23 h (2 SWS)

2 Lehrinhalt / Syllabus

Teamteaching - Vorlesung und Podiumsdiskussion: Unterschiedliche und wechselnde Themen, die die Rolle von Ingenieurinnen und Ingenieure in der Gesellschaft beleuchten. Mögliche Themen der Vorlesung sind: Maschinentheorien und Digitalisierung, Risiko und Gefahr, Werte und Wertfreiheit, Ethikkodizes und der Ethikkodex des VDI, Theorie und Praxis des Technology Assessment, Dual Use, Militärforschung und Zivilklauseln, Interkulturalität/Ingenieurpraxis zwischen den Kulturen, Technik und Gesellschaft: Technikdeterminismus oder freie Gestaltbarkeit.

Teamteaching - Lecture and Panel Discussion: Different and alternate topics covering the role of the engineers in the society. Possible subjects of the lecture: machine theories and digitalisation, risk and danger, values and value freedom, ethical codes and the ethical code of the VDI, theory and practise of the Technology Assessment, dual Use, military research and civil clauses, interculturality/engineer's practise between the cultures, technology and society.

3 Lernergebnisse / Learning Outcomes

Nachdem die Studierenden die Lerneinheit erfolgreich abgeschlossen haben, sollten sie in der Lage sein:

1. Wissenschaftstheoretische Grundpositionen der Ingenieur-, Natur- und Geisteswissenschaften zu unterscheiden und die Relevanz von wissenschaftstheoretischem Wissen für den eigenen berufspraktischen Kontext einzuschätzen.
2. Die Rolle des Ingenieurs in der Gesellschaft zu reflektieren.
3. Die ethische Verantwortung von Ingenieuren in konkreten Entscheidungssituationen zu erkennen, unter Einbeziehung technikethischer Ansätze zu analysieren und argumentativ differenziert zu reflektieren.
4. Ethische Probleme neuer technologischer Entwicklungen, technikpolitische Zukunftsfragen und Fragen der politischen Gestaltung und Steuerung von Technikentwicklung unter Berücksichtigung ihres gesellschaftlichen und politischen Kontextes zu reflektieren.
5. Geistes- und sozialwissenschaftliche Fachliteratur kritisch zu reflektieren.

On successful completion of this module, students should be able to:

1. Differentiate between basic tenets of engineering science, natural science, and the humanities and recognise the relevance for their profession.
2. Think critically about the role of the engineers in society.

	3. Recognise the ethical responsibility of engineers in concrete situations and analyse and reflect on these problems by using approaches from engineering ethics. 4. Reflect on ethical problems caused by new technological developments, future questions involving technological policies, and questions of political shaping and guiding of technological developments while considering their context within society and politics. 5. Think critically about specialist literature on basic tenets of science and the ethics of engineering.
4	**Voraussetzung für die Teilnahme / Prerequisites for participation**
5	**Prüfungsform / Assessment methods** Schriftliche Prüfung (vorzugsweise Essay, in Ausnahmefällen Klausur (45-60 min)) / Written examination (preferably essay, exceptional case: written test (45-60 min)) Wird zu Beginn der Veranstaltung abhängig von der Anzahl der Studierenden bekanntgegeben / Will be announced at the beginning of the term depending on the number of students.
6	**Voraussetzung für die Vergabe von Leistungspunkten / Requirement for receiving Credit Points** Bestehen der Prüfungsleistung / Passing the examination
7	**Benotung / Grading system** Fachprüfung (100%); Bestanden/nicht bestanden / Technical Examination (100%); Pass-Fail
8	**Verwendbarkeit des Moduls / Associated study programme** Bachelor MB Pflicht
9	**Literatur / Literature** Hinweise zu Beginn der Vorlesung / References at the beginning of the lecture
	Kommentar Eine regelmäßige aktive Beteiligung in der Veranstaltung ist notwendige Voraussetzung für das Erreichen der Lernziele / Regular active participation in the Seminar is a necessary prerequisite for achieving the learning outcomes

Modulbeschreibung / Module description

Modulname / Module Title

Ingenieurwissenschaft und Gesellschaft - Seminar

Engineering Science and Society - Seminar

Modul Nr. / Code	Leistungspunkte / Credit Points	Arbeitsaufwand / Work load	Selbststudium / Individual study	Moduldauer / Duration	Angebotsturnus / Semester
16-98-4163	2 CP	60 h	49 h	1 Semester	SoSe

Sprache / Language: Deutsch / German **Level (EQF/DQR):** 6	**Modulverantwortliche/r / Module Co-ordinator** Prof. Dr. A. Kaminski, Prof. Dr.-Ing. S. Schabel

1 Kurse des Moduls / Courses

Kurs Nr. / Code	Kursname / Course Title	Lehrform / Form of teaching	Kontaktzeit / Contact hours
-ue	Ingenieurwissenschaft und Gesellschaft - Seminar	Übung / Recitation	11 h (1 SWS)

2 Lehrinhalt / Syllabus

Aufbereitung der Vorlesungen (Protokolle) und Vorbereitung auf die Podiumsdiskussionen der Lehrveranstaltung Ingenieurwissenschaft und Gesellschaft mit den Themen, die die Rolle von Ingenieurinnen und Ingenieure in der Gesellschaft beleuchten. Mögliche Themen der Vorlesung: Maschinentheorien und Digitalisierung, Risiko und Gefahr, Werte und Wertfreiheit, Ethikkodizes und der Ethikkodex des VDI, Theorie und Praxis des Technology Assessment, Dual Use, Militärforschung und Zivilklauseln, Interkulturalität/Ingenieurpraxis zwischen den Kulturen, Technik und Gesellschaft: Technikdeterminismus oder freie Gestaltbarkeit.

Preparation of the lectures (protocols) and for the panel discussions of the teaching Engineering knowledge and society. Syllabus: Different and alternate topics covering the role of the engineers in the society. Possible subjects of the lecture: machine theories and digitalisation, risk and danger, values and value freedom, ethical codes and the ethical code of the VDI, theory and practise of the Technology Assessment, dual Use, military research and civil clauses, interculturality/engineer's practise between the cultures, technology and society.

3 Lernergebnisse / Learning Outcomes

Nachdem die Studierenden die Lerneinheit erfolgreich abgeschlossen haben, sollten sie in der Lage sein:

1. Differenziert und allgemeinverständlich mittels begründeter und substantieller Argumente sich schriftlich und mündlich zu ethischen und wissenschaftstheoretischen Fragestellungen in einem interdisziplinären Kontext zu äußern.

On successful completion of this module, students should be able to:

1. Express oneself in a differentiated way but yet be clearly understood both in oral and written form questions involving the basic tenets of science and ethics in an interdisciplinary context.

4 Voraussetzung für die Teilnahme / Prerequisites for participation

5 Prüfungsform / Assessment methods

2 Protokolle / 2 protocols.

6	**Voraussetzung für die Vergabe von Leistungspunkten / Requirement for receiving Credit Points** Bestehen der Prüfungsleistung / Passing the examination
7	**Benotung / Grading system** Fachprüfung (100%); Bestanden/nicht bestanden / Technical Examination (100%); Pass-Fail
8	**Verwendbarkeit des Moduls / Associated study programme** Bachelor MB Pflicht
9	**Literatur / Literature** Hinweise zu Beginn der Vorlesung / References at the beginning of the lecture
	Kommentar Eine regelmäßige aktive Beteiligung in der Veranstaltung ist notwendige Voraussetzung für das Erreichen der Lernziele / Regular active participation in the Seminar is a necessary prerequisite for achieving the learning outcomes

Modulbeschreibung / Module description

Modulname / Module Title

Numerische Simulationsmethoden

Numerical Simulation Methods

Modul Nr. / Code	Leistungspunkte / Credit Points	Arbeitsaufwand / Work load	Selbststudium / Individual study	Moduldauer / Duration	Angebotsturnus / Semester
16-19-4013	4 CP	120 h	86 h	1 Semester	SoSe

Sprache / Language: Deutsch / German **Level (EQF/DQR):** 6	**Modulverantwortliche/r / Module Co-ordinator** Prof. Dr. rer. nat. M. Schäfer Prof. Dr. rer. nat. O. Weeger (ab SoSe 2025)

1 Kurse des Moduls / Courses

Kurs Nr. / Code	Kursname / Course Title	Lehrform / Form of teaching	Kontaktzeit / Contact hours
-vl	Numerische Simulationsmethoden	Vorlesung / Lecture	23 h (2 SWS)
-ue	Numerische Simulationsmethoden	Übung / Recitation	11 h (1 SWS)

2 Lehrinhalt / Syllabus

Grundlagen der kontinuumsmechanischen Modellierung, einfache Feldprobleme, Finite-Volumen-Verfahren, Approximation von Oberflächen- und Volumenintegralen, Diskretisierung von konvektiven und diffusiven Flüssen, Finite-Differenzen-Verfahren, Galerkin-Verfahren, Finite-Element-Verfahren, Einfache Elemente und Formfunktionen, Zeitdiskretisierung, explizite und implizite Verfahren, Eigenschaften numerischer Lösungsverfahren, Stabilität, Konsistenz, Konvergenz, Konservativität, Fehlerabschätzung.

Basics of continuum mechanical modelling, simple field problems, finite-volume method, approximation of surface and volume integrals, discretisation of convective and diffusive fluxes, finite-difference method, Galerkin method, finite-element method, simple elements and simple functions, time discretisation, explicit and implicit methods, properties of numerical solution methods, stability, consistency, convergence, boundedness, conservativity, numerical errors, error control.

3 Lernergebnisse / Learning Outcomes

Nachdem die Studierenden die Lerneinheit erfolgreich abgeschlossen haben, sollten sie in der Lage sein:

1. Die Grundlagen der kontinuumsmechanischen Modellierung einfacher Feldprobleme zu erklären.
2. Den theoretische Hintergrund von Finite-Volumen-Verfahren zu erläutern.
3. Die Funktionsweise von Finite-Element-Verfahren zu beschreiben und einfache Elemente herzuleiten.
4. Einfache Zeitdiskretisierungsverfahren zu beschreiben und zwischen expliziten und impliziten Verfahren zu unterscheiden.
5. Numerischen Lösungsverfahren, wie Stabilität, Konsistenz, Konvergenz und Konservativität, und deren Bedeutung für die Berechnung zu erläutern.
6. Fehlerabschätzung für Berechnungsergebnisse durchzuführen.

On successful completion of this module, students should be able to:

1. Explain the basics of continuum mechnical modelling of simple field problems
2. Explain the theoretical background of finite volume methods.
3. Describe the theory of finite-element methods and derive simple elements.
4. Describe simple time discretization methods and differentiate between explicit and implicit methods.
5. Explain/describe important properties of numerical solution techniques, such as stability, consistency, convergence, and conservativity, and their relevance for the computation.

	6. Carry out an error estimation of numerical results.
4	**Voraussetzung für die Teilnahme / Prerequisites for participation** ‚Mathematische Grundlagen des Maschinellen Lernens' empfohlen 'Mathematics of Machine Learning' recommended
5	**Prüfungsform / Assessment methods** Klausur 120 min / Written exam 120 min.
6	**Voraussetzung für die Vergabe von Leistungspunkten / Requirement for receiving Credit Points** Bestehen der Prüfungsleistung / Passing the examination.
7	**Benotung / Grading system** Fachprüfung (100%); Standard (Ziffernote) / Technical Examination (100%); Standard (Number grades)
8	**Verwendbarkeit des Moduls / Associated study programme** Bachelor MB Pflicht, Bachelor CE (Vertiefung Maschinenbau) Pflicht Master ETiT MFT, Master Mechatronik
9	**Literatur / Literature** Vorlesungs- und Übungsskript (erhältlich via moodle). M. Schäfer: Numerik im Maschinenbau, Springer Verlag, 1999. M. Schäfer: Numerical Methods in Engineering, Springer Verlag, 2006. Lecture and exercise script (available via moodle) M. Schäfer: Numerik im Maschinenbau, Springer Verlag, 1999. M. Schäfer: Numerical Methods in Engineering, Springer Verlag, 2006.

Modulbeschreibung / Module description

Modulname / Module Title

Aerodynamik I

Aerodynamics I

Modul Nr. / Code	Leistungspunkte / Credit Points	Arbeitsaufwand / Work load	Selbststudium / Individual study	Moduldauer / Duration	Angebotsturnus / Semester
16-11-5050	6 CP	180 h	146 h	1 Semester	WiSe

Sprache / Language: Englisch / English Level (EQF/DQR): 6	Modulverantwortliche/r / Module Co-ordinator Prof. Dr.-Ing. J. Hussong

1 Kurse des Moduls / Courses

Kurs Nr. / Code	Kursname / Course Title	Lehrform / Form of teaching	Kontakzeit / Contact hours
-vl	Aerodynamics I	Vorlesung / Lectures	34 h (3 SWS)

2 Lehrinhalt / Syllabus

Inkompressible Aerodynamik: Zusammenfassung der Grundgleichungen, Potentialströmung, Grenzschichttheorie, Profiltheorie, Tragflügeltheorie, Aerodynamik der Rümpfe, experimentelle Aerodynamik, numerische Aerodynamik, Gebäudeaerodynamik, Windkraftanlagen.

Incompressible aerodynamics: review of governing equations, potential flow, boundary-layer theory, airfoil theory, lifting-line and wing theory, aerodynamics of fuselages, experimental aerodynamics, numerical aerodynamics, building aerodynamics, wind turbines.

3 Lernergebnisse / Learning Outcomes

Nachdem die Studierenden die Lerneinheit erfolgreich abgeschlossen haben, sollten sie in der Lage sein:

1. Das Strömungsfeld um Profile, Flügel und Rümpfe einschließlich der aerodynamischen Kennwerte mithilfe der Potentialtheorie zu berechnen.
2. Die Grenzen der Potentialtheorie in der Aerodynamik zu erkennen.
3. Den Einfluss der Grenzschicht auf die Umströmung zu erklären.
4. Verschiedener Windkanaltypen zu unterscheiden.
5. Die wichtigsten Messtechniken in der experimentellen Aerodynamik zu nennen.

On successful completion of this module, students should be able to:

1. Compute the flow field around airfoils, wings and fuselages, including the main aerodynamic coefficients (forces and moments) using potential flow theory.
2. Recognize the limitations of potential flow theory in aerodynamics.
3. Describe the influence of boundary layers on the flow field.
4. Differentiate between various wind tunnels.
5. Name the most important measurement techniques used in experimental aerodynamics.

4 Voraussetzung für die Teilnahme / Prerequisites for participation

Technische Strömungslehre empfohlen

Fundamental Fluid Mechanics recommended

5 Prüfungsform / Assessment methods

Klausur 120 min / Written exam 120 min.

6 Voraussetzung für die Vergabe von Leistungspunkten / Requirement for receiving Credit Points

Bestehen der Prüfungsleistung / Passing the examination.

7	**Benotung / Grading system** Fachprüfung (100%); Standard (Ziffernote) / Technical Examination (100%); Standard (Number grades)
8	**Verwendbarkeit des Moduls / Associated study programme** WP Bachelor MB
9	**Literatur / Literature** Tropea; Eder; Weismüller: Aerodynamik I, Shaker Verlag (erhältlich im Sekretariat des Fachgebiets Strömungslehre und Aerodynamik / available at SLA office). Ergänzungsmaterial auf Moodle-Plattform Additional material on Moodle Platform
	Geänderte Modulbeschreibung angenommen mit FBR-Beschluss am 13. Juni 2023. Changed module description accepted from academic department on 13 June 2023.

Modulbeschreibung / Module description

Modulname / Module Title

Biobasierte Materialien

Bio-based Materials

Modul Nr. / Code	Leistungspunkte / Credit Points	Arbeitsaufwand / Work load	Selbststudium / Individual study	Moduldauer / Duration	Angebotsturnus / Semester
16-17-4321	6 CP	180 h	146 h	1 Semester	WiSe

Sprache / Language: Deutsch / German **Level (EQF/DQR)**: 6	**Modulverantwortliche/r / Module Co-ordinator:** Prof. Dr.-Ing. A. Blaeser

1 Kurse des Moduls / Courses

Kurs Nr. / Code	Kursname / Course Title	Lehrform / Form of teaching	Kontaktzeit / Contact hours
-vl	Biobasierte Materialien	Vorlesung / Lecture	34h (3 SWS)

2 Lehrinhalt / Syllabus

Biochemische Grundlagen der Zusammensetzung von biobasierten Materialien; Interaktionen von Zellen und Biomaterialien in 2D und 3D; Biomaterialien und Hydrogele für die Gewebezüchtungen; Klassifizierung, Zusammensetzung und Auswahl von Biomaterialien für die Züchtung von Hart- und Weichgewebe; Charakterisierungsmethoden von Biomaterialien und Hydrogelen (Rheologische, mechanische und biologische Charakterisierung); Gewebezüchtungen in Bioreaktoren; statische und dynamische Kultivierung von Zellen in Kulturschalen und unterschiedlichen Bioreaktoren; Mechanobiologische Aspekte der Gewebezüchtung.
Qualitative und quantitative Bestimmung der Faserstoffzusammensetzung von Papieren, Grundeigenschaften von Fasersuspensionen, Festigkeitsprüfung (trocken und feucht), Auswirkungen von Feuchtigkeit auf Papier, Kraft-Verformungs-Verhalten, Optische Eigenschaften, Prüfung durch Laborsimulationen.

Biochemical basis of biobased materials composition; interactions of cells and biomaterials in 2D and 3D; biomaterials and hydrogels for tissue engineering; classification, composition and selection of biomaterials for hard and soft tissue engineering; characterization methods of biomaterials and hydrogels (rheological, mechanical and biological characterization); tissue engineering in bioreactors; static and dynamic cultivation of cells in culture dishes and different bioreactors; mechanobiological aspects of tissue engineering.
Qualitative and quantitative analyses of the fibre composition of paper, fundamental properties of paper, fundamental propierties of fibre suspensions, strength testing (dry and wet), influence of humidity/moisture on paper, stress-strain-behaviour, optical properties, testing by laboratory simulation.

3 Lernergebnisse / Learning Outcomes

Nachdem die Studierenden die Lerneinheit erfolgreich abgeschlossen haben, sollten sie in der Lage sein:

1. Die biochemischen Grundlagen und Anwendbarkeit von Biomaterialien zu erklären und zu klassifizieren.
2. Biomaterialien für die Züchtung von Hart- und Weichgeweben auszuwählen und für den Anwendungsfall einzusetzen.
3. Biomaterialien zu vergleichen und hinsichtlich ihrer bio-medizinischen Anwendbarkeit zu kontrastieren.

	4. Die Interaktion von Zellen und Biomaterialien in 2D und 3D zu beurteilen. 5. Die wichtigen Messverfahren zur Prüfung von Papier zu erklären. 6. Die wichtigsten physikalischen Modelle zur Beschreibung der Eigenschaften von Papier zu kennen und anzuwenden. 7. Die Möglichkeiten und Grenzen der entsprechenden Messmethoden zu bewerten. 8. Geeignete Charakterisierungsmethoden für Biomaterialien und Hydrogele anhand geeigneter Kriterien auszuwählen und einzusetzen. 9. Unterschiedliche Arten von Gewebezüchtung in Bioreaktoren zu evaluieren. 10. Die wesentlichen mechanobiologischen Aspekte der Gewebezüchtung darzustellen. After successfully completing the course unit, students should be able to: 1. Explain and classify the biochemical basis and applicability of biomaterials. 2. Select biomaterials for the cultivation of hard and soft tissues and use them for the application. 3. Compare and contrast biomaterials with respect to their bio-medical applicability. 4. Evaluate the interaction of cells and biomaterials in 2D and 3D. 5. Explain the important measurement techniques for testing paper. 6. To know and apply the most important physical models for describing the properties of paper. 7. Evaluate the possibilities and limitations of the corresponding measurement methods. 8. Select and apply appropriate characterization methods for biomaterials and hydrogels based on appropriate criteria. 9. Evaluate different types of tissue engineering in bioreactors. 10. Present the main mechanobiological aspects of tissue engineering.
4	**Voraussetzung für die Teilnahme / Prerequisites for participation** keine
5	**Prüfungsform / Assessment methods:** Klausur 90 min / Written exam 90 min. (60 min)
6	**Voraussetzung für die Vergabe von Credit Points / Requirement for receiving credits** Bestehen der Prüfungsleistung / Passing the examination.
7	**Benotung / Grading system** Fachprüfung (100%); Standard (Ziffernote) / Technical Examination (100%); Standard (Number grades)
8	**Verwendbarkeit des Moduls / Associated study programme** WP Bachelor MB Bachelor BioMatEng Pflicht
9	**Literatur / Literature** Skript in Form von ergänzten Vorlesungsfolien wird vorlesungsbegleitend in moodle angeboten. Auf weitere aktuelle Literatur (Online verfügbar) wird verwiesen. The current lecture notes can be downloaded from moodle. Reference is made to other relevant literature (online available)

Modulbeschreibung / Module description

Modulname / Module Title

Chemisch reagierende Strömungen – Theorie und Praxis mit Python

Chemically Reacting Flows – Theory and Practice with Python

Modul Nr. / Code	Leistungspunkte / Credit Points	Arbeitsaufwand / Work load	Selbststudium / Individual study	Moduldauer / Duration	Angebotsturnus / Semester
16-71-3033	8 CP	240 h	184 h	1 Semester	WiSe

Sprache / Language: Deutsch / German **Level (EQF/DQR):** 6	**Modulverantwortliche/r / Module Co-ordinator** Prof. Dr.-Ing. C. Hasse

1 Kurse des Moduls / Courses

Kurs Nr. / Code	Kursname / Course Title	Lehrform / Form of teaching	Kontaktzeit / Contact hours
-vl	Chemisch reagierende Strömungen – Theorie und Praxis mit Python	Vorlesung / Lecture	45 h (4 SWS)
-ue	Chemisch reagierende Strömungen – Theorie und Praxis mit Python	Übung / Recitation	11 h (1 SWS)

2 Lehrinhalt

Bedeutung chemischer Energieträger in der Energiewende, Brennstoffe (Beispiele und Eigenschaften); Schadstoffe (Bildung und Wirkung); Physikalische Grundlagen (Thermodynamik und strömungsmechanische Bilanzgleichungen); Chemische Grundlagen (chemisches Gleichgewicht und Reaktionskinetik); Aktuelle Forschungsthemen Wasserstoff und Metalle; Flammentypen (nicht-vorgemischte, vorgemischte und partiell vorgemischte Flammen); Turbulente reaktive Strömungen (Grundlagen und Modelle), Anwendung von Python zur Bestimmung von Verbrennungseigenschaften und zur Simulation von Konvektions- und Diffusionsprozessen und nicht-vorgemischten/vorgemischten Flammen.

Syllabus

Importance of chemical energy carriers in the energy transition, Fuels (examples and characteristics); Pollutants (formation and impact); Physical fundamentals (thermodynamics and fluid dynamic balance equations); Chemical fundamentals (chemical equilibrium and reaction kinetics); Current research topics (hydrogen and metals); Flame types (non-premixed, premixed and partially premixed flames); Turbulent reactive flows (fundamentals and models); Application of Python for determining combustion properties and for simulating convection and diffusion processes as well as non-premixed/premixed flames.

3 Lernergebnisse / Learning Outcomes

Nachdem die Studierenden die Lerneinheit erfolgreich abgeschlossen haben, sollten sie in der Lage sein:

1. Ergebnisse für chemisch reagierende Strömungen mit der Programmiersprache Python zu erzeugen, darzustellen und zu interpretieren.
2. Beispiele und Eigenschaften unterschiedlicher Brennstoffe zu nennen.
3. Relevante Schadstoffe zu benennen, diese technischen Anwendungen zuzuordnen und deren Wirkung auf Mensch und Umwelt zu beschreiben.
4. Fundamentalgleichungen der Thermodynamik für ideale Gase sowie Gasgemische zu erläutern.
5. Die adiabate Verbrennungstemperatur für konstante Wärmekapazität berechnen zu können.
6. Grundtypen von Reaktionsgleichungen zu nennen und Reaktionsgeschwindigkeiten (Vor- und Rückwärtsreaktionen) zu beschreiben.
7. Erhaltungsgleichungen mathematisch zu beschreiben und Eigenschaften jedes Terms zu erläutern.
8. Eigenschaften und Charakteristiken unterschiedlicher Flammentypen zu erklären, charakteristische Kenngrößen für laminare sowie turbulente Flammen zu berechnen.

	9. Wesentliche Eigenschaften der Wasserstoffverbrennung zu erläutern. 10. Gebräuchliche Modelle der turbulenten Verbrennung zu beschreiben und turbulente Strömungen anhand von Längen- und Zeitskalen zu charakterisieren. On successful completion of this module, students should be able to: 1. Generate, visualize, and interpret results for chemically reacting flows using the Python programming language 2. Identify examples and properties of different fuels. 3. Name relevant pollutants, assign them to technical applications, and describe their effects on humans and the environment. 4. Explain the fundamental equations of thermodynamics for ideal gases and gas mixtures. 5. Calculate the adiabatic combustion temperature for constant heat capacity. 6. Identify basic types of reaction equations and describe reaction rates (forward and backward reactions). 7. Mathematically describe conservation equations and explain the properties of each term. 8. Explain the properties and characteristics of different flame types, calculate characteristic parameters for laminar and turbulent flames. 9. Explain the essential properties of hydrogen combustion. 10. Describe common models of turbulent combustion and characterize turbulent flows based on length and time scales.
4	**Voraussetzung für die Teilnahme / Prerequisites for participation** Technische Thermodynamik 1, Technische Thermodynamik 2, Technische Strömungslehre empfohlen Technical Thermodynamics 1, Technical Thermodynamics 2, Fluid Mechanics recommended
5	**Prüfungsform / Assessment methods** Sonderform: schriftlicher Klausur (60 min, 60% der Gesamtnote) und Programmierprojekt (40% der Gesamtnote) mit kurzer Präsentation inkl. Diskussion (15 min) / Special Type: written exam (60 min, 60% of the overall grade) and programming project (40% of the overall grade) with short presentation incl. discussion (15 min) Prüfungsform wird abhängig von der Anzahl der Teilnehmenden festgelegt. / Type of examination is determined depending on the number of participants.
6	**Voraussetzung für die Vergabe von Leistungspunkten / Requirement for receiving Credit Points** Bestehen der Prüfungsleistung / Passing the examination.
7	**Benotung / Grading system** Fachprüfung (100%); Standard (Ziffernote) / Technical Examination (100%); Standard (Number grades)
8	**Verwendbarkeit des Moduls / Associated study programme** WP Bachelor MB
9	**Literatur / Literature** Lehrunterlagen inklusive Videos können über den Moodle Kurs heruntergeladen werden Lecture materials including videos can be downloaded from Moodle.
	Geänderte Modulbeschreibung angenommen mit FBR-Beschluss am 20. Mai 2025. Vorhergehender Modulname: Technische Verbrennung I Changed module description accepted from academic department on 20 May 2025. Previous module name: Technical Combustion I

Modulbeschreibung / Module description

Modulname / Module Title

Einführung 3D-Druck und Additive Fertigung

Introduction 3D-Printing and Additive Manufacturing

Modul Nr. / Code	Leistungspunkte /Credits	Arbeitsaufwand / Work load	Selbststudium / Individual study	Moduldauer / Duration	Angebotsturnus / Semester
16-17-3253	4 CP	120 h	97 h	1 Semester	WiSe

Sprache / Language: Deutsch / German **Level (EQF/DQR)**: 6	**Modulverantwortliche/r / Module Co-ordinator** Prof. Dr.-Ing. A. Blaeser

1 Kurse des Moduls / Courses

Kurs Nr. / Code	Kursname / Course Title	Lehrform / Form of teaching	Kontaktzeit / Contact hours
-vl	Einführung 3D-Druck und Additive Fertigung	Vorlesung / Lecture	23 h (2 SWS)

2 Lehrinhalt / Syllabus

Terminologie, Prozessketten, Prozessarten, industrielle Technologien, Werkstoffe, konstruktive Gestaltung, Betriebsfestigkeit, Datenfluss- und Datenmodelle, Potenziale

terminology, process chains, process types, industrial technologies, materials, design, engineering strength, data workflow and data models, potential

3 Lernergebnisse / Learning Outcomes

Nachdem die Studierenden die Lerneinheit erfolgreich abgeschlossen haben, sollten sie in der Lage sein:

1. Die Termini des 3D-Drucks und der Additiven Fertigung zu erläutern.
2. Additive Fertigungsverfahren systematisch zu vergleichen und zu bewerten.
3. Den Einfluss der Werkstoffe auf die Qualität der Erzeugnisse zu analysieren.
4. Die konstruktiven Anforderungen für die Gestaltung von 3D-Teilen zu formulieren.
5. Die Unterschiede zwischen dem CAD-Datenmodell und dem Voxelmodell zu beschreiben.
6. Die Potenziale der Additiven Fertigung darzulegen und zu diskutieren.

On successful completion of this module, students should be able to:

1. Explain all terms of 3D-Printing and Additive Manufacturing.
2. Follow through with a systematic comparison of alternative production methods.
3. Analyze the influence of the materials on the quality of products.
4. Explain the design demands of 3D-parts.
5. Distinguish important aspects of CAD models and voxel models.
6. Show and discuss the potentials of Additive Manufacturing.

4 Voraussetzung für die Teilnahme / Prerequisites for participation

Folgende Module werden empfohlen: Technologie der Fertigungsverfahren, Werkstoffkunde I und II, Informations- und Kommunikationstechnologie im Maschinenbau und Rechnergestütztes Konstruieren

Recommended modules are: Production Technology, Material Science & Engineering I and II, Information and Communication Technology in Mechanical Engineering and Computer Aided Design.

5 Prüfungsform / Assessment methods

Klausur (90 min) oder mündliche Prüfung (30 min) / written (90 min) or oral exam (30 min).

Wird zu Beginn der Veranstaltung abhängig von der Anzahl der Studierenden bekanntgegeben / Will be announced at the beginning of the term depending on the number of students.

6	**Voraussetzung für die Vergabe von Leistungspunkten / Requirement for receiving credits** Bestehen der Prüfungsleistung / Passing the examination.
7	**Benotung / Grading system** Standard (Ziffernote)/ Number grades
8	**Verwendbarkeit des Moduls / Associated study programme** WP Bachelor MB
9	**Literatur / Literature** Skriptum wird vorlesungsbegleitend auf der Plattform moodle angeboten. The current lecture notes can be downloaded from the moodle web pages while the semester is in session.
	Kommentar Geänderte Modulbeschreibung angenommen mit FBR-Beschluss am 10. Februar 2026. Modulverantwortlicher vorher: Prof. Dr.-Ing. E. Dörsam. Changed module description accepted from academic department on 10 February 2026. Previous module coordinator: Prof. Dr.-Ing. E. Dörsam.

Modulbeschreibung / Module description

Modulname / Module Title

Einführung in die Papiertechnik

Introduction to Paper Technology

Modul Nr. / Code	Leistungspunkte / Credit Points	Arbeitsaufwand / Work load	Selbststudium / Individual study	Moduldauer / Duration	Angebotsturnus / Semester
16-16-5010	4 CP	120 h	97 h	1 Semester	WiSe

Sprache / Language: Deutsch / German **Level (EQF/DQR):** 6	**Modulverantwortliche/r / Module Co-ordinator** Prof. Dr.-Ing. S. Schabel

1 Kurse des Moduls / Courses

Kurs Nr. / Code	Kursname / Course Title	Lehrform / Form of teaching	Kontaktzeit / Contact hours
-vl	Einführung in die Papiertechnik	Vorlesung / Lecture	23 h (2 SWS)

2 Lehrinhalt / Syllabus

Papiergeschichte; Eckdaten der Papierindustrie, Forstwirtschaft,Herstellung von Halbstoffen für die Paierherstellung (Holzstoff, Zellstoff, Mineralien), Altpapier-Recycling, Prozesse der Papiererzeugung und -veredelung, Umweltschutz, Prozesswasserbehandlung, Innovative Produkte aus Papier.

Paper history, paper industry statistics, forestry, production of fibres and minerals for papermaking, pulping, recovered paper recycling, paper production and converting, environmental aspects, process water treatment and innovative products from paper waste and water management.

3 Lernergebnisse / Learning Outcomes

Nachdem die Studierenden die Lerneinheit erfolgreich abgeschlossen haben, sollten sie in der Lage sein:

1. Die technischen Grundprinzipien zur Herstellung von Papier und zum Papierrecycling zu beschreiben.
2. Die ökonomischen und ökologischen Fragestellungen der Papierherstellung und des Papierrecyclings darzustellen.
3. Die Auswirkungen einer Kreislaufwirtschaft auf Produkte und Prozesse zu beschreiben.
4. Die geschichtliche Entwicklung der Papierproduktion und die aktuellen wirtschaftlichen Trends zu erinnern.
5. Geeignete technische Maßnahmen zum Umweltschutz bei der Papierherstellung und zur Prozesswasserbehandlung und deren Anwendungsbereiche zu beschreiben.

On successful completion of this module, students should be able to:

1. Describe technical fundamentals of paper production and recovered paper recycling.
2. Demonstrate economical and ecological problems of paper production and paper recycling.
3. Describe effects of recycling on products and processes.
4. Remember historic development of papermaking and actual economic trends.
5. Describe adequate technical measures for environmental protection in paper production and for process water treatment.

4 Voraussetzung für die Teilnahme / Prerequisites for participation

Mathematik für den Maschinenbau I-III empfohlen

Mathematics for Mechanical Engineering I-III recommended

5 Prüfungsform / Assessment methods

Mündliche Prüfung 25 min / Oral exam 25 min.

6	**Voraussetzung für die Vergabe von Leistungspunkten / Requirement for receiving Credit Points** Bestehen der Prüfungsleistung / Passing the examination.
7	**Benotung / Grading system** Fachprüfung (100%); Standard (Ziffernote) / Technical Examination (100%); Standard (Number grades)
8	**Verwendbarkeit des Moduls / Associated study programme** WP Bachelor MB
9	**Literatur / Literature** Das Papierbuch, EPN Verlag, 1999. John D. Peel: Paper Science and Manufacture, Angus Wilde Publications Inc., 1999.

Modulbeschreibung / Module description

Modulname / Module Title

Energie und Klimaschutz

Energy and Climate Protection

Modul Nr. / Code	Leistungspunkte / Credit Points	Arbeitsaufwand / Work load	Selbststudium / Individual study	Moduldauer / Duration	Angebotsturnus / Semester
16-20-5100	4 CP	120 h	97 h	1 Semester	WiSe

Sprache / Language: Deutsch / German **Level (EQF/DQR):** 6	**Modulverantwortliche/r / Module Co-ordinator** Prof. Dr.-Ing. B. Epple

1 Kurse des Moduls / Courses

Kurs Nr. / Code	Kursname / Course Title	Lehrform / Form of teaching	Kontaktzeit / Contact hours
-vl	Energie und Klimaschutz	Vorlesung / Lecture	23 h (2 SWS)

2 Lehrinhalt / Syllabus

Einführung (Klima und Emissionsminderungsstrategien), Erneuerbare Energien, Stromnetze und Energiespeicher, zukünftige und konventionelle Energieträger, thermodynamische Grundlagen, Energiewandlungsverfahren mit Emissions- und Immissionsschutzmaßnahmen, Waste to Energy and Chemicals, Carbon Capture Storage and Utilization und Energiewirtschaft.

Introduction (climate and emission reduction strategies), renewable energies, energy grid and energy storage systems, prospective and conventional fuels, thermodynamic fundamentals, energy conversion processes including emission and immision control/prevention strategies, waste to energy and chemicals, carbon capture storage and utilization and energy markets.

3 Lernergebnisse / Learning Outcomes

Nachdem die Studierenden die Lerneinheit erfolgreich abgeschlossen haben, sollten sie in der Lage sein:

1. Den Einfluss von Emissionen auf das Klima und Emissionsminderungsstrategien aufzuzeigen und zu beurteilen.
2. Die Potentiale und Grenzen regenerativer Energieträger zu bewerten.
3. Verschiedene Energiespeichersysteme und die Stromversorgung zu erklären.
4. Mithilfe der Gesetze der technischen Thermodynamik Energiewandlungsverfahren zu beurteilen und zu optimieren.
5. Waste to Energy and Chemicals Verfahren zu erklären.
6. Carbon Capture, Storage and Utilization Verfahren zu erläutern.
7. Den Energiemarkt grundlegend zu beschreiben.

On successful completion of this module, students should be able to:

1. Explain and evaluate the relations between climate change and emission control strategies.
2. Evaluate the potentials and limitations of renewable energies.
3. Differentiate between various energy storage systems and explain the basics of the electricity grid.
4. Apply the laws of engineering thermodynamics to energy conversion processes in order to evaluate and improve them.
5. Expand on different waste to energy and chemicals methods.
6. Explain and tell apart the different processes for carbon capture, storage and utilization.
7. Describe the basics of energy markets.

4 Voraussetzung für die Teilnahme / Prerequisites for participation

5	**Prüfungsform / Assessment methods** Klausur 90 min / Written exam 90 min.
6	**Voraussetzung für die Vergabe von Leistungspunkten / Requirement for receiving Credit Points** Bestehen der Prüfungsleistung / Passing the examination.
7	**Benotung / Grading system** Fachprüfung (100%); Standard (Ziffernote) / Technical Examination (100%); Standard (Number grades)
8	**Verwendbarkeit des Moduls / Associated study programme** WP Bachelor MB
9	**Literatur / Literature** Unterlagen werden während der Vorlesung herausgegeben. Course notes will be available during the course procedure.

Modulbeschreibung / Module description

Modulname / Module Title

Flugmechanik I: Flugleistungen

Flight Mechanics I: Performance

Modul Nr. / Code	Leistungspunkte / Credit Points	Arbeitsaufwand / Work load	Selbststudium / Individual study	Moduldauer / Duration	Angebotsturnus / Semester
16-23-5030	6 CP	180 h	146 h	1 Semester	WiSe

Sprache / Language: Deutsch / German **Level (EQF/DQR):** 6	**Modulverantwortliche/r / Module Co-ordinator** Prof. Dr.-Ing. U. Klingauf

1 Kurse des Moduls / Courses

Kurs Nr. / Code	Kursname / Course Title	Lehrform / Form of teaching	Kontaktzeit / Contact hours
-vl	Flugmechanik I: Flugleistungen	Vorlesung / Lecture	34 h (3 SWS)

2 Lehrinhalt / Syllabus

Physik der Atmosphäre; Schubcharakteristik, Flugzeugpolare; stationäre Flugzustände; Flugbereichsgrenzen; Streckenflug, Start und Landung.

Atmospheric physics; thrust, airplane polar curve; static states of flight; flight envelope; enroute flight, take-off and landing.

3 Lernergebnisse / Learning Outcomes

Nachdem die Studierenden die Lerneinheit erfolgreich abgeschlossen haben, sollten sie in der Lage sein:

1. Die physikalischen Grundlagen des Fliegens zu erklären.
2. Flugleistungen und Flugbereichsgrenzen eines Flugzeugentwurfs zu berechnen.
3. Einen Flugzeugentwurf hinsichtlich der Flugphasen Streckenflug, Start und Landung auszulegen.

On successful completion of this module, students should be able to:

1. Explain the physical fundamentals of flight.
2. Calculate the performance and limitations of a given aircraft design.
3. Project a basic airplane design based on requirements for enroute, start, and landing phases.

4 Voraussetzung für die Teilnahme / Prerequisites for participation

Mathematik III und Technische Mechanik empfohlen

Skills in Mathematics and Technical Mechanics recommended

5 Prüfungsform / Assessment methods

Klausur 90 min. / Written exam 90 min.

6 Voraussetzung für die Vergabe von Leistungspunkten / Requirement for receiving Credit Points

Bestehen der Prüfungsleistung / Passing the examination

7 Benotung / Grading system

Fachprüfung (100%); Standard (Ziffernote) / Technical Examination (100%); Standard (Number grades)

8 Verwendbarkeit des Moduls / Associated study programme

WP Bachelor MB

9	**Literatur / Literature** Skript und weitere Unterlagen online zum Download. Bruening, Hafer, Sachs: Flugleistungen, Springer Verlag. Ruijgrok: Elements of Airplane Performance, VSSD. Scheiderer: Angewandte Flugleistung, Springer Verlag. Lecture notes and further material available online. Bruening, Hafer, Sachs: Flugleistungen, Springer Verlag. Ruijgrok: Elements of Airplane Performance, VSSD. Scheiderer: Angewandte Flugleistung, Springer Verlag.
	Änderung der Modulbeschreibung angenommen mit FBR-Beschluss am 09.November 2021. Changed module description accepted from academic department on 09 November 2021.

Modulbeschreibung / Module description

Modulname / Module Title

Gestaltung von Mensch-Maschine-Schnittstellen

Design of Human-Machine-Interfaces

Modul Nr. / Code	Leistungspunkte / Credit Points	Arbeitsaufwand / Work load	Selbststudium / Individual study	Moduldauer / Duration	Angebotsturnus / Semester
16-21-5040	6 CP	180 h	135 h	1 Semester	SoSe (kein Angebot im SoSe 2026)

Sprache / Language: Deutsch / German **Level (EQF/DQR):** 6	**Modulverantwortliche/r / Module Co-ordinator** NF Prof. Dr.-Ing. R. Bruder und Dr. M. Kauer-Franz

1 Kurse des Moduls / Courses

Kurs Nr. / Code	Kursname / Course Title	Lehrform / Form of teaching	Kontaktzeit / Contact hours
-vl	Gestaltung von Mensch-Maschine-Schnittstellen	Vorlesung / Lecture	34 h (3 SWS)
-ue	Gestaltung von Mensch-Maschine-Schnittstellen	Übung / Recitation	11 h (1 SWS)

2 Lehrinhalt / Syllabus

Fallbeispiele von Mensch-Maschine-Schnittstellen, systemtheoretische Grundlagen, Benutzermodellierung, Mensch-Maschine-Interaktion, Interface-Design, Usability.

Case studies of human-machine-interfaces, basics of system theory, user modelling, human-machine-interaction, interface-design, usability.

3 Lernergebnisse / Learning Outcomes

Nachdem die Studierenden die Lerneinheit erfolgreich abgeschlossen haben, sollten sie in der Lage sein:

1. Die technische Entwicklung der Mensch-Maschine-Schnittstellen an Hand von Beispielen zu reflektieren.
2. Mensch-Maschine-Schnittstellen in systemtheoretischer Terminologie zu beschreiben.
3. Modelle der menschlichen Informationsverarbeitung sowie der in Zusammenhang stehenden Anwendungsproblematiken zu erklären.
4. Produktentwicklungsprozesse nach der Norm DIN EN ISO 9241-210 (2011) menschzentriert zu gestalten.
5. Den Nutzungskontext eines Produktes zur Generierung von Nutzungsanforderungen zu analysieren.
6. Die Kriterien der Leitlinien zur Gestaltung von Mensch-Maschine-Systemen anzuwenden.
7. Die Gebrauchstauglichkeit von Produkten unter Verwendung von Usability-Methoden mit und ohne Nutzerbeteiligung zu beurteilen.

On successful completion of this module, students should be able to:

1. Reflect the technical development of human-machine interfaces using examples
2. Describe human-machine interfaces in system theoretical terminology
3. Explain models of human information processing and the related application issues
4. Apply the human-centered product development process in accordance with DIN EN ISO 9241-210
5. Analyse the use context of products for the deduction of user requirements
6. Implement the design criterias using the guidelines for the design of human-machine systems
7. Assess the usability of products using methods with and without user involvement

4 Voraussetzung für die Teilnahme / Prerequisites for participation

5	**Prüfungsform / Assessment methods** Klausur 90 min / Written exam 90 min.
6	**Voraussetzung für die Vergabe von Leistungspunkten / Requirement for receiving Credit Points** Bestehen der Prüfungsleistung / Passing the examination.
7	**Benotung / Grading system** Fachprüfung (100%); Standard (Ziffernote) / Technical Examination (100%); Standard (Number grades)
8	**Verwendbarkeit des Moduls / Associated study programme** WP Bachelor MB Bachelor Mechatronik
9	**Literatur / Literature** Präsentation zur Veranstaltung (über www.arbeitswissenschaft.de) Lecture notes available on the internet (www.arbeitswissenschaft.de)

Modulbeschreibung / Module description

Modulname / Module Title

Grundlagen der Flugantriebe

Flight Propulsion Fundamentals

Modul Nr. / Code	Leistungspunkte / Credit Points	Arbeitsaufwand / Work load	Selbststudium / Individual study	Moduldauer / Duration	Angebotsturnus / Semester
16-04-5010	8 CP	240 h	195 h	1 Semester	WiSe

Sprache / Language: Deutsch / German **Level (EQF/DQR):** 6	**Modulverantwortliche/r / Module Co-ordinator** Prof. Dr.-Ing. H.-P. Schiffer

1 Kurse des Moduls / Courses

Kurs Nr. / Code	Kursname / Course Title	Lehrform / Form of teaching	Kontaktzeit / Contact hours
-vl	Grundlagen der Flugantriebe	Vorlesung / Lecture	45 h (4 SWS)

2 Lehrinhalt / Syllabus

Theoretische Grundlagen des Flugantriebs; Thermodynamischer Kreisprozess; Komponenten; Schadstoffbildung.

Theoretical fundamentals of flight propulsion sytems; thermodynamic cycle; components; pollutant formation.

3 Lernergebnisse / Learning Outcomes

Nachdem die Studierenden die Lerneinheit erfolgreich abgeschlossen haben, sollten sie in der Lage sein:

1. Die verschiedenen Arten von Strahlantrieben zu klassifizieren und die Funktionsweise eines einfachen, luftatmenden Strahltriebwerks zu erklären.
2. Den Kreisprozess eines Flugantriebs darzustellen und die Auswirkungen variierender Kreisprozessparameter (z.B. Turbineneintrittstemperatur, Flugmachzahl) auf den Kreisprozess zu erläutern.
3. Verschiedene Triebwerks- und Komponentenwirkungsgrade zu erklären.
4. Die Schubgleichung, die Eulersche Turbinengleichung und die Gleichungen zur Beschreibung der Triebwerkswirkungsgrade (thermischer Wirkungsgrad, Vortriebswirkungsgrad) durch Anwendung der Erhaltungsgleichungen (Masse, Energie, Impuls) herzuleiten.
5. Die Kernkomponenten eines Strahltriebwerks und die spezifischen Komponenteneigenschaften und -funktionsweisen zu erklären.
6. Die jetzigen und zukünftigen Anforderungen an ein Triebwerk aufzulisten sowie deren Bedeutung für die Komponenten, deren Auswirkung auf die Verlustmechanismen und Schadstoffentstehung zu erklären.

On successful completion of this module, students should be able to:

1. Classify the various jet engines and to explain the functionionality of a single-spool jet engine.
2. Depict and explain the thermodynamic cycle of an aerospace propulsion engine including the most relevant cycle parameters for a single-spool jet engine and to explain the consequences for the thermodynamic cycle if cycle parameters (e.g. turbine inlet temperature), flight conditions (e.g. flight Mach-number) and ambient conditions (e.g. ambient pressure) are varied.
3. Explain the commonly used jet engine and component efficiencies.
4. Derive the equation for thrust, the Euler work equation and the efficiency equations for a jet engine (thermal efficiency, propulsive efficiency) by applying the conservation equations for mass, momentum and energy.
5. Explain the function and specific features of the core components of a single-spool jet engine.

	6. List the todays and future design requirements for a jet engine and to explain the significance and concequences of these requirements for the jet engine components, the loss mechanisms, and the formation of pollutants.
4	**Voraussetzung für die Teilnahme / Prerequisites for participation** Grundlagenkenntnisse in Thermodynamik und Strömungslehre (hier insbesondere kompressible Strömung) werden für den Erwerb der zu vermittelnden Kompetenzen vorausgesetzt. Basic knowledge in thermodynamics and fluid mechanics (especially compressible flow) are required for the acquisition of the competences.
5	**Prüfungsform / Assessment methods** Klausur 90 min / Written exam 90 min.
6	**Voraussetzung für die Vergabe von Leistungspunkten / Requirement for receiving Credit Points** Bestehen der Prüfungsleistung / Passing the examination.
7	**Benotung / Grading system** Fachprüfung (100%); Standard (Ziffernote) / Technical Examination (100%); Standard (Number grades)
8	**Verwendbarkeit des Moduls / Associated study programme** WP Bachelor MB
9	**Literatur / Literature** Skript 'Flugantriebe und Gasturbinen' und Vorlesungsfolien (Internet Homepage des Fachgebiets: www.glr.maschinenbau.tu-darmstadt.de). Bräunling, W. J. G.: Flugzeugtriebwerke, Springer Verlag. Cohen, H.; Rogers, G. F. C.: Gas Turbine Theory, Longman Group Limited. Lecture notes 'Flight Propulsion and Gas Turbines ' and Lecture View Foils (Internet homepage of the chair: www.glr.maschinenbau.tu-darmstadt.de). Bräunling, W. J. G.: Flugzeugtriebwerke, Springer Verlag. Cohen, H.; Rogers, G. F. C.: Gas Turbine Theory, L

Modulbeschreibung / Module description

Modulname / Module Title

Grundlagen der Verfahrenstechnik

Fundamentals of process Engineering

Modul Nr. / Code	Leistungspunkte / Credit Points	Arbeitsaufwand / Work load	Selbststudium / Individual study	Moduldauer / Duration	Angebotsturnus / Semester
16-16-4292	6 CP	180 h	135 h	1 Semester	SoSe Erstangebot SoSe 2025

Sprache / Language: Deutsch / German **Level (EQF/DQR)**: 6	**Modulverantwortliche/r / Module Co-ordinator** Prof. Dr.-Ing S. Schabel

1 Kurse des Moduls / Courses

Kurs Nr. / Code	Kursname / Course Title	Lehrform / Form of teaching	Kontaktzeit / Contact hours
-vl	Grundlagen der Verfahrenstechnik	Vorlesung / Lecture	34 h (3 SWS)
-ue	Grundlagen der Verfahrenstechnik	Übung / Recitation	11 h (1 SWS)

2 Lehrinhalt / Syllabus

Verfahrenstechnische Grundbegriffe (Verfahrensentwicklung, Fließschema von Anlagen, Stoffdaten und Verfahrensablauf), Grundlagen der Reaktionstechnik (Chemische Reaktoren (Rohrreaktor, Rührkessel), Kinetik chemischer Reaktionen (nullter, erster, zweiter Ordnung), Bio-reaktoren (Bettreaktoren, Membranbioreaktoren, Immobilisierung von Mikroorganismen in Reaktoren), Charakterisierung von Partikeln und dispersen Systemen (Partikelgrößen und Merkmale, Kenngrößen von Verteilungen), Trennen disperser Systeme (Grundlagen, Sedimentation, Zyklone, Filtration, Optische Sortierung), Mischen und Agglomeration, Thermische Grundoperationen (Destillation und Rektifikation)

Basic process engineering terms (process development, flow diagram of plants, material data and process flow), fundamentals of reaction engineering (chemical reactors (tubular reactor, stirred tank), kinetics of chemical reactions (zero-, first-, second-order), bio-reactors (bed reactors, membrane bioreactors, immobilization of microorganisms in reactors), characterization of particles and dispersed systems (particle sizes and characteristics, parameters of distributions), separation of dispersed systems (basics, sedimentation, cyclones, filtration, optical sorting), mixing and agglomeration, basic thermal operations (distillation and rectification)

3 Lernergebnisse / Learning Outcomes

Nachdem die Studierenden die Lerneinheit erfolgreich abgeschlossen haben, sollten sie in der Lage sein:

1. Chemisch-physikalische und biologische Verfahren zu strukturieren, in Fließbildern darzustellen und mit Stoff- und Energiebilanzen zu charakterisieren.
2. Unterschiedliche Apparate für verfahrenstechnische Aufgaben zu benennen, deren Funktion zu erklären sowie die jeweiligen Vor- und Nachteile für die konkrete Anwendung abzuwägen.
3. Einfache Gleichungen zur Berechnung und Dimensionierung der Apparate für verfahrenstechnische Aufgaben aufzustellen und zu lösen.
4. Die Wirkprinzipien der wesentlichen Partikelmessverfahren (insbesondere Sedimentations-verfahren und Streulichtmesstechnik) zu beschreiben und für die Partikelgrößenanalyse anwenden.
5. Disperse Systeme mittels Eigenschaftsfunktionen zu beschreiben.

On successful completion of this module, students should be able to:

	1. Structure chemical-physical and biological processes, depict them in flow diagrams and characterize them using material and energy balances. 2. Explain different apparatuses for process engineering tasks, to weigh their function as well as the respective advantages and disadvantages for the concrete application. 3. Set up and solve simple equations for calculation and dimensioning of different apparatuses for process engineering tasks 4. Explain the operating principles of the main particle measurement methods (in particular sedimentation methods and scattered light measurement techniques) and apply them to particle size analysis. 5. Describe disperse systems by means of property functions.
4	**Voraussetzung für die Teilnahme / Prerequisites for participation** .. empfohlen: Chemie (für den Maschinebau), Thermodynamik I Recommended: Chemistry for Mechanical Engineering, Technical Thermodynamics I
5	**Prüfungsform / Assessment methods** Klausur 90 min oder mündliche Prüfung 30 min / Written exam 90 min or oral exam 30 min. Wird zu Beginn der Veranstaltung abhängig von der Anzahl der Studierenden bekanntgegeben / Will be announced at the beginning of the term depending on the number of students.
6	**Voraussetzung für die Vergabe von Credit Points / Requirement for receiving credits** Bestehen der Prüfungsleistung / Passing the examination.
7	**Benotung / Grading system** Fachprüfung (100%); Standard (Ziffernote) / Technical Examination (100%); Standard (Number grades)
8	**Verwendbarkeit des Moduls / Associated study programme** Bachelor BioMatEng Pflicht Bachelor MB WPB
9	**Literatur / Literature** Karl Schwister, Volker Leven: „Verfahrenstechnik für Ingenieure“, Hanser-Verlag, 2019

Modulbeschreibung / Module description

Modulname / Module Title

Grundlagen nachhaltiger Prozesse der Verfahrenstechnik

Fundamentals of Sustainable Processes in Process Engineering

Modul Nr. / Code	Leistungspunkte / Credit Points	Arbeitsaufwand / Work load	Selbststudium / Individual study	Moduldauer / Duration	Angebotsturnus / Semester
16-76-4023	4 CP	120 h	86 h	1 Semester	SoSe

Sprache / Language: Deutsch / German **Level (EQF/DQR)**: 6	**Modulverantwortliche/r / Module Co-ordinator** Prof. Dr.-Ing. J. Linkhorst

1 Kurse des Moduls / Courses

Kurs Nr. / Code	Kursname / Course Title	Lehrform / Form of teaching	Kontaktzeit / Contact hours
-vl	Grundlagen nachhaltiger Prozesse der Verfahrenstechnik	Vorlesung / Lecture	23 h (2 SWS)
-ue	Grundlagen nachhaltiger Prozesse der Verfahrenstechnik	Übung / Recitation	11 h (1 SWS)

2 Lehrinhalt / Syllabus

IED, Beste Verfügbare Techniken, Produktionsintegrierter Umweltschutz, Grenzflächenphänomene, Krümmungsdruck, Benetzung, Grenzflächenkonzentrationen, Bewegungsgleichung, Löslichkeit, Transport in Poren, Adsorption (G-L, G-S, L-S), Adsorption geladener Spezies, DLVO, chemische Reaktionen, ideale Reaktoren, Wärmetönung, heterogene Systeme (L-L, L-S), Energie- und Wasserintegration (Pinch-Analyse)

IED, Best Available Technologies, Interfacial phenomena, wetting, interfacial concentration, solubility, transport in pores, adsorption (G-L, G-S, L-S), adsorption of charges species, DLVO, chemical reactions, ideal reactors, heat of reaction, heterogeneous systems (L-L, L-S), energy and water integration (pinch analysis)

3 Lernergebnisse / Learning Outcomes

Nachdem die Studierenden die Lerneinheit erfolgreich abgeschlossen haben, sollten sie in der Lage sein:

1. Die Entwicklung der Umweltgesetzgebung und die praktischen Auswirkungen auf großindustrielle Prozesse zu benennen und zu erklären.
2. Grenzflächenphänomene zu erkennen, zu beschreiben und zu analysieren
3. Einfluss von Oberflächenladung auf Grenzflächeninteraktionen zu beschreiben und zu quantifizieren
4. Ideale Reaktoren für Reaktionen 1. und 2. Ordnung auszulegen
5. Den Einfluss von Grenzflächen und -bildung und Wärmetönung auf den Prozessschritt zu erkennen und zu quantifizieren
6. Energie- und Wasserintegrationspotentiale über eine Pinch-Analyse zu bewerten

On successful completion of this module, students should be able to:

1. Identify and explain the development of environmental legislation and the practical implications for large-scale industrial processes.
2. Recognize, describe and analyze interfacial phenomena
3. Describe and quantify the influence of surface charge on interfacial interactions
4. Design ideal reactors for 1st and 2nd order reactions
5. Recognize and quantify the influence of interfaces, interface formation and heat tinting on the process step
6. Evaluate energy and water integration potentials via a pinch analysis

4	**Voraussetzung für die Teilnahme / Prerequisites for participation** Empfohlen: Technische Thermodynamik II Technical Thermodynamics II recommended
5	**Prüfungsform / Assessment methods** Klausur 90 min oder mündliche Prüfung 30 min / Written (90 min) or oral exam (30 min)
6	**Voraussetzung für die Vergabe von Credit Points / Requirement for receiving credits** Bestehen der Prüfungsleistung / Passing the examination.
7	**Benotung / Grading system** Fachprüfung (100%); Standard (Ziffernote) / Technical Examination (100%); Standard (Number grades)
8	**Verwendbarkeit des Moduls / Associated study programme** WP Bachelor MB Geeignet für die Schwerpunkte: Sustainable Use of Resources / Clean Energy and Process Engineering
9	**Literatur / Literature**
	Modulbeschreibung angenommen mit FBR-Beschluss am 6. Februar 2024. Module description accepted from academic department on 6 February 2024.

Modulbeschreibung / Module description

Modulname / Module Title

Grundlagen und Anwendungen von Digitalen Zwillingen

Fundamentals and Applications of Digital Twins

Modul Nr. / Code	Leistungspunkte / Credit Points	Arbeitsaufwand / Work load	Selbststudium / Individual study	Moduldauer / Duration	Angebotsturnus / Semester
16-07-4143	4 CP	120 h	97 h	1 Semester	WiSe

Sprache / Language: Deutsch / German **Level (EQF/DQR)**: 7	**Modulverantwortliche/r / Module Co-ordinator** Prof. Dr.-Ing. habil. B. Schleich

1 Kurse des Moduls / Courses

Kurs Nr. / Code	Kursname / Course Title	Lehrform / Form of teaching	Kontaktzeit / Contact hours
-vl	Grundlagen und Anwendungen von Digitalen Zwillingen	Vorlesung / Lecture	23 h (2 SWS)

2 Lehrinhalt / Syllabus

Das Konzept des Digitalen Zwillings beschreibt die digitale Repräsentation einer physischen Produktinstanz und umfasst insbesondere die bidirektionale Verbindung von virtuellen Modellen mit Datenströmen aus der Produktion und dem Betrieb. Digitale Zwillinge erlauben unter anderem die Umsetzung neuartiger Geschäftsmodelle und haben vielfältige Anwendungsmöglichkeiten im Maschinenbau und weiteren Disziplinen. Motiviert hierdurch widmet sich die Ringvorlesung sowohl den konzeptionellen und technischen Grundlagen von Digitalen Zwillingen als auch verschiedenen Anwendungsszenarien entlang des Produktlebenszyklus. Hierbei werden unter anderem folgende Themen behandelt: Einführung und konzeptionelle Grundlagen von Digitalen Zwillingen; technische Grundlagen von Digitalen Zwillingen (OPC UA, AAS, etc.); Übersicht über Einsatzbereiche und Anwendungsszenarien von Digitalen Zwillingen; Digitale Zwillinge im Kontext der Produktion, insbesondere Digitale Zwillinge für Werkzeugmaschinen, Digitale Zwillinge für die energieeffiziente und energieflexible Produktion und Digitale Zwillinge im Wertstrommanagement; simulationsgestützte Digitale Zwillinge; Entwicklung von und mit Digitalen Zwillingen; Anwendung Digitaler Zwillinge zur Überwachung von Maschinenelementen im Kontext der Antriebstechnik; Digitale Zwillinge im Bau- und Umweltingenieurwesen; Digitale Zwillinge basierend auf Elektrodynamik; Perspektiven aus der industriellen Praxis auf Digitale Zwillinge.

The concept of the digital twin describes the digital representation of a physical product instance and includes, in particular, the bidirectional connection of virtual models with data streams from production and operation. Among other things, digital twins enable the realisation of new types of business models and have a wide range of potential applications in mechanical engineering and other disciplines. Motivated by this, the lecture series is dedicated to the conceptual and technical foundations of digital twins as well as various application scenarios along the product life cycle. The following topics, among others, will be covered: Introduction and conceptual basics of digital twins; technical basics of digital twins (OPC UA, AAS, etc.); overview of application areas and application scenarios along the product life cycle. Digital twins in the context of production, in particular digital twins for machine tools, digital twins for energy-efficient and energy-flexible production and digital twins in value stream management; simulation-based digital twins; Development of and with digital twins; application of digital twins for monitoring machine elements in the context of drive technology; digital twins in civil and environmental engineering; digital twins based on electrodynamics; perspectives from industrial practice on digital twins.

3 **Lernergebnisse / Learning Outcomes**

Nachdem die Studierenden die Lerneinheit erfolgreich abgeschlossen haben, sollten sie in der Lage sein:

	1. Den Digitalen Zwilling, seinen Nutzen und mit ihm verbundene Herausforderungen zu erläutern. 2. Datenerfassungs- und Verarbeitungstechniken anzuwenden und im Kontext des Digitalen Zwillings einzuordnen. 3. Die Integration von IoT-Geräten und Sensoren in Digitale Zwillinge zur Echtzeitdaten-Verarbeitung darzustellen. 4. Normen und Standards im Kontext des Digitalen Zwillings auszuwählen und OPC UA als Standard in der Kommunikation, Datenintegration und Informationsmodellierung einzuschätzen. 5. Anwendungen des Digitalen Zwillings in der Industrie und anderen Bereichen darzustellen und die spezifischen Herausforderungen zu analysieren. 6. Simulations- und Modellierungsstrategien für den Digitalen Zwilling zu erklären. 7. Die Bedeutung von Datensicherheit und Datenschutz im Kontext Digitaler Zwillinge einzuordnen. 8. Herausforderungen bei der Umsetzung Digitaler Zwillinge für verschiedene Anwendungen zu reflektieren. On successful completion of this module, students should be able to: 1. Explain the digital twin, its benefits and the challenges associated with it. 2. Apply data acquisition and processing techniques and categorise them in the context of the digital twin. 3. Describe the integration of IoT devices and sensors in digital twins for real-time data processing. 4. Select norms and standards in the context of the digital twin and assess OPC UA as a standard in communication, data integration and information modelling. 5. Present applications of the digital twin in industry and other areas and analyse the specific challenges. 6. Explain simulation and modelling strategies for the digital twin. 7. Categorise the importance of data security and data protection in the context of digital twins. 8. Reflect on the challenges of implementing digital twins for various applications.
4	**Voraussetzung für die Teilnahme / Prerequisites for participation**
5	**Prüfungsform / Assessment methods** Klausur 90 min oder mündliche Prüfung (30 min) / Written exam 90 min or oral exam (30 min) Klausur soll als E-Prüfung durchgeführt werden / Written exam to be conducted as an e-exam. Wird zu Beginn der Veranstaltung abhängig von der Anzahl der Studierenden bekanntgegeben / Will be announced at the beginning of the term depending on the number of students.
6	**Voraussetzung für die Vergabe von Credit Points / Requirement for receiving credits** Bestehen der Prüfungsleistung / Passing the examination.
7	**Benotung / Grading system** Fachprüfung (100%); Standard (Ziffernote) / Technical Examination (100%); Standard (Number grades)
8	**Verwendbarkeit des Moduls / Associated study programme** Bachelor MB WPB Eignung für den Schwerpunkt: Digital based Production and Robotics
9	**Literatur / Literature** Hinweise zu Beginn der Vorlesung. / References at the beginning of the lecture.
	Modulbeschreibung angenommen mit FBR-Beschluss am 16. Juli 2024. Module description accepted from academic department on 16 July 2024.

Modulbeschreibung / Module description

Modulname / Module Title

Höhere Thermodynamik

Advanced Thermodynamics

Modul Nr. / Code	Leistungspunkte / Credit Points	Arbeitsaufwand / Work load	Selbststudium / Individual study	Moduldauer / Duration	Angebotsturnus / Semester
16-98-4503	4 CP	120 h	86 h	1 Semester	WiSe

Sprache / Language: Deutsch / German **Level (EQF/DQR)**: 6	**Modulverantwortliche / Module Co-ordinators** Prof. Dr.-Ing. C. Hasse Prof. Dr. rer. nat. S. Hardt

1 Kurse des Moduls / Courses

Kurs Nr. / Code	Kursname / Course Title	Lehrform / Form of teaching	Kontaktzeit / Contact hours
-vl	Höhere Thermodynamik	Vorlesung / Lecture	23 h (2 SWS)
-ue	Höhere Thermodynamik	Übung / Recitation	11 h (1 SWS)

2 Lehrinhalt / Syllabus

Statistische Thermodynamik: Wahrscheinlichkeitsverteilungen und deren Eigenschaften, Mikro- und Makrozustände, mikrokanonische und kanonische Gesamtheit, Zustandssummen, mikroskopische Definition der Entropie, verallgemeinerte Kräfte, ideales Gas, Fluktuationen, Austauschgleichgewichte, Extremaleigenschaft der Entropie, Maxwell-Geschwindigkeitsverteilung, Gleichverteilungssatz, Mischungsentropie

Nichtgleichgewichtsthermodynamik und molekulare Gasdynamik: Molekulare Skalen, Knudsen-Zahl, Kollisionsparameter, mikroskopische Herleitung von diffusivem Transport und Transportkoeffizienten (Viskosität, Wärmeleitung, Diffusivität), Verteilungsfunktionen, Beziehung zwischen Momenten der Verteilungsfunktionen und Geschwindigkeit, Dichte und Energie, Gleichgewicht und Maxwell-Geschwindigkeitsverteilung, binärer Stoß, Boltzmanngleichung, Beziehung zwischen Momenten der Boltzmann-Gleichung und der klassischen Strömungsmechanik, BGK-Modell für Kollisionsterm, Chapman-Enskog-Entwicklung: Herleitung der Navier-Stokes Gleichungen aus der Boltzmann-Gleichung

Statistical Thermodynamics: Probability distributions and their properties, micro- and macrostates, microcanonical and canonical ensemble, partition functions, microscopic definition of entropy, generalized forces, ideal gas, fluctuations, equilibrium between two systems, extremum property of entropy, Maxwell velocity distribution, equipartition theorem, mixing entropy

Non-Equilibrium Thermodynamics and Molecular Gas Dynamics: Molecular scales, Knudsen number, collision parameters, microscopic derivation of diffusive transport and transport coefficients (viscosity, heat conduction, diffusivity), distribution functions, relationship between moments of the distribution function and velocity, density and energy, equilibrium and Maxwell velocity distribution, binary impact, Boltzmann equation, relationship between moments of Boltzmann equation and classical fluid mechanics, BGK model for collision term, Chapman-Enskog theory: Derivation of Navier-Stokes equations from Boltzmann equation.

3 Lernergebnisse / Learning Outcomes

Nachdem die Studierenden die Lerneinheit erfolgreich abgeschlossen haben, sollten sie in der Lage sein:

1. Darzustellen, wie sich die Gesetze der Thermodynamik aus den molekularen Freiheitsgraden der Materie ergeben.
2. Statistische Methoden anzuwenden, um das Verhalten von Gasen im thermischen Gleichgewicht zu beschreiben.

	3. Die Gesetze der Thermodynamik mit Hilfe von Extremalprinzipien herzuleiten. 4. Die Entropie eines physikalischen Systems mit der Statistik seiner möglichen Zustände zu verknüpfen. 5. Diffusive Transportprozesse aus der mikroskopischen Sichtweise herzuleiten. 6. Die Verteilungsfunktion der molekularen Geschwindigkeiten mit den makroskopischen Größen Dichte, Energie und Geschwindigkeit zu verknüpfen. 7. Darzustellen, welche Größe in der Boltzmann-Gleichung bilanziert wird und welche Terme auftreten. 8. Die Momente der Boltzmann-Gleichung mit der klassischen Strömungsmechanik zu verknüpfen; 9. Darzulegen, welche Annahmen und Schritte notwendig sind zur Herleitung der Navier-Stokes Gleichungen aus der Boltzmann-Gleichung. On successful completion of this module, students should be able to: 1. Illustrate how the laws of thermodynamics are derived based on the molecular degrees of freedom of matter; 2. Apply statistical methods to describe the behavior of gases at equilibrium; 3. Derive the laws of thermodynamics using extremum principles; 4. Relate the entropy of a physical system to the statistics of its accessible states; 5. Derive diffusive transport processes from the microscopic point of view; 6. Relate the distribution function of molecular velocities to the macroscopic quantities of density, energy, and velocity.; 7. Explain which quantity is balanced in the Boltzmann equation and which terms occur; 8. Relate the moments of the Boltzmann equation to classical fluid mechanics; 9. Illustrate which assumptions and steps are necessary to derive the Navier-Stokes equations from the Boltzmann equation.
4	**Voraussetzung für die Teilnahme / Prerequisites for participation** Technische Thermodynamik I oder Physikalische Chemie I empfohlen
5	**Prüfungsform / Assessment methods** Klausur 120 min / Written exam 120 min.
6	**Voraussetzung für die Vergabe von Credit Points / Requirement for receiving credits** Bestehen der Prüfungsleistung / Passing the examination.
7	**Benotung / Grading system** Fachprüfung (100%); Standard (Ziffernote) / Technical Examination (100%); Standard (Number grades)
8	**Verwendbarkeit des Moduls / Associated study programme** WP Bachelor MB Wahlbereich Bachelor Angewandte Mechanik
9	**Literatur / Literature** E. Atlee Jackson, Equilibrium Statistical Mechanics, Dover Publications, 2000 D. Hänel, Molekulare Gasdynamik, Springer, 2004
	Geänderte Modulbeschreibung angenommen mit FBR-Beschluss am 20. Mai 2025. Vorhergehender Modulname: Statistische Thermodynamik und Molekulare Gasdynamik. Changed module description accepted from academic department on 20 May 2025. Previous module name: Statistical Thermodynamics and Molecular Gas Dynamics.

Modulbeschreibung / Module description

Modulname / Module Title

Maschinenelemente und robuste Messtechnik

Machine elements and robust measurement technology

Modul Nr. / Code	Credits	Arbeitsaufwand / Work load	Selbststudium / Individual study	Moduldauer / Duration	Angebotsturnus / Semester
16-05-3153	5 CP	150 h	116 h	1 Semester	WiSe oder SoSe

Sprache / Language: Deutsch / German **Level (EQF/DQR)**: 6	**Modulverantwortliche/r / Module Coordinator** Prof. Dr.-Ing. E. Kirchner

1 Kurse des Moduls / Courses

Kurs Nr. / Code	Kursname / Course Title	Lehrform / Form of teaching	Kontaktzeit / Contact hours
-vl	Maschinenelemente und robuste Messtechnik	Vorlesung / Lecture	23 h (2 SWS)
-ue	Maschinenelemente und robuste Messtechnik	Übung / Recitation	11 h (1 SWS)

2 Lehrinhalt / Syllabus

In der Vorlesung werden die konstruktiven Grundlagen, die Auslegung und Grundzüge der Festigkeitsrechnung fortgeschrittener Maschinenelemente mittels folgender Themenbereiche vermittelt:

Versagensmodelle und Betriebsfestigkeit; Wälzlager, Linearführungen und Gleitlager; Evolventenverzahnungen; Kegelradgetriebe; Schneckengetriebe; Planetengetriebe; hochbeanspruchte Schraubenverbindungen und Bewegungsschrauben, schaltbare Reibkupplungen.

Im zweiten Teil der Vorlesung werden die sensorischen Grundprinzipien besprochen und Möglichkeiten vorgestellt diese mit den klassischen Maschinenelementen zu verknüpfen. Weiterhin werden der Aufbau von Messketten, Strategien zur Reduktion von Störgrößeneinflüssen und Möglichkeiten zur Steigerung der sensorischen Robustheit besprochen.

This course covers the fundamental principles of design, the design process, and the basic concepts of strength analysis for advanced machine elements through the following topics:

Failure models and fatigue strength; rolling bearings, linear guides, and plain bearings; involute gears; bevel gears; worm gears; planetary gears; high-stress bolted joints and motion screws; and engageable friction clutches.

The second part of the lecture will cover the basic principles of sensor technology and ways of integrating these with traditional machine elements. The course will also cover the design of measurement chains, strategies for minimizing the effects of disturbances and enhancing sensor robustness.

3 Lernergebnisse / Learning Outcomes

Nachdem die Studierenden die Lerneinheit erfolgreich abgeschlossen haben, sollten sie in der Lage sein:

1. Die Wirkmechanismen und Funktionsmerkmale der besprochenen Maschinenelemente und konstruktiven Subsysteme des Maschinenbaus zu analysieren.
2. Die Maschinenelemente anwendungsspezifisch auszuwählen, Wechselwirkungen zu analysieren und die Elemente konstruktiv richtig in maschinenbaulichen Systemen zu gestalten.
3. Typisch auftretende Versagensmechanismen und Vorgänge zu erklären und deren Bedeutung in Bezug auf Versagen, Zuverlässigkeit und Robustheit übergeordneter Systeme einzuschätzen.
4. Neue Subsysteme des Maschinenbaus zu synthetisieren, indem Maschinenelemente situationsabhängig konstruktiv richtig arrangiert werden.
5. Einen Festigkeitsnachweis in Form einer ersten Nachweisrechnung durchzuführen und die Ergebnisse zu evaluieren.
6. Einsatzgrenzen der besprochenen Maschinenelemente abzuschätzen.

	7. Die allgemeinen Grundlagen und Grenzen einfacher Sensorkonzepte zu erklären. 8. Einflussgrößen und Abhilfemaßnahmen auf eine Messkette erkennen und bewerten 9. Maßnahmen zur Steigerung der sensorischen Robustheit auf der Basis der messtechnischen Anforderungen zu erarbeiten. On successful completion of this module, students should be able to: 1. Analyze the mechanisms of action and functional characteristics of the machine elements and structural subsystems discussed in mechanical engineering. 2. Select machine elements for specific applications, analyze interactions, and design the elements correctly within mechanical engineering systems. 3. Explain typical failure mechanisms and processes and assess their significance in terms of failure, reliability, and robustness of higher-level systems. 4. To synthesize new mechanical engineering subsystems by arranging machine elements in a structurally sound manner based on the specific situation. 5. To perform a strength analysis in the form of an initial verification calculation and evaluate the results. 6. To estimate the operational limits of the machine elements discussed. 7. Explain the fundamentals and limitations of simple sensor concepts in general. 8. Identify and evaluate factors influencing a measurement chain and corresponding corrective actions 9. Develop measures to increase sensor robustness based on metrological requirements
4	**Voraussetzung für die Teilnahme / Prerequisites for participation** Kenntnisse zu den Inhalten aus MM I, MM II, Technische Mechanik, Werkstoffkunde Knowledge of the content covered in MM I, MM II, TM and Materials Science
5	**Prüfungsform / Assessment methods** Klausur (90 min) oder mündliche Prüfung (45 Minuten im Zweierteam oder 30 Minuten alleine). Written exam (90 minutes) or oral exam (45 minutes in pairs or 30 minutes individually).
6	**Voraussetzung für die Vergabe von Credit Points / Requirement for receiving credits** Bestehen der Prüfungsleistung / Passing the examination.
7	**Benotung / Grading system** Standard (Ziffernote)/ Number grades
8	**Verwendbarkeit des Moduls / Associated study programme** WP Bachelor MPE
9	**Literatur / Literature** Vorlesungsfolien(moodle) Steinhilper, W., Sauer, B. (Hrsg.) Konstruktionselemente des Maschinenbaus 1 - Grundlagen der Berechnung und Gestaltung von Maschinenelementen, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 8. Auflage, 2012 Steinhilper, W., Sauer, B. (Hrsg.) Konstruktionselemente des Maschinenbaus 2 - Grundlagen von Maschinenelementen für Antriebsaufgaben, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 7. Auflage, 2012 Niemann, G., H. Winter & B.R. Höhn (2005). Maschinenelemente, Band 1: Konstruktion und Berechnung von Verbindungen, Lagern, Wellen. Springer Verlag Schlecht, B. (2006). Maschinenelemente 1 – Festigkeit, Wellen, Verbindungen, Federn, Kupplungen. Pearson Education, München, Boston, San Francisco. Schlecht, B. (2009). Maschinenelemente 2 – Getriebe, Verzahnungen und Lagerungen. Pearson Education, München, Boston, San Francisco.
	Änderung der Modulbeschreibung angenommen mit FBR-Beschluss am 9. Juni 2026. Modulname vorher: Innovative Maschinenelemente – Grundlagen / Changed Module description in force with resolution of the academic department at 9 June 2026. Previously Titel: Machine elements and robust measurement technology.

Modulbeschreibung / Module description

Modulname / Module Title

Kraftfahrzeugtechnik

Motor Vehicles

Modul Nr. / Code	Leistungspunkte / Credit Points	Arbeitsaufwand / Work load	Selbststudium / Individual study	Moduldauer / Duration	Angebotsturnus / Semester
16-27-5010	6 CP	180 h	112 h	1 Semester	SoSe

Sprache / Language: Deutsch / German **Level (EQF/DQR):** 6	**Modulverantwortliche/r / Module Co-ordinator** Prof. Dr.-Ing. S. Peters

1 Kurse des Moduls / Courses

Kurs Nr. / Code	Kursname / Course Title	Lehrform / Form of teaching	Kontaktzeit / Contact hours
-vl	Kraftfahrzeugtechnik	Vorlesung / Lecture	45 h (3 SWS)
-ue	Kraftfahrzeugtechnik	Übung / Recitation	23 h (2 SWS)

2 Lehrinhalt / Syllabus

Aufbau und Funktion von Fahrzeugbaugruppen (u.a. Motor, Getriebe, Fahrwerk, Reifen, Bremse, Lenkung); Fahrwiderstände und -leistungen; Sicherheit; Aerodynamik und Fahrzeug-IT.

Layout and function of vehicle components (e.g. engine, transmission, chassis, tires, breaks, steering); driving resistance & performance; safety; aerodynamics and automotive computing.

3 Lernergebnisse / Learning Outcomes

Nachdem die Studierenden die Lerneinheit erfolgreich abgeschlossen haben, sollten sie in der Lage sein:

1. Die Einflussfaktoren auf den Kraftstoffverbrauch zu berechnen sowie Maßnahmen zur Reduktion des Kraftstoffverbrauchs zu diskutieren.
2. Obere Schranken für die Wirkungsgrade von Verbrennungsmotoren herzuleiten sowie Chancen & Herausforderungen der Elektromobilität zu erörtern.
3. Die Grundanforderungen, Funktionsprinzipien und der Grundaufbau der Baugruppen Antrieb, Triebstrang und Fahrwerk (inkl. Reifen, Rädern, Bremsen, Lenkung, Federn, Dämpfern & Achsen) anschaulich zu erklären und zu begründen.
4. Maßnahmen zur Steigerung der Sicherheit im Individualverkehr zu benennen und zu erklären.
5. Auswirkungen aerodynamischer Maßnahmen auf Fahrdynamik und Verbrauch zu erläutern.

On successful completion of this module, students should be able to:

1. Calculate the factors that influence fuel consumption and discuss the strategies to reduce fuel consumption.
2. Derive upper bounds for combustion engine efficiencies and discuss the future opportunities & challenges of electromobility.
3. Explain the basic requirements, working principles, and basic structure of the drivetrain, powertrain, and chassis assemblies (including tires, wheels, brakes, steering, springs, dampers and axles).
4. Name and explain the methods to increase safety in individual traffic.
5. Explain the effects of aerodynamic measures on driving dynamics and fuel consumption.

4 Voraussetzung für die Teilnahme / Prerequisites for participation

Grundkenntnisse der technischen Mechanik (Kräftediagramm, Bewegungsgleichungen) und Grundkenntnisse der Thermodynamik empfohlen.

	basic knowledge of technical mechanics (force diagram, equations of motion) and basic knowledge of thermodynamics recommended.
5	**Prüfungsform / Assessment methods** Klausur 90 min / Written exam 90 min or
6	**Voraussetzung für die Vergabe von Leistungspunkten / Requirement for receiving Credit Points** Bestehen der Prüfungsleistung / Passing the examination.
7	**Benotung / Grading system** Fachprüfung (100%); Standard (Ziffernote) / Technical Examination (100%); Standard (Number grades)
8	**Verwendbarkeit des Moduls / Associated study programme** WP Bachelor MB Bachelor Mechatronik MSc. Informatik (Anwendungsfach Fahrzeugtechnik, Spezialisierung)
9	**Literatur / Literature** Skriptum zur Vorlesung, CD-ROM (im Sekretariat des Fachgebiets erhältlich), Download im Internet manuscript, CD-ROM (can be purchased at the department's office), internet download
	Änderung der Modulbeschreibung angenommen mit FBR-Beschluss am 08. Februar 2022. Changed module description accepted from academic department on 02 February 2022.

Modulbeschreibung / Module description

Modulname / Module Title

Laser in der Fertigung

Lasers in Manufacturing

Modul Nr. / Code	Leistungspunkte / Credit Points	Arbeitsaufwand / Work load	Selbststudium / Individual study	Moduldauer / Duration	Angebotsturnus / Semester
16-22-5040	4 CP	120 h	86 h	1 Semester	WiSe

Sprache / Language: Deutsch / German **Level (EQF/DQR):** 6	**Modulverantwortliche/r / Module Co-ordinator** Prof. Dr.-Ing. P. Groche

1 Kurse des Moduls / Courses

Kurs Nr. / Code	Kursname / Course Title	Lehrform / Form of teaching	Kontaktzeit / Contact hours
-vl	Laser in der Fertigung	Vorlesung / Lecture	23 h (2 SWS)
-ue	Laser in der Fertigung	Übung / Recitation	11 h (1 SWS)

2 Lehrinhalt / Syllabus

Physikalische Grundlagen des Lasers, Strahlsysteme (Strahlfokusierung, Strahltransportsysteme), Lasertypen, Betriebsarten von Lasern, Materialbearbeitung mit Lasern (Fügen, Trennen, beschriften, Wärmebehandeln, etc.), Rapid Prototyping, Lasermesstechnik, Lasersicherheit, Datenspeicherung, Wirtschafllichkeit

Physical fundamentals of laser-light, beam systems (beam focusing, beam transport systems), laser-types, operating modes of lasers, laser material processing (joining, separating, labeling, heat-treatment, etc.), rapid prototyping, laser measurement, laser safety, data storage, economy

3 Lernergebnisse / Learning Outcomes

Nachdem die Studierenden die Lerneinheit erfolgreich abgeschlossen haben, sollten sie in der Lage sein:

1. Die Erzeugung von Laserlicht und dessen Eigenschaften zu erklären.
2. Die Möglichkeiten zur Gestaltung von Strahlengängen anzuwenden.
3. Laserbasierte Fertigungs- und Messverfahren zu beschreiben.
4. Den Aufbau und die Funktion industriell genutzter Laser zu erläutern.
5. Die Gefahren von Lasern richtig einzuschätzen und diese abzuwenden.

On successful completion of this module, students should be able to:

1. Explain the generation of laser light and its characteristics.
2. Use the possibilities of designing laser beam paths.
3. Describe laser-based manufacturing and measuring methods.
4. Illustrate the structure and function of lasers used in industry.
4. Assess and avert the dangers of lasers.

4 Voraussetzung für die Teilnahme / Prerequisites for participation

5 Prüfungsform / Assessment methods

Schriftliche (15 min.) und mündliche (15 min.) Prüfung / Written (15 min.) and oral exam (15 min.)

6 Voraussetzung für die Vergabe von Leistungspunkten / Requirement for receiving Credit Points

Bestehen der Prüfungsleistung / Passing the examination.

7	**Benotung / Grading system** Fachprüfungen (je 50%): Mündliche und schriftliche Prüfung; Standard (Ziffernote) / Technical Examinations (both 50%): Oral and written exam; Standard (Number grades)
8	**Verwendbarkeit des Moduls / Associated study programme** WP Bachelor MB
9	**Literatur / Literature** Download von Vorlesungsfolien auf TUCaN. Download des Skripts auf TUCaN Lecture notes are available during the course.

Modulbeschreibung / Module description

Modulname / Module Title **Maschinenakustik** Machine Acoustics					
Modul Nr. / Code 16-26-4233	**Leistungspunkte / Credit Points** 6 CP	**Arbeitsaufwand / Work load** 180 h	**Selbststudium / Individual study** 146 h	**Moduldauer / Duration** 1 Semester	**Angebotsturnus / Semester** WiSe
Sprache / Language: Deutsch / German **Level (EQF / DQR):** 6			**Modulverantwortliche/r / Module Co-ordinator** Prof. Dr.-Ing. T. Melz		

1 Kurse des Moduls / Courses

Kurs Nr. / Code	Kursname / Course Title	Lehrform / Form of teaching	Kontaktzeit / Contact hours
-vl	Maschinenakustik	Vorlesung / Lecture	34 h (3 SWS)

2 Lehrinhalt / Syllabus

Der Stoff der Lehrveranstaltung Maschinenakustik umfasst die Erläuterung/Anwendung akustischer Grundbegriffe (z.B. Frequenz, Schalldruck, Schallleistung, Schallintensität, Schallschnelle, Schallkennimpedanz, Pegel), Pegelrechnung, Frequenzanalyse, akustische Filter- und Bewertungsfunktionen, maschinenakustische Grundgleichung, Spiegelquellen und Interferenz, verschiedene Strahlerarten sowie verschiedene Methoden der Schallleistungsbestimmung. Die Vorlesung umfasst neben dem theoretischen Vorlesungsstoff auch praktische Vorführungen, kleine Experimente und multimediale Inhalte.

The module includes the explanation and application of fundamental terms in technical acoustics (e.g., frequency, sound pressure, sound power, sound intensity, particle velocity, specific acoustic impedance, levels), level arithmetic, frequency analysis, acoustic filter and weighting functions, fundamental equation of machine acoustics, mirror sound sources and interference, various types of acoustic radiators, various sound power measurement methods. In addition to the theoretical lecture content, the course also includes practical demonstrations, small experiments and multimedia content.

3 Lernergebnisse / Learning Outcomes

Nachdem die Studierenden die Lerneinheit erfolgreich abgeschlossen haben, sollten sie in der Lage sein:

1. Die verschiedenen, für die (technische) Akustik relevanten physikalischen Größen zu kennen und die Definitionen und Unterschiede zu erklären sowie diese Größen ineinander umzuformen und auseinander abzuleiten.
2. Pegel von verschiedenen physikalischen/akustischen Größen zu berechnen und diverse Pegeloperationen (Berechnung von Summenpegel, Differenzpegel, mittlerem Pegel usw.) durchzuführen.
3. Die Grundzüge der Fourier-/Frequenzanalyse zu erklären und die Vor- und Nachteile verschiedener Darstellungsarten von Frequenzspektren zu erkennen.
4. Die verschiedenen akustischen Filter zu unterscheiden und aus gegebenen Schmalbandspektren die zugehörigen Terz- und Oktavspektren zu berechnen.
5. Gezielt und sinnvoll akustische Bewertungsfunktionen (A-Bewertung, C-Bewertung, Z-Bewertung) anzuwenden und die Hintergründe für die Einführung dieser Bewertungen zu erklären.
6. Die Ursachen für die Schallemission körperschallerregter Maschinenstrukturen physikalisch zu erklären.
7. Die Wirkkette von der dynamischen Anregung bis zur Luftschallabstrahlung anhand der maschinenakustischen Grundgleichung zu erkennen.
8. Den Einfluss und die Auswirkungen von sog. Spiegelquellen zu erkennen und ggf. bei der Auswertung von akustischen Messungen zu berücksichtigen.
9. Die verschiedenen Schallstrahlertypen und deren Charakteristiken zu erklären.

	10. Unterschiedliche Messverfahren zur Schallleistungsbestimmung mit deren Vor- und Nachteilen zu kennen. On successful completion of this module, students should be able to: 1. Know the various physical quantities relevant for (technical) acoustics, explain the differences between them, and derive or combine such quantities from/with each other. 2. Calculate levels of various physical/acoustic quantities and perform various level calculations such as the total or average level of several sound sources. 3. Explain the fundamentals of Fourier/frequency analysis and recognize the advantages and drawbacks of various ways to present results of frequency analyses. 4. Distinguish various acoustic filter functions and calculate octave band and one-third octave band spectra from given narrowband spectra. 5. Apply acoustic weighting functions (such as A-, C- or Z-weighting) in a meaningful manner and explain the reasons for implementing such weighting curves. 6. Explain the physical sound generation mechanisms of dynamically excited machine structures. 7. Recognize the chain of sound generation from the dynamic excitation up to the sound radiation based on the fundamental equation of machine acoustics. 8. Recognize the influence and the effects of mirror sound sources and consider these when analyzing acoustic measurements. 9. Explain the various types of acoustic radiators and their characteristics. 10. Know various methods of sound power measurements and their advantages and drawbacks.
4	**Voraussetzung für die Teilnahme / Prerequisites for participation** Empfohlen / Recommended: keine speziellen Vorkenntnisse, gute Kenntnisse in Mechanik und Physik hilfreich. no specific knowledge is required except a recommendation of basic understanding in mechanics and physics.
5	**Prüfungsform / Assessment methods** Klausur 120 min / Written exam 120 min
6	**Voraussetzung für die Vergabe von Leistungspunkten / Requirement for receiving Credit Points** Bestehen der Prüfungsleistung / Passing the examination.
7	**Benotung / Grading system** Fachprüfung (100%); Standard (Ziffernote) / Technical Examination (100%); Standard (Number grades)
8	**Verwendbarkeit des Moduls / Associated study programme** WP Bachelor MB Bachelor CE
9	**Literatur / Literature** Möser, M.: „Technische Akustik“, 10. Auflage, Springer-Verlag, 2015 Möser, M. (Hrsg.): „Messtechnik der Akustik“, Springer-Verlag, 2010 Kollmann, F.G.: „Maschinenakustik“, 2. Auflage, Springer-Verlag, 2000 Kollmann, F.G., Schösser, T.F., Angert, R.: „Praktische Maschinenakustik“, Springer-Verlag, 2006
	Modulbeschreibung angenommen mit FBR-Beschluss am 20. Mai 2025. Diese Lehrveranstaltung ersetzt „Grundlagen der Maschinenakustik“ (Master Maschinenbau). Module description accepted from academic department on 20 May 2025. This course replaces ‘Fundamentals of Machine Acoustics’ (Master Mechanical Engineering).

Modulbeschreibung / Module description

Modulname / Module Title

Nachhaltige Produktion

Sustainable Production

Modul Nr. / Code	Leistungspunkte / Credit Points	Arbeitsaufwand / Work load	Selbststudium / Individual study	Moduldauer / Duration	Angebotsturnus / Semester
16-09-4293	4 CP	120 h	98 h	1 Semester	WiSe

Sprache / Language: Deutsch / German **Level (EQF/DQR)**: 6	**Modulverantwortliche/r / Module Co-ordinator** Prof. Dr.-Ing M. Weigold

1 Kurse des Moduls / Courses

Kurs Nr. / Code	Kursname / Course Title	Lehrform / Form of teaching	Kontaktzeit / Contact hours
-vl	Nachhaltige Produktion	Vorlesung / Lecture	23 h (2 SWS)

2 Lehrinhalt / Syllabus

Überblick über verschiedene Aspekte/Konzepte einer nachhaltigen Produktion wie: Nachhaltigkeit (absolut/relativ), Transformationskonzepte und Szenarioentwicklung, Energie im Kontext der Produktion, Treibhausgasemissionen und Klimawirkung der Produktion, Lebenszyklusanalyse, Kreislaufwirtschaft, Nutzen der Digitalisierung für nachhaltige Produktion, Nachhaltigkeitsberichterstattung

Overview on various aspects/concepts of sustainable production such as: Sustainability (absolute/relative), transformation concepts and scenario development, energy in the context of production, greenhouse gas emissions and climate impact of production, life cycle analysis, circular economy, benefits of digitalisation for sustainable production, sustainability reporting

3 Lernergebnisse / Learning Outcomes

Nachdem die Studierenden die Lerneinheit erfolgreich abgeschlossen haben, sollten sie in der Lage sein:

1. Herausforderungen und Ansatzpunkte zur Gestaltung der Transformation in Richtung einer nachhaltigen Produktion zu erläutern.
2. Für einen spezifischen Anwendungsfall geeignete Szenarien zur Gestaltung der Transformation in Richtung einer nachhaltigen Produktion zu entwickeln.
3. Nachhaltigkeitsbestrebungen produzierender Unternehmen kritisch zu bewerten.
4. Den Begriff Nachhaltigkeit differenziert zu erklären.
5. Eine Treibhausgasbilanzierung unter Berücksichtigung des industriellen Energiesystems durchzuführen.
6. Potentiale der Kreislaufwirtschaft und Digitalisierung für eine nachhaltige Produktion zu erkennen.
7. Wesentliche Anforderungen an die Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen wiederzugeben.

On successful completion of this module, students should be able to:

1. Identify challenges and approaches for structuring the transformation towards sustainable production.
2. Develop suitable scenarios for structuring the transformation towards sustainable production for a specific use case.
3. Critically evaluate the sustainability efforts of manufacturing companies.
4. Explain the term sustainability in a differentiated way.
5. Carry out a greenhouse gas inventory taking into account the industrial energy system.
6. Recognise the potential of the circular economy and digitalisation for sustainable production.

	7. Reproduce essential requirements for the sustainability reporting of companies.
4	**Voraussetzung für die Teilnahme / Prerequisites for participation**
5	**Prüfungsform / Assessment methods** Sonderform: Projektarbeit (Gruppenarbeit) mit Abschlusspräsentation und mündlicher Befragung zum Projekt (45 min incl. Vortrag) Special type: Project work (Teamwork) with final presentation and oral examination regarding the project (45 min incl. presentation)
6	**Voraussetzung für die Vergabe von Credit Points / Requirement for receiving credits** Bestehen der Prüfungsleistung / Passing the examination.
7	**Benotung / Grading system** Fachprüfung (100%); Standard (Ziffernote) / Technical Examination (100%); Standard (Number grades)
8	**Verwendbarkeit des Moduls / Associated study programme** WP Bachelor MB
9	**Literatur / Literature** Zäh, Michael (Hg.) (2024): Handbuch nachhaltige Produktion. Rahmenbedingungen, Werkzeuge, Anwendungsfelder. München: Carl Hanser Verlag.
	Modulbeschreibung angenommen mit FBR-Beschluss am 15. Juli 2025. Module description accepted from academic department on 15 July 2025.

Modulbeschreibung / Module description

Modulname / Module Title

Strömungsmechanik für modellbasiertes Design

Fluid Mechanics for model-based Engineering

Modul Nr. / Code	Leistungspunkte / Credit Points	Arbeitsaufwand / Work load	Selbststudium / Individual study	Moduldauer / Duration	Angebotsturnus / Semester
16-10-5100	8 CP	240 h	195 h	1 Semester	SoSe

Sprache / Language: Deutsch / German **Level (EQF/DQR):** 6	**Modulverantwortliche/r / Module Co-ordinator** Prof. Dr.-Ing. Peter F. Pelz

1 Kurse des Moduls / Courses

Kurs Nr. / Code	Kursname / Course Title	Lehrform / Form of teaching	Kontaktzeit / Contact hours
-vl	Strömungsmechanik für modellbasiertes Design	Vorlesung / Lecture	45 h (4 SWS)

2 Lehrinhalt / Syllabus

Anwendung der Erhaltungsgleichungen auf technische Fluidsysteme; Auslegung technischer Fluidsysteme mit 0D- und 1D-Modellen; Übertragungsverhalten; Linearisierung; Nachgiebigkeit; Kompressibilität; Effektive Schallgeschwindigkeit; Blasenströmung; Nachgiebige Rohrleitungen; Luftfeder; Druckspeicher; strömungsmechanische Induktivitäten, Kapazitäten und Widerstände; Darcy-Medium; Porosität; Sorptionsvorgänge; Bingham-Medium; Suspensionen; Viskoelastische Flüssigkeiten; Hydraulikkolben; Trägheitsverluste; Reibungsverluste; Wirkungsgrad; Instationäre Strömungen; Hydraulische Lager; Virtuelle Massen; Charakteristikenmethode; Resonanzaufladung von Verbrennungsmotoren; Stoßverluste; Dimensionsanalyse; Fluidenergiemaschinen; Kennlinie; Betriebskennlinie; Betriebspunkt; Instabilitäten; selbsterregte und fremderregte Schwingungen, Akustik

Application of the conservation equations to engineering fluid systems; Design of technical fluid systems with 0D and 1D models; Transmission behavior; Linearization; Resilience; Compressibility; Effective speed of sound; Bubbly flow; Flexible pipes; Pneumatic spring; Pressure reservoir; Fluid mechanical inductances, capacitances, and resistances; Darcy medium; Porosity; Sorption processes; Bingham medium; Suspensions; Visco-elastic fluids; Hydraulic pistons; Inertia losses; Friction losses; Efficiency; Transient flows; Hydraulic bearings; Virtual/Added masses; Method of characteristics; Resonance charging of combustion engines; Shock losses; Dimensional analysis; Fluid energy machines; Characteristic curve; Operating point; Instabilities; Self-excited and forced vibrations; Acoustics

3 Lernergebnisse / Learning Outcomes

Nachdem die Studierenden die Lerneinheit erfolgreich abgeschlossen haben, sollten sie in der Lage sein:

1. Pneumatische und hydraulische Fluidsysteme zu analysieren.
2. Strömungen durch Ventile, Filter und Dichtungen zu beschreiben.
3. Das Cordier-Diagramm zu nutzen, um für eine Anlage die energetisch optimale Fluidenergiemaschine auszuwählen.
4. Das dynamische Verhalten von Fluidsystemen zu beschreiben.
5. Die Energieeffizienz und die Robustheit von Fluidsystemen zu analysieren.
6. Nicht-Newtonsche Materialien in ihrem Temperaturverhalten zu beschreiben.
7. Kompressible, instationäre Strömungen mittels der linearen Charakteristikenmethode zu beschreiben.

On successful completion of this module, students should be able to:

	1. Assess pneumatic as well as hydraulic fluid systems. 2. Describe the flow through valves, filters and seals. 3. Use the Cordier diagram in oder to select the most energy efficient fluid flow machine. 4. Describe the dynamic behaviour of fluid systems. 5. Describe the essential losses and operation limits of fluid flow machines. 6. Characterize non-Newtonian materials in its temperature behaviour. 7. Describe compressible, unsteady flows by the aid of the linear method of characteristics.
4	**Voraussetzung für die Teilnahme / Prerequisites for participation** Technische Strömungslehre empfohlen fundamental fluid mechanics recommended
5	**Prüfungsform / Assessment methods** Klausur 90 min oder mündliche Prüfung 30 min / Written exam 90 min or oral exam 30 min Wird zu Beginn der Veranstaltung abhängig von der Anzahl der Studierenden bekanntgegeben / Will be announced at the beginning of the term depending on the number of students.
6	**Voraussetzung für die Vergabe von Leistungspunkten / Requirement for receiving Credit Points** Bestehen der Prüfungsleistung / Passing the examination
7	**Benotung / Grading system** Fachprüfung (100%); Standard (Ziffernote) / Technical Examination (100%); Standard (Number grades)
8	**Verwendbarkeit des Moduls / Associated study programme** WP Bachelor MB
9	**Literatur / Literature** Lernmaterial auf www.fst.tu-darmstadt.de. Empfohlene Bücher: Wylie; Streeter: Fluid Transients in Systems, Prentice Hall. Spurk, Josef: Strömungslehre, Springer Verlag. Betz: Einführung in die Theorie der Strömungsmaschinen, Braun. Brennen: Hydrodynamics of Pumps, Oxford University Press. Study material available at www.fst.tu-darmstadt.de. Recommended books: Wylie; Streeter: Fluid Transients in Systems, Prentice Hall. Spurk, Josef: Strömungslehre, Springer Verlag. Betz: Einführung in die Theorie der der Strömungsmaschinen, Braun. Brennen: Hydrodynamics of Pumps, Oxford University Press.
	Modulbeschreibung angenommen mit FBR-Beschluss am 11. Februar 2025. Vorhergehender Veranstaltungsname: Grundlagen der Turbomaschinen und Fluidsysteme. Module description accepted from academic department on 11 February 2025. Previous course name: Fundamentals of Turbomachinery and Fluid Systems.

Modulbeschreibung / Module description

Modulname / Module Title

Sustainable Engineering (Ringvorlesung)

Sustainable Engineering (lecture series)

Modul Nr. / Code	Leistungspunkte / Credit Points	Arbeitsaufwand / Work load	Selbststudium / Individual study	Moduldauer / Duration	Angebotsturnus / Semester
16-98-4513	4 CP	120 h	97 h	1 Semester	SoSe

Sprache / Language: Deutsch / German **Level (EQF/DQR)**: 6	**Modulverantwortliche/r / Module Co-ordinator** Prof. Dr.-Ing. C. Hasse, Prof. Dr.-Ing. P. Pelz, Prof. Dr.-Ing. P. Stephan

1 Kurse des Moduls / Courses

Kurs Nr. / Code	Kursname / Course Title	Lehrform / Form of teaching	Kontaktzeit / Contact hours
-vl	Sustainable Engineering	Vorlesung / Lecture	23 h (2 SWS)

2 Lehrinhalt / Syllabus

Nachhaltigkeit im Ingenieurswesen; Bewertungskriterien für ökologische, ökonomische und soziale Nachhaltigkeit; technische Lösungen für den nachhaltigen Umgang mit den Ressourcen Energie, Material und Daten; Abhängigkeiten zwischen den Ressourcen; Zielkonflikte zwischen ökologischer, ökonomischer und sozialer Nachhaltigkeit; sozio-technische Systeme als gekoppelte und offene Kreisläufe zwischen Ressourcennutzung und Ressourcenbereitstellung; Exergieanalysen; nachhaltige Deckung des Energiebedarfes; Lebenszyklusanalyse; Materialaufbereitung und Materialkreisläufe; Technische Lösungen und Methoden für Reuse, Recycling und Regrowing der Ressource Material; Methoden und Anwendungsbespiele zur Umsetzung der FAIR Prinzipien im Datenmanagement; FAIRe Daten als Enabler für Nachhaltigkeit; Interessengruppen nachhaltiger technischer Systeme; Beispiele nachhaltiger Projekte aus Wissenschaft und Industrie; Einblick in aktuelle Forschungsthemen und -projekte zum Thema Nachhaltigkeit an der TU Darmstadt.

Sustainability in engineering; Evaluation criteria for ecological, economic and social sustainability; technical solutions for the sustainable use of energy, material and data resources; dependencies between resources; Conflicting goals between ecological, economic and social sustainability; socio-technical systems as coupled and open circuits between resource use and resource provision; exergy analysis; sustainable coverage of energy needs; life cycle analysis; Material processing and material cycles; Technical solutions and methods for reuse, recycling and regrowing of material resources; Methods and application examples for implementing the FAIR principles in data management; FAIR data as an enabler for sustainability; stakeholders of sustainable technical systems; Examples of sustainable projects from science and industry; Insight into current research topics and projects on the subject of sustainability at the TU Darmstadt.

3 Lernergebnisse / Learning Outcomes

Nachdem die Studierenden die Lerneinheit erfolgreich abgeschlossen haben, sollten sie in der Lage sein:

1. Technische Lösungen für den Umgang mit den gekoppelten Ressourcen Energie, Material und Daten zu benennen, zu beschreiben und zu analysieren.
2. Die Nachhaltigkeit technischer Systeme und Prozesse mit geeigneten Kriterien für die drei Nachhaltigkeitsaspekte ökologische, ökonomische und soziale Nachhaltigkeit zu analysieren und zu bewerten.
3. Methoden zur nachhaltigen Gestaltung aller Lebensphasen eines technischen Systems sowie von Prozessen der Ressourcennutzung und Ressourcenbereitstellung zu benennen und anzuwenden.
4. Methoden der Materialaufbereitung zu benennen, zu beschreiben und für die Erstellung von Materialkreisläufen auszuwählen.

	5. Grundlagen nachhaltiger Energieversorgung wiederzugeben und zu beschreiben, sowie Lösungen für nachhaltige Energieversorgung anhand geeigneter Kriterien zu vergleichen und zu bewerten. 6. Exergieströme zu quantifizieren und zu bilanzieren, sowie technische Verbesserungen aus der Exergiebilanz abzuleiten. 7. Methoden zur Umsetzung der FAIR Prinzipien im Datenmanagement und der Datennutzung zu benennen und zu beschreiben. On successful completion of this module, students should be able to: 1. Name, describe and analyze technical solutions for managing the limited and interdependent resources energy, material and data. 2. Analyze and evaluate the sustainability of technical systems and processes using appropriate criteria for the three sustainability aspects ecological, economic, and social sustainability. 3. Name and apply methods for sustainable design of the life cycle of a technical system including processes of resource usage and supply. 4. Name and describe methods of material processing and select them for the creation of material cycles. 5. State and describe the basics of sustainable energy supply and compare and evaluate solutions for sustainable energy supply using appropriate criteria. 6. Quantify and balance exergy flows and derive technical improvements from exergy balances. 7. Name and describe methods to implement FAIR principles in data management.
4	**Voraussetzung für die Teilnahme / Prerequisites for participation** Empfohlen: Technische Thermodynamik I Recommended: Technical Thermodynamics I
5	**Prüfungsform / Assessment methods** Klausur 60 min / Written exam 60 min.
6	**Voraussetzung für die Vergabe von Credit Points / Requirement for receiving credits** Bestehen der Prüfungsleistung / Passing the examination.
7	**Benotung / Grading system** Standard (Ziffernote) / Number grades
8	**Verwendbarkeit des Moduls / Associated study programme** WP Bachelor MB
9	**Literatur / Literature**
	Modulbeschreibung angenommen mit FBR-Beschluss am 09. November 2021. Module description accepted from academic department on 9 November 2021.

Modulbeschreibung / Module description

Modulname / Module Title

Verbrennungskraftmaschinen I

Combustion Engines I

Modul Nr. / Code	Leistungspunkte / Credit Points	Arbeitsaufwand / Work load	Selbststudium / Individual study	Moduldauer / Duration	Angebotsturnus / Semester
16-03-5010	6 CP	180 h	146 h	1 Semester	WiSe

Sprache / Language: Deutsch / German **Level (EQF/DQR):** 6	**Modulverantwortliche/r / Module Co-ordinator** Prof. Dr. C. Beidl / Prof. Dr. A. Viehmann

1 Kurse des Moduls / Courses

Kurs Nr. / Code	Kursname / Course Title	Lehrform / Form of teaching	Kontaktzeit / Contact hours
-vl	Verbrennungskraftmaschinen I	Vorlesung / Lecture	34 h (3 SWS)

2 Lehrinhalt / Syllabus

Allgemeines: geschichtlicher Rückblick, wirtschaftliche und ökologische Bedeutung, Einteilung der Verbrennungsmotoren.
Grundlagen des motorischen Arbeitsprozesses: Carnot-Prozess, Gleichraumprozess, Gleichdruck-prozess, Seiliger-Prozess.
Konstruktive Grundlagen: Kurbelwelle, Pleuel, Lagerung, Kolben, Kolbenringe, Kolbenbolzen, Lauf-buchse, Zylinderkopfdichtung, Zylinderkopf, Ladungswechsel.
Kenngrößen: Mitteldruck, Leistung, Drehmoment, Kraftstoffverbrauch, Wirkungsgrad, Zylinderfüllung, Luftverhältnis, Kinematik des Kurbeltriebs, Verdichtungsverhältnis, Kennfelder, Hauptabmessungen.
Kraftstoffe: Chemischer Aufbau, Eigenschaften, Heizwert, Zündverhalten, Herstellung, alternative Kraftstoffe.
Allgemeine Grundlagen der Gemischbildung: Ottomotor, Dieselmotor, Verteilung, Aufbereitung.
Gemischbildung beim Ottomotor: Vergaser, elektronische Einspritzung, HCCI (Homogeneous Charge Compression Ignition).
Zündung beim Ottomotor: Anforderungen, Zündkerze, Zündanlagen, Magnetzündung, Klopfregelung.
Gemischbildung beim Dieselmotor: Grundlagen, verschiedene Verfahren, Gemischaufbereitung, Einspritzsysteme.

Introduction: Historic review, economic and ecological aspects, classification of engines.
Fundamentals of the thermodynamic process: Carnot cycle, constant-volume cycle, constant-pressure cycle, Seiliger cycle.
Fundamentals of engine construction: Crank shaft, con-rod, bearing, piston, piston rings, piston pin, liner, cylinder head gasket, cylinder head, charge cycle.
Parameters: Mean pressure, power, torque, fuel consumption, efficiency, cylinder charge, air fuel ratio, kinematics of the crank mechanism, compression ratio, characteristic diagrams, main dimensions.
Fuel: Chemical configuration, characteristics, heat value, characteristics of ignition, production, alternative fuels.
Basics of carburation: Spark-ignition engines, diesel engines, spreading, conditioning.
Carburation of spark-ignition engines: Carburator, electronic fuel injection, HCCI (Homogeneous Charge Compression Ignition).
Ignition of spark-ignition engines: Requirements, spark plug, ignition systems, magnetic systems, knock control systems.
Mixture formation of diesel engines: basics, classification of different methods, mixture distribution and mixture formation, injection systems

3	**Lernergebnisse / Learning Outcomes** Nachdem die Studierenden die Lerneinheit erfolgreich abgeschlossen haben, sollten sie in der Lage sein: 1. Die Funktionsweise und den Aufbau von Verbrennungsmotoren (angefangen vom kleinen Modellbau-Zweitakter bis zum Schiffsdieselmotor) zu erklären. 2. Die physikalischen Grundlagen von Verbrennungsmotoren zu erklären. 3. Die notwendigen Kenngrößen zu entwickeln und zur Charakterisierung von Motoren anzuwenden. 4. Die wirtschaftliche und ökologische Bedeutung von Verbrennungsmaschinen zu erklären. 5. Die thermodynamischen Grundlagen von Verbrennungsmaschinen bei der Entwicklung neuer Antriebskonzepte anzuwenden. 6. Die Grundlagen der Konstruktion von Verbrennungsmaschinen zu beschreiben. 7. Die Wechselwirkung von Kraftstoff, Gemischbildung und Verbrennung zu analysieren und zu bewerten. 8. Die Unterschiede in der Gemischbildung und Entflammung bei Ottomotoren und bei Dieselmotoren zu erklären. 9. Die Zündung beim Ottomotor zu erklären. On successful completion of this module, students should be able to: 1. Explain the principles and the construction of combustion engines (ranging from small two-stroke models to the marine diesel engine). 2. Explain the physical principles of combustion engines. 3. Develop the essential parameters and apply these to characterise engines. 4. Explain the economic and ecological relevance of combustion engines. 5. Apply the thermodynamic basics of combustion engines to develop new drive concepts. 6. Describe the basics of the engine construction. 7. Analyse and evaluate the interdependency of fuel, mixture formation, and combustion. 8. Explain the difference by mixture formation and ignition process of spark ignited engines and diesel engines. 9. Explain the ignition and ignition systems of the spark ignited engine.
4	**Voraussetzung für die Teilnahme / Prerequisites for participation**
5	**Prüfungsform / Assessment methods** Klausur oder mündliche Prüfung [Klausur: 90 min; mündlich: 90 min (pro 4er-Gruppe -~ 22,5 min / Person)] / Written or oral exam [written: 90 min; oral: 90 min (per group with 4 people ~ 22,5 min per participiant)] Wird zu Beginn der Veranstaltung abhängig von der Anzahl der Studierenden bekanntgegeben / Will be announced at the beginning of the term depending on the number of students.
6	**Voraussetzung für die Vergabe von Leistungspunkten / Requirement for receiving Credit Points** Bestehen der Prüfungsleistung / Passing the examination.
7	**Benotung / Grading system** Fachprüfung (100%); Standard (Ziffernote) / Technical Examination (100%); Standard (Number grades)
8	**Verwendbarkeit des Moduls / Associated study programme** WP Bachelor MB Bachelor Mechatronik
9	**Literatur / Literature** VKM I - Skriptum, erhältlich im Sekretariat VKM I - script, available at the secretariat

Modulbeschreibung / Module description

Modulname / Module Title

Werkstofftechnologie und -anwendung

Materials Technology and Applications

Modul Nr. / Code	Leistungspunkte / Credit Points	Arbeitsaufwand / Work load	Selbststudium / Individual study	Moduldauer / Duration	Angebotsturnus / Semester
16-08-5040	6 CP	180 h	146 h	1 Semester	SoSe

Sprache / Language: Deutsch / German **Level (EQF/DQR):** 6	**Modulverantwortliche/r / Module Co-ordinator** Prof. Dr.-Ing. M. Oechsner

1 Kurse des Moduls / Courses

Kurs Nr. / Code	Kursname / Course Title	Lehrform / Form of teaching	Kontaktzeit / Contact hours
-vl	Werkstofftechnologie und -anwendung	Vorlesung / Lecture	34 h (3 SWS)

2 Lehrinhalt / Syllabus

Die Werkstoffauswahl auf Basis des Pflichtenhefts: die Konkurrenz der Werkstoffe bei der Entscheidungsfindung. Betrachtet werden vor allem die Auswirkung von Komplexbeanspruchungen, sowie technologische und wirtschaftliche Gesichtspunkte auf die Werkstoffauswahl.

Die Vorlesung behandelt vier Themengebiete mit den jeweiligen Schwerpunkten:

1. Werkstofftechnologie: Oberflächentechnik, Wärmebehandlung, Eigenspannungen und Randschichtverfestigung
2. Werkstoffe: Hochtemperaturwerkstoffe, Kunststoffe, Leichtmetallwerkstoffe, Werkzeugwerkstoffe, hochfeste Stahlwerkstoffe
3. Verbindungsarten: Schweißverbindungen, Schraubenverbindungen
4. Werkstoffpraxis: Schadensanalyse, Qualitätssicherung

Materials selection based on the performance specification: competing properties and their impact on the materials selection. We will in particular discuss the impact of complex loading scenarios as well as technological and economical aspects of the materials selection process.

The lecture will cover four basic materials aspects with select focus areas:

1. Materials technology: surface technology, heat treatment, residual stresses, and boundary layer strengthening
2. Materials: High temperature materials, polymers, light weight materials, materials for tools, high strength steel alloys
3. Joining technologies: Welding joints and fasteners
4. Materials application: Failure analysis, quality control measures

3 Lernergebnisse / Learning Outcomes

Nachdem die Studierenden die Lerneinheit erfolgreich abgeschlossen haben, sollten sie in der Lage sein:

1. Die Bedeutung der Bauteiloberflächen auf ihre Funktionalität zu evaluieren und zu klassifizieren.
2. Methoden der Wärmebehandlung von Stahlwerkstoffen mit ihren Wirkprinzipien und Auswirkungen auf die Werkstoffeigenschaften zu beschreiben.
3. Ursachen, Wirkungsweisen und Methoden zur Ermittlung von Eigenspannungen im Randschichtbereich zu erklären.
4. Wesentliche Verfahren zur Modifikation bzw. Beschichtung einer Oberfläche im Hinblick auf ihre Wirkungsweise, die Anlagentechnik, den Schichtaufbau, sowie die Einsatzgrenzen zu beschreiben.
5. Die Klassen der Hochtemperaturwerkstoffe zu benennen, deren Einsatzbereiche zu kennen, sowie die Einsatzgrenzen darzustellen.
6. Beim Einsatz eines Kunststoffs grundsätzliche Prinzipien unter Berücksichtigung der chemischen Struktur und Aufbau der Molekülketten zu beachten.

	7. Kunststofftypen für Bauteile unter dem Aspekt Kosten und Leistungsfähigkeit des Werkstoffs auszuwählen. 8. Die Herstellung der verschiedenen Leichtbauwerkstoffe und Legierungen zu beschreiben und die aus der Herstellung verursachten spezifischen Eigenschaften in ihrer Auswirkung zu differenzieren und auf die Anwendbarkeit zu beurteilen. 9. Schweißverfahren für bestimmte Anwendungen zu bewerten und auszuwählen. 10. Die Beeinflussung des Bauteils durch die Schweißung zu bewerten und nachträgliche Behandlungsmethoden (z.B. Wärmebehandlung) zur Verbesserung der Beanspruchbarkeit auszuwählen. 11. Die grundlegende Vorgehensweise einer Schadensanalyse nach VDI 3822 zu erklären. 12. Brucharten makroskopisch und mikrofraktographisch zu identifizieren. After following this lecture the student will be able to 1. Evaluate and categorize the role of component surfaces regarding their functionality. 2. Describe heat treatment procedures for steels with their working principle as well as their impact on material properties. 3. Explain root causes, impact, and testing methods for residual stresses in boundary layers. 4. Describe relevant methods and processes to modify surfaces or deposit coatings regarding their working principle, the equipment, the coating architecture, and the operational boundary conditions. 5. Specify the classes of high temperature materials, know the range of application and describe the limits of application. 6. Take account of the chemical base and the structure of the polymers during the design process. 7. Select plastic types in terms of costs and performance of the material. 8. Describe the manufacturing of the different lightweight construction materials and distinguish and evaluate the influences of the production caused properties with regard to the applications. 9. Describe and analyze the different welding methods (physical principle, equipment, technology limits, materials). 10. Evaluate and select welding methods for special applications. 11. Explain the basic procedure of failure analysis in accordance with VDI 3822. 12. Identify types of fractures on a macroscopic and microscopic level.
4	**Voraussetzung für die Teilnahme / Prerequisites for participation** Grundlagenkenntnisse der in den Vorlesungsveranstaltungen Werkstoffkunde I und II vermittelten Inhalte empfohlen / Basics of the topics covered in the lectures Materials Technology I and II recommended
5	**Prüfungsform / Assessment methods** Mündliche Prüfung (45 min) oder Klausur (60 min) / Oral (45 min) or written exam (60 min) Wird zu Beginn der Veranstaltung abhängig von der Anzahl der Studierenden bekanntgegeben / Will be announced at the beginning of the term depending on the number of students.
6	**Voraussetzung für die Vergabe von Leistungspunkten / Requirement for receiving Credit Points** Bestehen der Prüfungsleistung / Passing the examination.
7	**Benotung / Grading system** Fachprüfung (100%); Standard (Ziffernote) / Technical Examination (100%); Standard (Number grades)
8	**Verwendbarkeit des Moduls / Associated study programme** WP Bachelor MB
9	**Literatur / Literature** M. Oechsner: Umdruck zur Vorlesung Werkstofftechnologie und -anwendung, Darmstadt, H.-J. Bargel, G. Schulz: Werkstoffkunde, Springer-Verlag E. Hornbogen: Werkstoffe, Springer-Verlag D. R. Askeland: Materialwissenschaften, Spektrum Akad. Verlag VDI Richtlinie 3822, Teile 1 und 2

Modulbeschreibung / Module description

Modulname / Module Title

Werkzeuge und Methoden der Produktentwicklung

Tools and Methods in Product Development

Modul Nr. / Code	Leistungspunkte / Credit Points	Arbeitsaufwand / Work load	Selbststudium / Individual study	Moduldauer / Duration	Angebotsturnus / Semester
16-05-5080	4 CP	120 h	74 h	1 Semester	SoSe

Sprache / Language: Deutsch / German **Level (EQF/DQR):** 6	**Modulverantwortliche/r / Module Co-ordinator** Prof. Dr.-Ing. E. Kirchner

1 Kurse des Moduls / Courses

Kurs Nr. / Code	Kursname / Course Title	Lehrform / Form of teaching	Kontaktzeit / Contact hours
-vl	Werkzeuge und Methoden der Produktentwicklung	Vorlesung / Lecture	23 h (2 SWS)
-ue	Werkzeuge und Methoden der Produktentwicklung	Übung / Recitation	23 h (2 SWS)

2 Lehrinhalt / Syllabus

Grundlagen zur Produktentwicklung und Strukturierung des Entwicklungsprozesses, Aufgabenklärung und Anforderungsliste, Grundlagen der Produktneuentwicklung, Grundlagen des Produktkostenmanagements durch reine Herstellkostensenkung, Wertanalyse und zielkostenorientierte Neuentwicklungen; Entwicklung umweltgerechter Produkte, variantengerechter Produkte und Strukturen; Grundlagen der Sicherheitstechnik und Entwicklung sicherheitsgerechter Produkte; Fehler- und Schwachstellenanalyse; Nutzung von Prototypen; Entwickeln und Produzieren im globalen Kontext.

Basics of product development and structuring of the development process. Clarification of the task and requirement list, basics of development of new products, basics of management of product costs by reducing of manufacturing costs, value analysis and targeted costing; Development of environmentally safe products, development of products and product structures designed for variety; Basics of safety technology and development of products designed for safety; Failure and weak-point analysis; Utilizing Prototypes; Development and Production in a globalized world.

3 Lernergebnisse / Learning Outcomes

Nach dem Abschluss der Lerneinheit sollten die Studierenden in der Lage sein:

1. Entwicklungsaufgaben durch Hinterfragen zu analysieren, um Ziele und Kernprobleme zu erkennen sowie Kundenwünsche in Anforderungen zu übersetzen und deren Bedeutung zu beurteilen.
2. Die Entwicklungsaufgabe formal in Form einer Anforderungsliste zu beschreiben und dabei zwischen Wünschen und Anforderungen zu differenzieren.
3. Die Prinzipien, Vorteile und Grenzen des Simultaneous Engineering zu beschreiben und die Bedeutung und Wirkungsweise in der Praxis zu erklären.
4. Vorgehen und Arbeitsschritte bei der Neuproduktentwicklung zu benennen und zu beschreiben, im Rahmen der Erstellung eines Morphologischen Kastens und einer systematische Lösungskombination anzuwenden, sowie ihre Bedeutung im Rahmen von Innovationsprojekten zu erklären.
5. Die TQM-Prinzipien und ihre Umsetzung und Bedeutung im Unternehmen zu erklären sowie die FMEA als präventive Fehlervermeidungsmethode anzuwenden.
6. Die Begriffsdefinitionen für die Entwicklung sicherheitsgerechter Produkte zu differenzieren und zu erklären sowie die Prinzipien der Sicherheitstechnik in ihrer Wirksamkeit für konkrete Aufgabenstellungen zu beurteilen und zur Konstruktion verbesserter Lösungen zu transferieren.
7. Die Grundlagen zur Entstehung von Kosten im Produktlebenslauf und des Produktkostenmamangements sowie dessen wesentliche Strategien zu differenzieren und zu erklären, Kostenstrukturen mittels Break-Even-Analyse und Funktionskostenanalyse zu analysieren und aufgabenspezifisch Strategien und Maßnahmen zur Erreichung von Kostenzielen zu formulieren und hinsichtlich ihrer Reichweite zu bewerten.

	8. Bedingungen der nachhaltigen Produktentwicklung zu beschreiben und das Vorgehen zur Erstellung von Ökobilanzen zu erklären. 9. Unternehmenssituationen hinsichtlich der angebotenen Produktvielfalt zu analysieren und die Gefahr von Komplexitätsfallen zu erkennen und zu erklären. 10. Grenzen des Einsatz von Protoypen zu erklären sowie zu bewerten. 11. Herausforderungen der Entwicklung und Produktion in global agierenden Firmen zu benennen und Lösungstrategien zu identifizieren. On successful completion of this module, students should be able to: 1. Analyse design tasks by questioning them specifically to identify targets and central issues of the design task. The students are also able to translate customer's wishes into product requirements and assess the requirement's importance. 2. Create a formal description of the design task by generating a list of requirements. The students are also able to differentiate between customer's wishes and requirements. 3. Describe principles, advantages, and limits of simultaneous engineering and explain its relevance and impact for practical work. 4. Denominate and describe the approach and the tasks of developing a new product, using a morphological analysis and systematic combination of solutions, as well as being able to explain their relevance in innovation projects. 5. Explain the principles of Total Quality Management and their implementation and relevance in companies. The students are also able to use FMEA as a preventive failure avoidance method. 6. Differentiate the basic wording for development of products designed to security and explain the principles of design to security regarding their effectiveness for specific tasks and use them to develop improved products. 7. Differentiate the main strategies of product cost management and knowing the basics of their genesis over the product's lifecycle. The students should also be able to analyse cost structures using break-even-analysis, function costing and draft strategies and actions to reach the target costs and evaluate those strategies in regard to their reach. 8. Explain the approach and tasks of creating an ecobalance. 9. Analyse companies' situations regarding the variety of products and identify and explain the danger that comes from complexity. 10. Explain and evaluate limits of applicability of prototypes. 11. List the challenges of development and production in globally acting enterprises and to identify alleviating measures.
4	**Voraussetzung für die Teilnahme / Prerequisites for participation** ./.
5	**Prüfungsform / Assessment methods** Schriftl. Prüfung (90 min) oder mündliche Prüfung (30 min) / Written exam (90 min) or oral exam (30 min) Wird zu Beginn der Veranstaltung abhängig von der Anzahl der Studierenden bekanntgegeben / Will be announced at the beginning of the term depending on the number of students.
6	**Voraussetzung für die Vergabe von Leistungspunkten / Requirement for receiving Credit Points** Bestehen der Prüfungsleistung / Passing the examination.
7	**Benotung / Grading system** Fachprüfung (100%); Standard (Ziffernote) / Technical Examination (100%); Standard (Number grades)
8	**Verwendbarkeit des Moduls / Associated study programme** WP Bachelor MB
9	**Literatur / Literature** U. Lindemann. Methodische Entwicklung technischer Produkte: Methoden flexibel und situationsgerecht anwenden. VDI-Buch. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2009. G. Pahl;W. Beitz; J. Feldhusen; K.H. Grote. Konstruktionslehre – Grundlagen erfolgreicher Produktentwicklung, Methoden und Anwendungen. Springer Verlag, Berlin, 2006. E. Kirchner & H. Birkhofer. Werkzeuge und Methoden der Produktentwicklung, Vorlesungsunterlagen des pmd, 2018

Modulbeschreibung / Module description

Modulname / Module Title

Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit im Maschinenbau

Reliability and Sustainability in Mechanical Engineering

Modul Nr. / Code	Leistungspunkte / Credits	Arbeitsaufwand / Work load	Selbststudium / Individual study	Moduldauer / Duration	Angebotsturnus / Semester
16-26-5020	4 CP	120 h	97 h	1 Semester	SoSe

Sprache / Language: Deutsch / German **Level (EQF/DQR)**: 6	**Modulverantwortliche/r / Module Co-ordinator** Prof. Dr.-Ing. T. Melz

1 Kurse des Moduls / Courses

Kurs Nr. / Code	Kursname / Course Title	Lehrform / Form of teaching	Kontaktzeit / Contact hours
-vl	Zuverlässigkeit im Maschinenbau	Vorlesung /Lecture	23 h (2 SWS)

2 Lehrinhalt / Syllabus

Grundbegriffe, Kenngrößen und Standards der Zuverlässigkeitsanalyse; Grundlagen der Statistik, der Wahrscheinlichkeitstheorie, der Verteilungsfunktionen und des Hypothesentests; grafische und rechnerische Zuverlässigkeitsanalyse; Wechselwirkung von Belastung und Belastbarkeit; Planung von Zuverlässigkeitstest und Stichprobengenerierung im Kontext Nachhaltigkeit im Maschinenbau.

Basic concepts, charateristics and standards of reliability analysis; fundamentals of statistic, probability theory, distribution functions and hypothesis testing; graphical and computational estimation methods; statistical interference model; test strategies and sampling methods in the context of sustainability in mechanical engineering.

3 Lernergebnisse / Learning Outcomes

Nachdem die Studierenden die Lerneinheit erfolgreich abgeschlossen haben, sollten sie in der Lage sein:

1. Zuverlässigkeitstest zur nachhaltigen Auslegung von Maschinenbauteilen und - systemen zu planen und durchzuführen.
2. Zuverlässigkeitsdaten aus Experimenten zu bestimmen, zu analysieren und darzustellen.
3. Die statistischen Zusammenhänge der Wechselwirkung von Belastung und Belastbarkeit in Bezug auf die Beurteilung der Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit zu deuten.
4. Eine graphische Zuverlässigkeitsanalyse anhand eines Weibullnetzes durchzuführen.
5. Statistische Schätzer zur rechnerischen Zuverlässigkeitsanalyse problembezogen anzuwenden und Nachhaltigkeit zu bewerten.
6. Die jeweils geeignete Analyseform für ein definiertes Problem anhand der erlernten Vor- und Nachteile grafischer und rechnerischer Zuverlässigkeitsanalysen auszuwählen.

After successfully completing this module, students should be able to:

1. Plan and conduct reliability tests for the sustainable design of machine components and systems.
2. Determine and interpret reliability analyses from experimental data.
3. Interpret the statistical correlations between stress and strength when assessing reliability and sustainability.
4. Perform a graphical reliability analysis based on a Weibull distribution.
5. Apply problem-oriented methods of estimation for reliability analysis and assess sustainability.
6. Select an appropriate analysis from the basis of the acquired advantages and disadvantages of graphical and computational reliability analysis.

4	**Voraussetzung für die Teilnahme / Prerequisites for participation**
5	**Prüfungsform / Assessment methods** Klausur 120 min / Written exam 120 min.
6	**Voraussetzung für die Vergabe von Kreditpunkten / Requirement for receiving credits** Bestehen der Prüfungsleistung / Passing the examination.
7	**Benotung / Grading system** Fachprüfung (100%); Standard (Ziffernote) / Technical Examination (100%); Standard (Number grades)
8	**Verwendbarkeit des Moduls / Associated study programme** WP Bachelor MB
9	**Literatur / Literature** Vorlesungsskript „Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit im Maschinenbau“ Bertsche, B., Lechner, G.: Zuverlässigkeit im Fahrzeug- und Maschinenbau, Springer-Verlag, 2004 class notes „Reliability and Sustainability in Mechanical Engineering“ O'Connor, P.D.T.: Practical Reliability Engineering, 4. Edition, Wiley, 2002

Modulbeschreibung / Module description

Modulname / Module Title

Elektrische Maschinen und Antriebe

Electrical Machines and Drives

Modul Nr. / Code	Credits	Arbeitsaufwand / Work load	Selbststudium / Individual study	Moduldauer / Duration	Angebotsturnus / Semester
18-bt-1020	5 CP	150 h	104 h	1 Semester	WiSe

Sprache / Language: Deutsch / German **Level (EQF/DQR): 6**	**Modulverantwortliche/r / Module Co-ordinator** Prof. Dr.-Ing. Y. Burkhardt

1 Kurse des Moduls / Courses

Kurs Nr. / Code	Kursname / Course Title	Lehrform / Form of teaching	Kontaktzeit / Contact hours
18-gt-1020-vl	Elektrische Maschinen und Antriebe	Vorlesung / Lecture	23 h (2 SWS)
18-gt-1020-ue	Elektrische Maschinen und Antriebe	Übung / Recitation	23 h (2 SWS)

2 Lehrinhalt / Syllabus

Aufbau und Wirkungsweise von Asynchronmaschinen, Synchronmaschinen, Gleichstrommaschinen. Elementare Drehfeldtheorie, Drehstromwicklungen. Stationäres Betriebsverhalten der Maschinen im Motor-/Generatorbetrieb, Anwendung in der Antriebstechnik am starren Netz und bei Umrichterspeisung. Bedeutung für die elektrische Energieerzeugung im Netz- und Inselbetrieb.

Construction and function of induction machine, synchronous machine, direct current machine. Electromagnetic field within machines, armature windings, steady-state performance as motor; generator, application as line-fed and inverter-fed drives. Significance for electric power generation, both to the grid and in stand-alone version.

3 Lernergebnisse / Learning Outcomes

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls sind die Studierenden in der Lage:

- das stationäre Betriebsverhalten der drei Grundtypen elektrischer Maschinen sowohl im Generatorals auch Motorbetrieb berechnen und erläutern zu können,
- die Anwendung elektrischer Maschinen in der Antriebstechnik zu verstehen und einfache Antriebe selbst zu projektieren,
- die einzelnen Bauteile elektrischer Maschinen in ihrer Funktion zu verstehen und deren Wirkungsweise erläutern zu können,
- die Umsetzung der Grundbegriffe elektromagnetischer Felder und Kräfte in ihrer Anwendung auf elektrische Maschinen nachvollziehen und selbständig erklären zu können..

Upon successful completion of the module, students will be able to: to:

- calculate and explain the stationary operation performance of the three basic types of electric machine sin motor and generator mode,
- understand the application of electrical machines in modern drive systems and to design simple drive applications by yourself,
- understand and explain the function and physical background of the components of electrical machines
- understand and explain the impact of basic electromagnetic field and force theory on the basic function of electrical machines.

4 Voraussetzung für die Teilnahme / Prerequisites for participation

	Mathematik I bis III, Elektrotechnik I und II, Physik und Mechanik empfohlen Mathematics I to III, Electrical Engineering I and II, Physics and Mechanical Engineering recommended
5	**Prüfungsform / Assessment methods** Klausur 120 min / Written exam 120 min. Es wird zu Beginn des Semesters angekündigt, ob es vorlesungsbegleitende Kurztests gibt, die eine Notenverbesserung ermöglichen. / At the beginning of the semester, it will be announced whether there will be short tests accompanying the lecture that will enable an improvement in grades.
6	**Voraussetzung für die Vergabe von Credit Points / Requirement for receiving credits** Bestehen der Prüfungsleistung / Passing the examination.
7	**Benotung / Grading system** Standard (Ziffernote)/ Number grades
8	**Verwendbarkeit des Moduls / Associated study programme** WP Bachelor MB BSc ETiT, MSc Wi-ETiT, BEd
9	**Literatur / Literature** Ausführliches Skript und Aufgabensammlung; Kompletter Satz von PowerPoint-Folien A. Binder: El. Maschinen u. Antriebe: Grundlagen, Betriebsverhalten, Springer Vieweg, 2017 A. Binder: El. Maschinen u. Antriebe: Übungsbuch, Springer Vieweg, 2017 E. Bolte: Elektrische Maschinen, Springer Vieweg, 2018 R. Fischer: Elektrische Maschinen, Carl Hanser Verlag, 2017 J. Pyrhönen, T. Jokinen, V. Hrabovcova: Design of Rotating Electrical Machines, 2013, Wiley G. Müller, B. Ponick: El. Maschinen: 1: Grundlagen, 2014; 2: Berechnung, 2007, Wiley-VCH Th. Bödefeld, H. Sequenz: Elektrische Maschinen, Springer Vieweg, 1971 H.-O. Seinsch: Grundlagen el. Maschinen u. Antriebe, Springer Vieweg, 1993

Modulbeschreibung / Module description

Modulname / Module Title

Elektrotechnik und Informationstechnik II

Electrical Engineering and Information Technology II

Modul Nr. / Code	Leistungspunkte / Credit Points	Arbeitsaufwand / Work load	Selbststudium / Individual study	Moduldauer / Duration	Angebotsturnus / Semester
18-gt-1020	7 CP	210 h	153 h	1 Semester	SoSe

Sprache / Language: Deutsch / German **Level (EQF/DQR):** 6	**Modulverantwortliche/r / Module Co-ordinator** Prof. Dr.-Ing. G. Griepentrog

1 Kurse des Moduls / Courses

Kurs Nr. / Code	Kursname / Course Title	Lehrform / Form of teaching	Kontaktzeit / Contact hours
-vl	Elektrotechnik und Informationstechnik II	Vorlesung / Lecture	34 h (3 SWS)
-ue	Elektrotechnik und Informationstechnik II	Übung / Recitation	23 h (2 SWS)

2 Lehrinhalt / Syllabus

Elektrostatische Felder; Stationäre elektrische Strömungsfelder; Stationäre Magnetfelder; Zeitlich veränderliche Magnetfelder; Vorgänge in Leitungen.

Electrostatic fields; stationary electrical flow fields; stationary magnetic fields; temporally variable magnetic fields; transmission lines

3 Lernergebnisse / Learning Outcomes

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls haben sich Studierende von der Vorstellung gelöst, dass alle elektrischen Vorgänge leitungsgebunden sein müssen; sie haben eine klare Vorstellung vom Feldbegriff, können Feldbilder lesen und interpretieren und einfache Feldbilder auch selbst konstruieren; sie verstehen den Unterschied zwischen einem Wirbelfeld und einem Quellenfeld und können diesen mathematisch beschreiben bzw. aus einer mathematischen Beschreibung den Feldtyp erkennen; sie sind in der Lage, für einfache symmetrische Anordnungen Feldverteilungen analytisch zu errechnen; sie können sicher mit den Definitionen des elektrostatischen, elektroquasistatischen, magnetostatischen, magnetodynamischen Feldes umgehen; sie haben den Zusammenhang zwischen Elektrizität und Magnetismus erkannt; sie beherrschen die zur Beschreibung erforderliche Mathematik und können diese auf einfache Beispiele anwenden; sie können mit nichtlinearen magnetischen Kreisen rechnen; sie können Induktivität, Kapazität und Widerstand einfacher geometrischer Anordnungen berechnen und verstehen diese Größen nun als physikalische Eigenschaft der jeweiligen Anordnung; sie haben erkannt, wie verschiedene Energieformen ineinander überführt werden können und können damit bereits einfache ingenieurwissenschaftliche Probleme lösen; sie haben für viele Anwendungen der Elektrotechnik die zugrundeliegenden physikalischen Hintergründe verstanden und können diese mathematisch beschreiben, in einfacher Weise weiterentwickeln und auf andere Beispiele anwenden; sie kennen das System der Maxwell'schen Gleichungen in integraler Form und haben eine erste Vorstellung von der Bedeutung der Maxwell'schen Gleichungen für sämtliche Problemstellungen der Elektrotechnik und sie verstehen Wellenvorgänge im freien Raum sowie auf Leitungen, sowohl für harmonische als auch transiente Größen.

Upon successful completion of the module the students have detached themselves from the conception that all electrical procedures are line-bound; they have a clear idea of the field term, can read and interpret field plots and also design simple field plots themselves; they understand the difference between a curl and a divergence field, can describe this difference mathematically and are able to recognize the field type from a mathematical description, respectively; they are able to calculate field distributions for simple rotationally symmetric arrangements analytically; they can deal surely with the definitions of the electrostatic, the electrical quasi-static, the magnetostatic and the magneto-electric

	field; they have recognized the connection and dualism of electricity and magnetism; they control the mathematical apparatus necessary for their description and can apply it to simple examples; they can calculate with nonlinear magnetic circuits; they can compute inductance, capacity and resistance of simple geometrical arrangements and understand them now as physical characteristics of the respective arrangement; they have recognized, how different forms of energy can be transferred into each other and are thereby already able to solve simple scientific engineering problems; they have understood the underlying physical backgrounds for many applications of electrical engineering and are able to describe them mathematically, develop it further in a simple way and apply it to other examples; they are familiar with the system of Maxwell's equations in their integral representation have a first idea of the importance of Maxwell's equations for all conceptual formulations of electrical engineering. They understand the propagation of electromagnetic waves in the free space and on transmission lines for both harmonic ans transient signals.
4	**Voraussetzung für die Teilnahme / Prerequisites for participation** Elektrotechnik und Informationstechnik I empfohlen / recommended
5	**Prüfungsform / Assessment methods** Klausur 120 min / Written exam 120 min. Notenverbesserung entsprechend §25 (2) APB TU Darmstadt / Grade improvement according to §25 (2) APB TU Darmstadt
6	**Voraussetzung für die Vergabe von Leistungspunkten / Requirement for receiving Credit Points** Bestehen der Prüfungsleistung / Passing the examination.
7	**Benotung / Grading system** Fachprüfung (100%); Standard (Ziffernote) / Technical Examination (100%); Standard (Number grades)
8	**Verwendbarkeit des Moduls / Associated study programme** WP Bachelor MB, BSc ETiT, ..
9	**Literatur / Literature** Sämtliche VL-Folien zum Download Clausert, Wiesemann, Hinrichsen, Stenzel: „Grundgebiete der Elektrotechnik I und II"; ISBN 978-3-486-59719-6 Prechtl, A.: „Vorlesungen über die Grundlagen der Elektrotechnik – Band 2" ISBN: 978-3-211-72455-2

Modulbeschreibung / Module description

Modulname / Module Title

Logischer Entwurf

Logic Design

Modul Nr. / Code	Leistungspunkte / Credit Points	Arbeitsaufwand / Work load	Selbststudium / Individual study	Moduldauer / Duration	Angebotsturnus / Semester
18-sm-1040	6 CP	180 h	135 h	1 Semester	WiSe

Sprache / Language: Deutsch / German **Level (EQF/DQR):** 6	**Modulverantwortliche/r / Module Co-ordinator** Prof. Dr. rer. nat. B. Scheuermann

1 Kurse des Moduls / Courses

Kurs Nr. / Code	Kursname / Course Title	Lehrform / Form of teaching	Kontaktzeit / Contact hours
-vl	Logischer Entwurf	Vorlesung / Lecture	34 h (3 SWS)
-ue	Logischer Entwurf	Übung / Recitation	11 h (1 SWS)

2 Lehrinhalt / Syllabus

Boolesche Algebra, Gatter, Hardware-Beschreibungssprachen, Flip-flops, Sequentielle Schaltungen, Zustandsdiagramme und -tabellen, Technologie-Abbildung, Programmierbare Logikbausteine.

Boolean algebra, logic gates, hardware description language, flip-flops, sequential circuits, state-diagrams and -tables, technology mapping, programmable logic circuits

3 Lernergebnisse / Learning Outcomes

Nachdem die Studierenden die Lerneinheit erfolgreich abgeschlossen haben, sollten sie in der Lage sein:

- Boolesche Funktionen umformen und in Gatterschaltungen transformieren
- Digitale Schaltungen analysieren und synthetisieren
- Digitale Schaltungen in einer Hardware-Beschreibungssprache formulieren
- Endliche Automaten aus informellen Beschreibungen gewinnen und durch synchrone Schaltungen realisieren

On successful completion of this module, students should be able to:

- rewrite boolean expressions and transform them into circuits of logic gates
- analyze and synthesize digital circuits
- describe digital circuits in a hardware description language
- extract finite state machines from informal descriptions and implement them with synchronous circuits

4 Voraussetzung für die Teilnahme / Prerequisites for participation

5 Prüfungsform / Assessment methods

Klausur 90 min / Written exam 90 min.

6 Voraussetzung für die Vergabe von Leistungspunkten / Requirement for receiving Credit Points

Bestehen der Prüfungsleistung / Passing the examination.

7 Benotung / Grading system

	Fachprüfung (100%); Standard (Ziffernote) / Technical Examination (100%); Standard (Number grades)
8	**Verwendbarkeit des Moduls / Associated study programme** WP Bachelor MB BSc ETiT; BSc WI-ETiT
9	**Literatur / Literature** David Harris und Sarah Harris: Digital Design and Computer Architecture

Modulbeschreibung / Module description

Modulname / Module Title

Visual Computing

Visual Computing

Modul Nr. / Code	Leistungspunkte / Credit Points	Arbeitsaufwand / Work load	Selbststudium / Individual study	Moduldauer / Duration	Angebotsturnus / Semester
20-00-0014	5 CP	150 h	105 h	1 Semester	WiSe

Sprache / Language: Deutsch / German **Level (EQF/DQR)**: 6	**Modulverantwortliche/r / Module Co-ordinator** Prof. Dr. phil. nat. M. Fischlin

1 Kurse des Moduls / Courses

Kurs Nr. / Code	Kursname / Course Title	Lehrform / Form of teaching	Kontaktzeit / Contact hours
-iv	Visual Computing	Integrierte Veranstaltung/ Integrated Course	45 h (3 SWS)

2 Lehrinhalt / Syllabus

- Grundlagen der Wahrnehmung
- Grundlagen der Fouriertransformation
- Bilder, Bildfilterung, -kompression amp; -verarbeitung
- Grundlagen der Objekterkennung
- Geometrische Transformationen
- Grundlagen der 3D-Rekonstruktion
- Oberflächen- und Szenenrepräsentationen
- Renderingverfahren
- Farbe: Wahrnehmung, Räume amp; Modelle
- Grundlagen der Visualisierung

- Basics of perception
- Basic Fourier transformation
- Images, filtering, compression amp; processing
- Basic object recognition
- Geometric transformations
- Basic 3D reconstruction
- Surface and scene representations
- Rendering algorithms
- Color: Perception, spaces amp; models
- Basic visualization

3 Lernergebnisse / Learning Outcomes

Nach erfolgreichem Besuch der Veranstaltung beschreiben Studierende die Grundkonzepte sowie grundlegende Modelle und Methoden des Visual Computings. Sie erklären wichtige Verfahren zur Bildsynthese (Computergraphik Visualisierung) sowie zur Bildanalyse (Computer Vision) und können damit einfache Bildsynthese- und -analyseaufgaben lösen.

After successful participation in the course students are able to describe the foundational concepts as well as the basic models and methods of visual computing. They explain important approaches for image synthesis (computer graphics visualization) and analysis (computer vision) and can solve basic image synthesis and analysis tasks.

4 Voraussetzung für die Teilnahme / Prerequisites for participation

	Empfohlen: Der vorige (ggf. parallele) Besuch der Veranstaltungen Mathematik I, II, III. Recommended: Participation of lecture Mathematik I, II, III.
5	**Prüfungsform / Assessment methods** Bausteinbegleitende Prüfung: [20-00-0014-iv] (Fachprüfung, mündliche / schriftliche Prüfung, Standard) In dieser Vorlesung findet eine Anrechnung von vorlesungsbegleitenden Leistungen statt, die lt. § 25 (2) der 5. Novelle der APB und den vom FB 20 am 30.3.2017 beschlossenen Anrechnungsregeln zu einer Notenverbesserung um bis zu 1.0 führen kann. Course Examination: [20-00-0014-iv] (Technical Examination, oral / written Examination, Standard)
6	**Voraussetzung für die Vergabe von Credit Points / Requirement for receiving credits** Bestehen der Prüfungsleistung / Passing the examination.
7	**Benotung / Grading system** Bausteinbegleitende Prüfung: [20-00-0014-iv] (Fachprüfung, mündliche / schriftliche Prüfung, Standard) Course Examination: [20-00-0014-iv] (Technical Examination, oral / written Examination, Weight: 100%, Standard)
8	**Verwendbarkeit des Moduls / Associated study programme** B.Sc. Informatik B.Sc. Wirtschaftsinformatik B.Sc. Psychologie in IT Joint B.A. Informatik B.Sc. Sportwissenschaft und Informatik M.Sc. Sportwissenschaft und Informatik B.Sc. Computational Engineering B.Sc. Informationssystemtechnik Kann im Rahmen fachübergreifender Angebote auch in anderen Studiengängen verwendet werden. / May be used in other degree programs.
9	**Literatur / Literature** Literaturempfehlungen werden regelmäßig aktualisiert und beinhalten beispielsweise / Literature recommendations will be updated regularly, an example might be: - R. Szeliski, “Computer Vision: Algorithms and Applications”, Springer 2011 - B. Blundell, “An Introduction to Computer Graphics and Creative 3D Environments”, Springer 2008

Modulbeschreibung / Module description

Modulname / Module Title

Software Engineering

Software Engineering

Modul Nr. / Code	Leistungspunkte / Credit Points	Arbeitsaufwand / Work load	Selbststudium / Individual study	Moduldauer / Duration	Angebotsturnus / Semester
20-00-0017	5 CP	150 h	105 h	1 Semester	WiSe

Sprache / Language: Deutsch / German **Level (EQF/DQR)**: 6	**Modulverantwortliche/r / Module Co-ordinator** Prof. Dr. phil. nat. M. Fischlin

1 Kurse des Moduls / Courses

Kurs Nr. / Code	Kursname / Course Title	Lehrform / Form of teaching	Kontaktzeit / Contact hours
-iv	Software Engineering	Integrierte Veranstaltung/ Integrated Course	45 h (3 SWS)

2 Lehrinhalt / Syllabus

Vermittlung eines grundlegenden Überblicks über die wesentlichen Bereiche des Software Engineering sowie der Kenntnisse und Fähigkeiten, die für die Modellierung und Realisierung kleinerer Softwaresysteme notwendig sind.
Die Schwerpunkthemen sind:

- Domänenmodellierung
- Softwarearchitektur
- Verifikation (u.a. Testen und statische Analyse)
- Entwurfsmuster (Design Patterns)
- Evolution und Softwarevariabilität

Providing an overview of the main areas of software engineering and the skills necessary for modeling and implementing small software systems.
The main topics are:

- Domain Modelling
- Software Architecture
- Verification (among others, testing and static analysis)
- Design Patterns
- Software Evolution and Software Variability

3 Lernergebnisse / Learning Outcomes

Nach dem erfolgreichen Abschluss des Moduls sind die Studierenden in der Lage folgende Aufgaben zu bewältigen:

* Die wesentlichen Bereiche des Software Engineering zu benennen und im Kontext eines Softwareentwicklungsprojekts einzuordnen
* Durchführung einer Anforderungsanalyse
* Qualitätssicherung durch Verifikationstechniken beherrschen
* Modellierung, Entwurf und Implementierung objektorientierter Systeme mit Hilfe grundlegender Entwurfsmuster
* Fähigkeit einen Entwurf kritisch zu bewerten und gegebenenfalls zu verbessern.

After successful completion of the course, the students are able to

* *name* and classify the areas of Software Engineering in the context of software development projects
* carry out a basic requirements analysis

	* perform basic quality assurance using verification techniques * model, design and implement object-oriented systems using design patterns * critically asses a software design and in case of need to improve the design
4	**Voraussetzung für die Teilnahme / Prerequisites for participation** Empfohlen: Der vorherige Besuch von „Funktionale und objektorientierte Programmierkonzepte" und „Algorithmen und Datenstrukturen" oder vergleichbaren Veranstaltungen. Recommended: Prior attendance of "Functional and Object-Oriented Programming Concepts" and "Algorithms and Data Structures" or comparable courses.
5	**Prüfungsform / Assessment methods** Bausteinbegleitende Prüfung: [20-00-0017-iv] (Fachprüfung, mündliche / schriftliche Prüfung, Standard) Klausur (Dauer 90 min.) In dieser Veranstaltung findet eine Anrechnung von vorlesungsbegleitenden Leistungen statt, die lt. §25(2) der 6. Novelle der Allgemeinen Prüfungsbestimmungen der TU Darmstadt und den vom Fachbereich Informatik am 14.07.2022 beschlossenen Anrechnungsregeln zu einer Notenverbesserung um bis zu 1.0 führen kann. Course Examination: [20-00-0017-iv] (Technical Examination, oral / written Examination, Standard) Written Exam (90 min.)
6	**Voraussetzung für die Vergabe von Credit Points / Requirement for receiving credits** Bestehen der Prüfungsleistung / Passing the examination.
7	**Benotung / Grading system** Bausteinbegleitende Prüfung: * [20-00-0017-iv] (Fachprüfung, mündliche / schriftliche Prüfung, Standard) Course Examination: * [20-00-0017-iv] (Technical Examination, oral / written Examination, Weight: 100%, Standard)
8	**Verwendbarkeit des Moduls / Associated study programme** B. Sc. Informatik B.Sc. Wirtschaftsinformatik JBA Informatik B.Sc. Informationssystemtechnik Lehramt an Gymnasien – Fach Informatik Kann im Rahmen fachübergreifender Angebote auch in anderen Studiengängen verwendet werden. / May be used in other degree programs.
9	**Literatur / Literature** * Software Engineering; Ian Sommerville; Pearson * Design Patterns - Elements of Reusable Object-Oriented Software; E. Gamma, R. Helm, R. Johnson, J. Vlissides; Prentice Hall * Refactoring: Wie Sie das Design bestehender Software verbessern; Martin Fowler; mitp Professional * Writing Effective Use Cases; A. Cockburn; Pearson